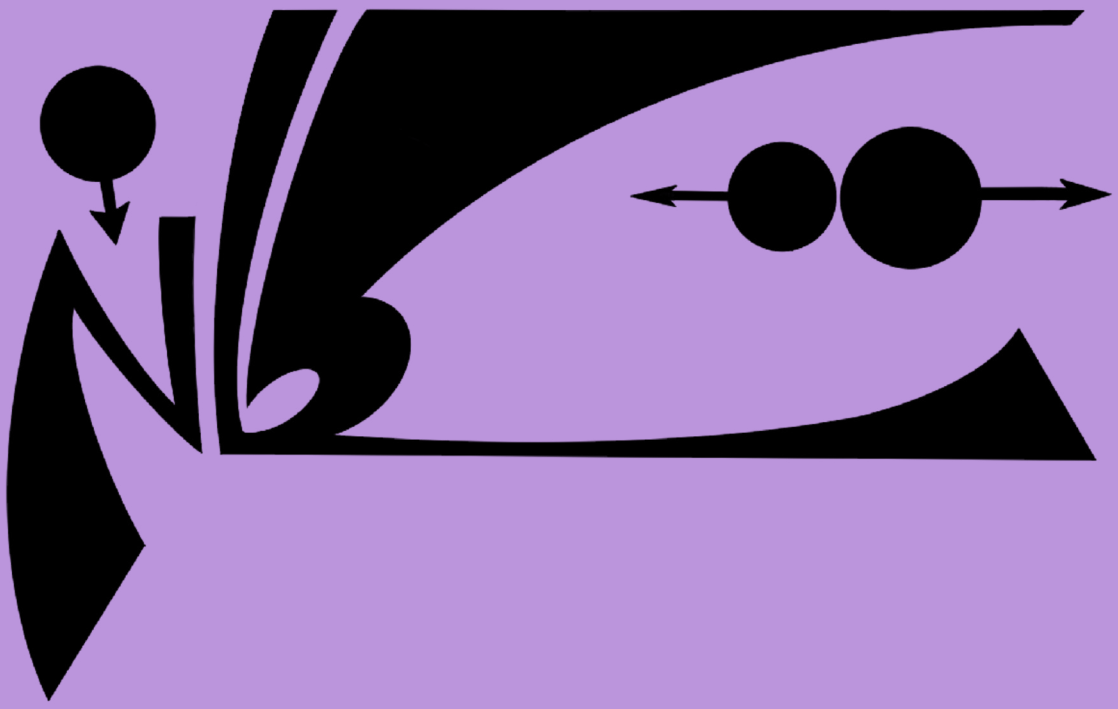
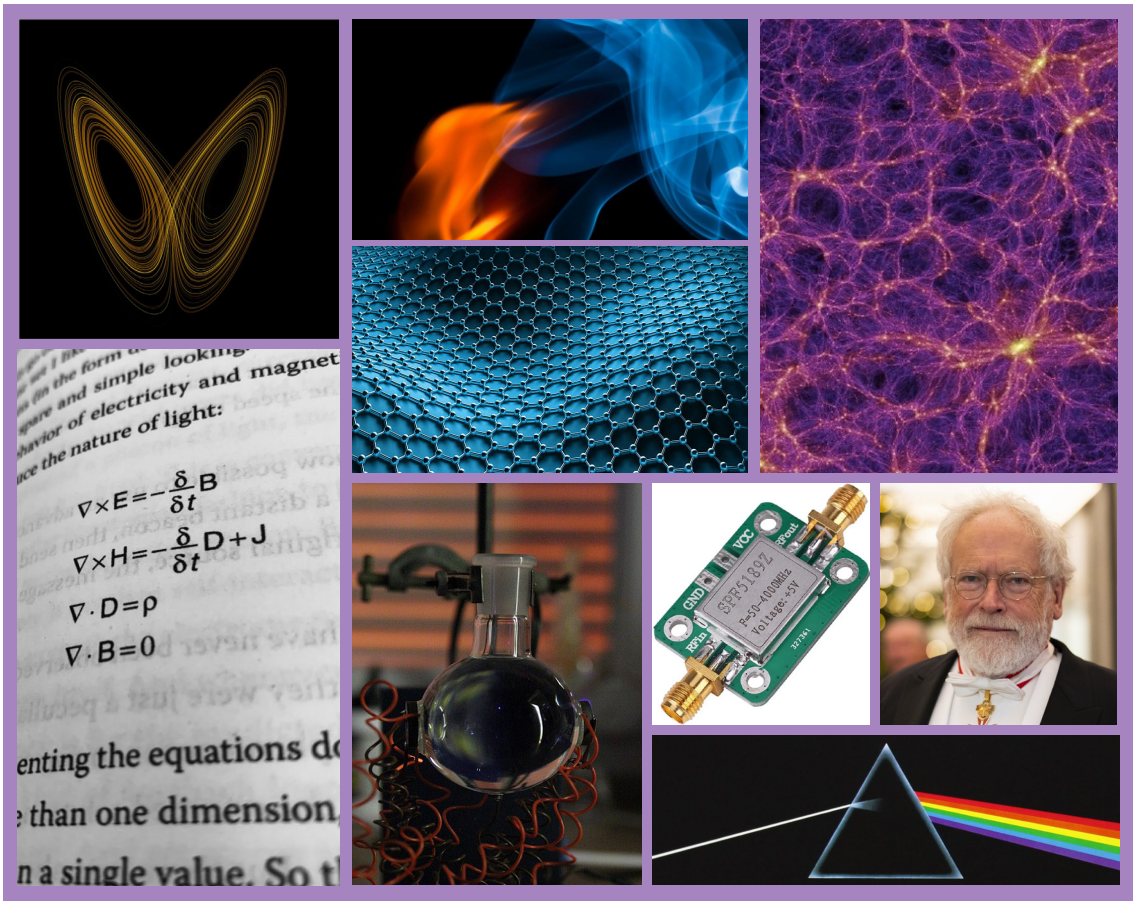
نشریه علمی آموزشی دانشجویان فیزیک دانشگاه شریف
شماره ۳۲
زمستان ۰۱





مدیر مسئول:	دکتر سامان مقیمی عراقی
شورای سردبیری:	حسین مهدئی، حانیه ملکی، هانیه حاتمی
حمایت و پشتیبانی:	دبیرخانه‌ی مدیریت نشریات امور فرهنگی
طراحی جلد و صفحه‌آرایی:	هانیه حاتمی، محیا رکابی شعرباف، علی تلاشان
ویراستاری:	حانیه ملکی، یاسمین حکیمی‌نژاد، آریا عاشوری، نرگس خورشیدی
گروه علمی:	حسین مهدئی، حانیه ملکی، مهیار عباسی، نوید اکبری
تحریریه‌ی این شماره:	فاطمه رمضان‌زاده، علی اکرامیان، علیرضا رضوی، سحر صمدزاده، ملیکا شکاری، حسین نعمتی مهتاب تقوی‌نژاد، صبا طاهرپور، سجاد مهدی‌زاده گلشن لیرابی، سینا مهدی‌زاده فرد، محمدحسین نامدار
با تشکر از:	دکتر لاله معمارزاده، شادی اکبری، سینا مهدی‌زاده فرد

تکانه، نشریه‌ی علمی-آموزشی دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
شماره‌ی ۳۲ تابستان ۰۱
نشانی: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده‌ی فیزیک، طبقه‌ی ۵، دفتر دانشکده



فهرست

سیری در تاریخ ترمودینامیک ۵

استنتاج معادلات ماکسول ۱۰

آوا درخشش ۱۴

فیزیک موسیقی ۱۸

مقدمه‌ای بر فاز هندسی ۲۳

تقویت‌کننده‌ی SPF5189Z ۳۰

مقدمه‌ای بر آشوب قلب ۳۵

مصاحبه: دکتر لاله معمارزاده ۳۹

معرفی کتاب: دادلسون ۴۴

سخن سردبیر

پس از تأخیر بسیار، شماره‌ی ۳۲ تکانه هم منتشر شد. بنا بر رسم تکانه، بنا بر تعهد ما نسبت به تکانه، بنا بر کارهای انجام شده و غیره، قرار بود این شماره مدت‌ها پیش منتشر شود. شرایط پیش‌آمده هرگونه علاقه و الزامی به انتشار را از ما گرفت. خسته‌تر از آن بودیم که بتوانیم بنویسیم، بخوانیم، و یا حتی به کارهای نشریه فکر کنیم. ما تعهد خود نسبت به تکانه را تعهدی خشک به کار علمی نمی‌دانیم بلکه خود را نماینده‌ی فضای علمی حاکم بر دانشجویان و دانشکده‌ی فیزیک می‌دانیم که خوشبختانه، فضای زنده‌ایست و نسبت به شرایط مختلف واکنش نشان می‌دهد؛ واکنش ما نیز سکوت و احترام به این شرایط بود. با این حال چراغ حقیقت و علم‌آموزی، فارغ از مکان و زمان باید زنده بماند و حقیقت، از سکوت نمی‌آید. ما هم تلاش می‌کنیم تا از تمام ابزارهایی که داریم، در راه مبارزه با ناآگاهی استفاده کنیم. تصمیم گرفتیم تکانه را منتشر کنیم تا حتی قدمی کوچک، در راه حقیقت و آگاهی برداشته باشیم.

این شماره علی‌رغم تمام سختی‌ها و مشکلات، با تلاش همه‌ی دست‌اندرکاران آماده به انتشار شد. از این همکاران می‌توانیم به افرادی اشاره کنیم که از خارج دانشگاه خودمان به ما یاری رساندند و مقالات علمی خود را برای ما ارسال کردند. این رویکرد مورد تشویق ما و تکانه است و از تمام افراد دعوت می‌نماییم که در صورت تمایل و توانایی، در مکاتبه با ما تعلل نکنند. در هر زمینه‌ای که علاقه‌مند به همکاری باشید، اعضای این نشریه من‌جمله سردبیر گروه‌های مختلف، از هیچ کمکی برای میسرشدن این همکاری دریغ نمی‌کنند. در راستای سهولت این ارتباط تصمیم گرفته‌ایم که از این شماره فعالیت خود را در فضای مجازی افزایش دهیم و به همین دلیل کانال تلگرامی نشریه‌ی تکانه را ایجاد کرده‌ایم.

باز هم از تمامی همکاران این شماره به‌خاطر صبر و تحملی که داشتند تشکر می‌کنیم و بابت تأخیر پیش‌آمده پوزش می‌طلبیم.

شورای سردبیری تکانه‌ی ۳۲
حسین مهدئی، حانیه ملکی، هانیه حاتمی

Web: www.physics.sharif.edu/~takaneh
E-mail: takaneh.magazine.official@gmail.com
Telegram: @takaneh_physics_sharif

سیری در تاریخ ترمودینامیک

فاطمه رمضان‌زاده ا علی اکرامیان

در این مقاله مروری تاریخی بر ترمودینامیک کلاسیک (تا قبل از قرن بیستم) انجام داده‌ایم. بدیهی است که جمع‌آوری تلاش‌های گسترده‌ی دانشمندان در مقاله‌ای کوتاه ممکن نیست و مانند قطره‌ای در برابر اقیانوس است. سعی شده است اثرگذارترین افراد و رویدادها در این مسیر ذکر شوند ولی برخی از آن‌ها ممکن است از قلم افتاده باشند. البته در چند مورد تفاوت روایت میان منابع مختلف وجود داشت که تلاش کردیم معتبرترینِ آن‌ها را ملاک قرار دهیم.

ramezanzadeh۱۳۸۱@gmail.com
ali.ekramian@yahoo.com

تاریخچه‌ی دماسنجی

دانش ترمودینامیک در اوایل عمر خود آزمایش محور و مبتنی بر مشاهدات بود؛ از این رو می‌توان اولین گام مهم در راستای کشف قوانین ترمودینامیک را اختراع دماسنج دانست. اولین گزارش‌ها از دماسنجی به سده‌ی سوم قبل از میلاد باز می‌گردد. فیلو[۱]، دانشمند یونانی، در دست‌نوشته‌های خود از یک دستگاه حساس به گرما سخن گفته است. هرون[۲] نیز از افزایش سطح آب به واسطه‌ی گرم‌شدن آن آگاه بود. توسعه‌ی دستگاه‌هایی که گرمی و سردی را نشان دهند ادامه یافت تا اینکه گالیله[۳] در سال ۱۵۹۷ اولین دماسنج بدون درجه‌بندی را ساخت که فقط قادر بود تفاوت نسبی اجسام سرد و گرم را مشخص کند. ساگردو[۴]، دوست گالیله، در نامه‌هایی نتایج مشاهداتش با این دماسنج را به گالیله گزارش داده است: «من به وضوح دیده‌ام که آب چاه در زمستان سردتر از تابستان است،... با اینکه احساس ما برعکس این نتیجه را می‌گوید».[۱]

اولین تلاش‌ها برای درجه‌بندی توسط بویل[۵] انجام شد. پس از او فارنهایت[۶] در ۱۷۲۴ یک دماسنج الکلی را معرفی کرد که سه نقطه‌ی ثابت داشت. صفر آن دمای سردترین روز زمستان در شهر دانزینگ، نقطه‌ی انجماد آب ۳۲ درجه و دمای بدن انسان سالم ۹۶ درجه بود.

هجده سال بعد، سلسیوس[۷] با دو نقطه‌ی ثابت انجماد و جوش آب و تقسیم‌بندی این فاصله به صد قسمت، مقیاس دمایی ابداع کرد که امروزه به نام خودش شناخته می‌شود. البته سلیوس در زمان خود نقطه‌ی انجماد آب را ۱۰۰ و جوش را صفر گرفته بود که پس از مرگش این درجه‌بندی برعکس شد و به‌شکل امروزی درآمد.

در اواسط قرن نوزدهم قانون گاز کامل به‌طور تجربی کشف شده بود. طبق این رابطه در فشار ثابت و در دمای ۲۷۳/۱۵- درجه‌ی سلسیوس حجم گاز کامل به صفر می‌رسد. البته در آن زمان با توجه به اطلاع نادقیق نسبت به ساختار ماده و عدم توسعه‌ی نظریه‌ی جنبشی این نتیجه دانشمندان را نگران نمی‌کرد چرا که آنان معتقد بودند تمام گازها در نهایت به مایع و سپس جامد تغییر فاز می‌دهند و دیگر از قانون گاز کامل پیروی نمی‌کنند. با توسعه‌ی نظریه‌ی جنبشی دانشمندان دریافتند که دما متناسب با متوسط انرژی جنبشی ذرات است و دمای ۲۷۳/۱۵- سلسیوس در حقیقت دمایی است که در آن سرعت مولکول‌ها صفر می‌شود (صفر مطلق[۸]). در این زمان کلوین[۹] مقیاس دمایی جدیدی که صفر آن همان صفر مطلق است را معرفی کرد.

ماهیت گرما

در تمدن‌های قدیم، مفهوم گرما با شعله و آتش پیوند خورده بود. هراکلیتوس[۱۰] معتقد بود در طبیعت سه عنصر بنیادی وجود دارد: آتش، آب و خاک؛ آتش عنصر اصلی و کنترل‌کننده‌ی بقیه بود.

در طول تاریخ با اینکه دانشمندان تفاوت گرما و دما را به‌طور شهودی درک می‌کردند، نظریه‌ای برای توصیف گرما تبیین نشده بود. تعبیر جالبی از این موضوع توسط بلک[۱۱] انجام شده است. وی در آزمایشی به آرامی به یخ گرما می‌دهد تا ذوب شود و مشاهده می‌کند که تغییری در دمای آن رخ نداده است. این مشاهده موجب می‌شود او میان شدت گرما و مقدار گرما تمایز قائل شود. امروزه تفاوت این دو مفهوم، دما و گرما، برای ما آشکار است.

اولین نظریه درباره گرما توسط بکر[۱۲]، فیزیکدان آلمانی، در قرن هفدهم بیان شده است. به عقیده‌ی وی، تمام مواد اشتعال‌پذیر حاوی ماده‌ای بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌مزه به نام «فلوژیستون[۱۳]» بودند. هنگام سوختن این مواد، فلوژیستون از آن‌ها خارج شده و در هوا آزاد می‌شود.

لاوازیه[۱۴] با اندازه‌گیری‌های دقیق جرم‌ها دریافت که هنگام سوختن گوگرد و فسفر، جرم آن‌ها زیاد می‌شود و جرم هوا کاسته می‌شود. وی این‌گونه توانست نظریه‌ی فلوژیستون را رد کند و جایگزین پیشنهادی خود، «نظریه‌ی کالریک[۱۵]» را در سال ۱۷۸۹ مطرح کرد.[۲] در این نظریه، گرما ماده‌ی نامرئی و بدون جرمی است که از اجسام گرم‌تر به اجسام سردتر شارش می‌یابد. نظریه‌ی کالریک تقریبا ۵۰ سال عمر کرد و در این مدت پیشرفت‌های مهمی از جمله کشف قوانین گازها و مدل رسانش گرمایی در پرتوی آن رخ داد.

پیش از روی کار آمدن نظریه‌ی کالریک، بویل به‌وسیله‌ی دماسنجی که ساخته بود، توانست در سال ۱۶۹۵ طی آزمایش‌هایی، به رابطه‌ی میان فشار و دمای گازها پی ببرد. بر اساس همین رابطه بود که امنتنس[۱۶] برای اولین بار ایده‌ی صفر مطلق، دمایی که در آن فشار ناپدید می‌شود را مطرح نمود. پس از او چارلز[۱۷]، در ۱۷۸۷ دریافت که در فشار ثابت، حجم و دمای گاز متناسب با یکدیگر تغییر می‌کنند و در ادامه‌ی تحقیقات وی گی‌لوساک[۱۸] در سال ۱۸۰۲ مقاله‌ای منتشر کرد و ادعا کرد در حجم ثابت، فشار و دمای گاز رابطه‌ی مستقیم دارند. در سال ۱۸۳۴ کلاپیرون[۱۹] با ترکیب این نتیجه‌ها نشان داد نسبت حاصل‌ضرب حجم و فشار گاز به دمای آن، مقدار ثابتی است. در آن زمان کلاپیرون بدون اطلاع از عدد آووگادرو و مقدار صفر مطلق نتوانست این ثابت را محاسبه کند.

رگنولت[۲۰]، شیمی‌دان فرانسوی، حدود ده سال بعد آن را محاسبه کرد و به شکل کنونی قانون گاز کامل دست یافت.

اولین مقالات درباره‌ی مدل انتقال گرما توسط نیوتن[۲۱] در سال ۱۷۰۱ منتشر شد. وی ادعا کرد که نرخ از دست دادن گرمای یک جسم متناسب با اختلاف دمای آن با محیط است. این ادعا به کمک قوانین مکانیک سیالات کمی توسعه یافت تا زمانی که دانش الکتریسیته جاری دانشمندان را در فهم رسانش گرمایی یاری کرد. در ۱۷۷۷، شیله[۲۲] سه راه انتقال گرما را معرفی کرد: رسانش، تابش و همرفت. مهم‌ترین نتیجه‌ی نظریه‌ی کالریک، قانون رسانش گرمایی است که توسط فوریه[۲۳] فرمول‌بندی شد.

۱ Philo of Byzantium
۲ Hero of Alexandria
۳ Galileo Galilei
٤ Giovanni Francesco Sagredo
٥ Robert Boyle
٦ Daniel Gabriel Fahrenheit
۷ Anders Celsius
۸ Absolute Zero
۹ William Thomson (Lord Kelvin)
۱۰ Heraclitus
۱۱ Joseph Black
۱۲ Joachim Johann Becher
۱۳ Phlogiston
۱٤ Antoine Laurent Lavoisier
۱٥ The Caloric Theory
۱٦ Guillaume Amontons
۱۷ Jacques Alexander César Charles
۱۸ Joseph Louis Gay-Lussac
۱۹ Benoît Paul Émile Clapeyron
۲۰ Henri Victor Regnault
۲۱ Isaac Newton
۲۲ Carl Wilhelm Scheele
۲۳ Jean Baptiste Joseph Fourier

رد نظریه‌ی کالریک، اولین تلاش‌ها در ابداع نظریه‌ی جنبشی

هم‌زمان با توسعه‌ی نظریه‌ی کالریک، دانشمندانی به مطالعه‌ی نظریه‌ی جنبشی پرداختند. در سال ۱۷۱۶، هرمان[۲۴] ادعا کرد که فشار جو با چگالی هوا و مربع میانگین سرعت ذرات آن متناسب است. اویلر[۲۵] نیز این مقدار میانگین را ۴۷۷ m/s محاسبه کرد.

اولین فیزیک‌دانی که برای فرمول‌بندی ریاضی نظریه‌ی جنبشی تلاش کرد، دنیل برنولی[۲۶] بود. وی در کتاب هیدرودینامیک خود که در سال ۱۷۳۸ منتشر شد، فصلی را به‌بیان نظریه‌ی جنبشی گازها اختصاص داد. برنولی فشار گاز را ناشی از تغییر تکانه به علت برخورد ذرات آن با دیواره‌های ظرف دانست و به رابطه‌ی میان دمای گاز و میانگین مجذور سرعت ذراتش پی برد. البته تلاش‌های وی در این زمینه برخلاف دینامیک سیالات، چندان مورد توجه واقع نشد. تا یک قرن بعد، سلسیوس مقاله‌ی مهم خود در باب نظریه‌ی جنبشی را منتشر کرد. در سال ۱۷۴۵ نیز شیمی‌دان روسی، لومونسف[۲۷] مقاله‌ای در نقد نظریه‌ی کالریک نوشت که البته آن هم به فراموشی سپرده شد. وی با مشاهده‌ی تولید گرما در اثر مالش دست‌ها به یکدیگر یا ضربه‌های شدید به آهن، معتقد بود گرما در حقیقت سرعتِ زیادِ ذراتِ نامرئی ماده است.

در نهایت کسی که موفق شد نظریه‌ی کالریک را رد کند و گامی مهم در مسیر به دست آوردن قانون اول ترمودینامیک بردارد، کنت رامفورد[۲۸] بود. وی با استفاده از گرمای حاصل از اصطکاک با حفاری در یک لوله‌ی توپ شناور در آب، توانست آب را به جوش بیاورد. این اولین معادل مکانیکی گرما بود. البته این کشف تا سال‌ها بعد، زمانی که میر[۲۹]، ژول[۳۰] و هلمهولتز[۳۱] این دستاورد را با فرض پایستگی انرژی ترکیب کردند، نتوانست نظریه کالریک را به‌طور کامل از رده خارج کند.



شکل ۱: رامفورد در حال آزمایش حفاری لوله‌ی توپ[۳۲]
(هم‌ارزی کار مکانیکی و گرما)

پایستگی انرژی و قانون اول

رابرت میر، جراح آلمانی، هنگامی که به‌عنوان پزشک کشتی به سفر دریایی رفته بود، از ملوانان شنید که آب اقیانوس حین طوفان گرم‌تر می‌شود. وی پس از بازگشت از این سفر در ۱۸۴۱، در مقاله‌ای به هم‌ارزی گرما و حرکت اشاره کرد و اظهار داشت کار و گرما اشکال مختلفی از انرژی هستند که به یکدیگر تبدیل می‌شوند. او همچنین معادل مکانیکی گرما را این‌گونه محاسبه کرد:

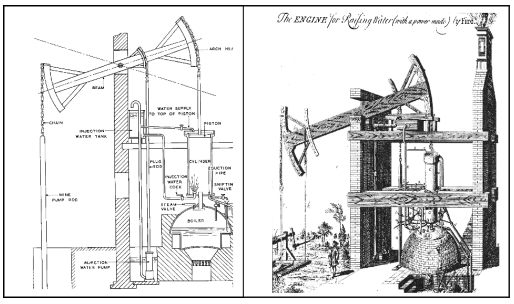
یک درجه گرما برابر با یک گرم در ارتفاع ۳۶۵ متر است (۳/۶۵ ژول).[۳] در این مقاله برای اولین بار صورت معقولی از پایستگی انرژی ارائه شد. البته به‌دلیل بیان متفاوت میر و ضعف ریاضیاتی مقاله‌اش، چندان میان فیزیک‌دانان پذیرفته نشد.

در سال ۱۸۴۳، ژول در مقاله‌ای نتایج آزمایش معروف خود را شرح داد. در این آزمایش سقوط جرمی موجب چرخیدن یک پره در آب و بالا رفتن دمای آب می‌شود. وی می‌نویسد: «مقدار گرمایی که می‌تواند [دمای] یک پوند آب را به اندازه یک درجه‌ی فارنهایت بالا ببرد، برابر است با نیروی مکانیکی که می‌تواند ۸۳۸ پوند را به اندازه‌ی یک فوت بالا ببرد، و می‌تواند به آن تبدیل شود.»[۴]

وی سپس با اندازه‌گیری‌های دقیق‌تر توانست به مقدار ۴/۱۸ واحد انرژی دست یابد که به افتخار خودش ژول نام‌گذاری شد. ژول به پایستگی انرژی اعتقاد داشت، چنان‌که می‌نویسد: «من معتقدم که نیروهای توانمند طبیعت، به واسطه‌ی حکمت خالق فنا ناپذیرند.» در نهایت، ژول نیز ماهیت گرما را حرکت ذرات ماده می‌دانست و با رامفورد هم‌نظر بود. با این حال صورت مدرن قانون پایستگی انرژی توسط هلمهولتز مطرح شد. وی در کتابی که در سال ۱۸۴۷ منتشر کرد، معتقد است تمام صورت‌های انرژی (مکانیکی، گرما، نور و مغناطیسی) هم‌ارز هستند. البته هلمهولتز برای بیان دقیق قانون اول هنوز به مفهوم انرژی درونی نیاز داشت، مفهومی که توسط کلاسیوس[۳۳] مطرح شد و به صورت‌بندی نهایی قانون اول انجامید.

ماشین‌های گرمایی و قانون دوم

تاریخچه‌ی استفاده از ماشین‌های گرمایی، به اوایل قرن هجدهم باز می‌گردد. در آن زمان به دلیل جنگل‌زدایی، درختان کمی در بریتانیا باقی‌مانده بود که آن‌ها هم برای توسعه نیروی دریایی مورد نیاز بودند و در همین حین ذغال‌سنگ استخراجی از معادن نیز کاهش یافته بود. این بحران انرژی موجب شد تا سیوری[۳۴] و نیوکامن[۳۵] اولین ماشین بخار را اختراع کنند. پس از آن‌ها وات[۳۶] این ماشین را توسعه داد و ماشینی ساخت که محرک انقلاب صنعتی شد. البته بازده ماشین‌های گرمایی اولیه به شدت پایین بود. بازده ماشین نیوکامن حدودا ۲ درصد و ماشین وات بین ۵ تا ۷ درصد گزارش شده است.



شکل ۲: ماشین نیوکامن

۲۴ Jakob Hermann
۲۵ Leonhard Paul Euler
۲۶ Daniel Bernoulli
۲۷ Mikhail Vasilyevich Lomonosov
۲۸ Benjamin Thomson, Count Rumford
۲۹ Robert Julius Mayer

۳۰ James Prescott Joule
۳۱ Ludwig Ferdinand von Helmholtz
۳۲ The Cannon-Boring Machine
۳۳ Rudolf Julius Emmanuel Clausius
۳۴ Thomas Savery
۳۵ Thomas Newcomen

تلاش مهندسان برای افزایش بازدهی ماشین‌های گرمایی، همچنان ادامه یافت. با این حال بسیاری از آنان خود را درگیر ماهیت گرما نمی‌کردند و حتی به نظریه‌ی کالریک معتقد بودند.

در تلاش برای افزایش کارایی، کارنو[۳۷] به چرخه‌ای انتزاعی دست یافت که نقش مهمی در پیشرفت ترمودینامیک داشت. وی دریافت که حداکثر بازدهی یک چرخه‌ی برگشت‌پذیر، زمانی است که تنها در دو دمای ثابت گرما مبادله کند و هنگام تغییر دما، این تغییر با تغییری در حجم در ارتباط باشد.[۵] البته کارنو در این زمان به نظریه کالریک معتقد بود و گرما را یک ماده می‌دانست. وی همچنین با یک آزمایش ذهنی ثابت کرد که بازدهی ماشین کارنو مستقل از ماده‌ی موثر در چرخه است و معتقد بود به اختلاف دمای بالا و پایین بستگی دارد ولی گویا نتوانست آن را حساب کند. پس از وی، کلاپیرون نیز برای این امر تلاش می‌کند.

کلاپیرون اولین کسی است که برای نمایش چرخه‌های بازگشت‌پذیر ترمودینامیکی از نمودارهای فشار-حجم استفاده می‌کند. با آن که کلاپیرون نیز موفق به محاسبه‌ی بازده کارنو نمی‌شود، در مطالعاتش به رابطه‌ی گرمای مبادله شده در فرایند هم‌دما با شیب نمودار فشار-دما دست می‌یابد. این تلاش‌ها بیست و پنج سال بعد از کارنو، توسط کلاسیوس به نتیجه می‌رسد. وی موفق می‌شود رابطه‌ی بی‌دررو[۳۸] گاز کامل را به دست آورده و به کمک آن، بازده ماشین کارنو را محاسبه کند. کلاسیوس در همین محاسبات انرژی درونی را معرفی کرده و برای اولین بار قانون اول ترمودینامیک را فرمول‌بندی می‌کند. او همچنین فرض می‌کند که در یک گاز ایده‌آل، انرژی درونی از حجم مستقل و تابع دماست.

با پیشرفت ماشین‌های گرمایی، تقریباً روشن شده بود که قانون اول ترمودینامیک برای توصیف رفتار چرخه‌ها کافی نیست. در سال ۱۸۵۰، کلاسیوس بیان خود را از قانون دوم ارائه می‌دهد. وی ادعا می‌کند ممکن نیست گرما به صورت خود به خودی از جسم سردتر به جسم گرم‌تر شارش یابد. اگر این امر ممکن بود، می‌توانستیم ماشین‌های گرمایی با بازده ۱۰۰ درصد بسازیم ولی پیش‌تر ثابت شده بود که حداکثر بازده یک چرخه، بازده کارنوی آن است. در سال ۱۸۵۱ نیز کلوین در مقاله‌ای ادعا می‌کند نمی‌توان تمام گرمای حاصل از یک چرخه را به کار تبدیل کرد.

فرمول‌بندی ریاضی قانون دوم به مفهوم آنتروپی[۳۹] نیاز داشت، که در سال ۱۸۵۶ توسط کلاسیوس معرفی شد. وی هنگام مطالعه‌ی چرخه‌ی کارنو متوجه دو تبدیل شد، تبدیل گرما به کار و شارش گرما از دمای بالا به دمای پایین. از این رو وی کمیت $\frac{Q}{T}$ را آنتروپی نام نهاد و نشان داد که در چرخه‌ی کارنو ثابت می‌ماند. در ادامه کلاسیوس این مفهوم را گسترده‌تر کرده و آنتروپی را یک تابع حالت $S(T,V)$ برشمرد و بدین‌سان نامساوی قانون دوم ترمودینامیک را نوشت:

$$S(T_f, V_f) - S(T_i, V_i) \geq \int_i^f \frac{dQ}{T}$$

(برای فرآیندهای برگشت‌پذیر تساوی برقرار است.)

۳۷ Nicolas Léonard Sadi Carnot
۳۸ Adiabatic
۳۹ Entropy
۴۰ John James Waterston



شکل ۳: رادولف کلاسیوس

ترمودینامیک آماری و نظریه‌ی جنبشی گازها

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، دنیل برنولی اولین کسی بود که دیدگاه اتمی را برای یک گاز به کار برد. پس از او دو دانشمند دیگر، واترسون[۴۰] و هراپات[۴۱] نیز در سالهای ۱۸۱۶ و ۱۸۴۳ مقالاتی در زمینه‌ی نظریه‌ی جنبشی ارائه کردند که مورد پذیرش قرار نگرفت. سرانجام کلاسیوس در مقاله‌ای که سال ۱۸۵۷ منتشر کرد توضیح قانع کننده‌ای از نظریه‌ی جنبشی ارائه داد و تلاش کرد در پرتوی آن دما، معادله‌ی حالت گاز، افزایش دمای بی‌دررو به واسطه‌ی انقباض و... را تبیین کند. او در این مقاله مدل جنبشی که کرونیک[۴۲] پیش از او معرفی کرده بود را توسعه داد.

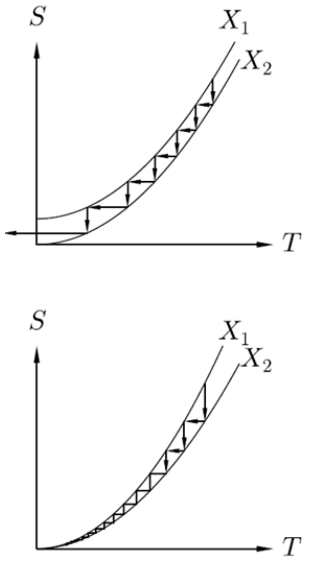
در مدل کرونیک ذرات گاز همگی سرعت‌های برابر داشتند و در شش جهت(عمود بر دیواره‌های ظرف) حرکت می‌کردند ولی کلاسیوس علاوه بر حرکت انتقالی، حرکت‌های چرخشی و ارتعاشی را نیز در نظر گرفت. ماکسول[۴۳]، فیزیک‌دان اسکاتلندی، از مقاله‌ی کلاسیوس الهام گرفت و تابع توزیع خود را برای سرعت مولکول‌های گاز ارائه داد. در همان زمان بولتزمان[۴۴] نیز با روشی مشابه، یک تابع توزیع انرژی به دست آورد و ادعا کرد که انرژی به طور برابر میان درجات آزادی مولکول‌ها تقسیم می‌شود(قضیه‌ی همپاری[۴۵]). یک دستاورد مهم دیگر بولتزمان، تعبیر آماری آنتروپی بود. او مفهوم احتمال ترمودینامیکی را به‌عنوان تعداد میکروحالت‌های متناظر با یک ماکروحالت معرفی کرد و دریافت که آنتروپی با لگاریتم طبیعی احتمال ترمودینامیکی رابطه‌ی مستقیم دارد. این گام مهمی در درک مفهوم فیزیکی آنتروپی و قانون دوم بود: آنتروپی به‌طور خودبه‌خودی در جهت افزایش حرکت می‌کند، زیرا حالتی که آنتروپی بیشتری دارد محتمل‌تر است.

پتانسیل‌های ترمودینامیکی و قانون سوم

شیمی‌دان و فیزیک‌دان آمریکایی، گیبس[۴۶]، مفهوم مهم پتانسیل‌های ترمودینامیکی را مطرح کرد که موجب کاربردی‌شدن قوانین ترمودینامیک در مسائل واقعی شد. این کمیت‌ها که به‌صورت توابعی از مختصات ترمودینامیکی سیستم، مانند حجم، فشار، دما و... نوشته می‌شوند عبارتند از: انرژی آزاد (هلمهولتز)، آنتالپی[۴۷] و انرژی آزاد گیبس. تحلیل پتانسیل‌های مختلف ترمودینامیکی در سیستم‌ها توسط والتر نرست[۴۸] منجر به اکتشاف قانون سوم شد. وی در سال ۱۹۰۶ ادعا کرد

۴۱ John Herapath
۴۲ August Karl Krönig
۴۳ James Clerk Maxwell
۴۴ Ludwig Eduard Boltzmann
۴۵ Equipartition Theorem
۴۶ Josiah Willard Gibbs
۴۷ Enthalpy
۴۸ Walther Hermann Nernst

هیچ یک از فرآیندهایی که در نزدیکی صفر مطلق در یک سیستم رخ می‌دهند، آنتروپی آن را تغییر نمی‌دهند. وی سپس خاطرنشان کرد که قانون سوم موجب دسترس‌ناپذیری صفر مطلق می‌شود، یا به عبارت دیگر نمی‌توان با گام‌های متناهی دمای یک سیستم را به صفر رساند. پلانک[۴۹] نیز در سال ۱۹۱۱ بیان خود از قانون سوم را ارائه داد: آنتروپی تمام سیستم‌ها در دمای صفر مطلق با هم برابر است و می‌توان این مقدار را صفر آنتروپی در نظر گرفت.



شکل ٤: نمی‌توان با تعداد گام‌های متناهی به دمای صفر مطلق دست یافت.

مراجع:

[1] Tipografia di G. Barbera. (1902). Le Opere di Galileo Galilei, Firenze Vol. XII, p.139.

[2] Lavoisier,A.L. (1789). Elementary Treatise on Chemistry.

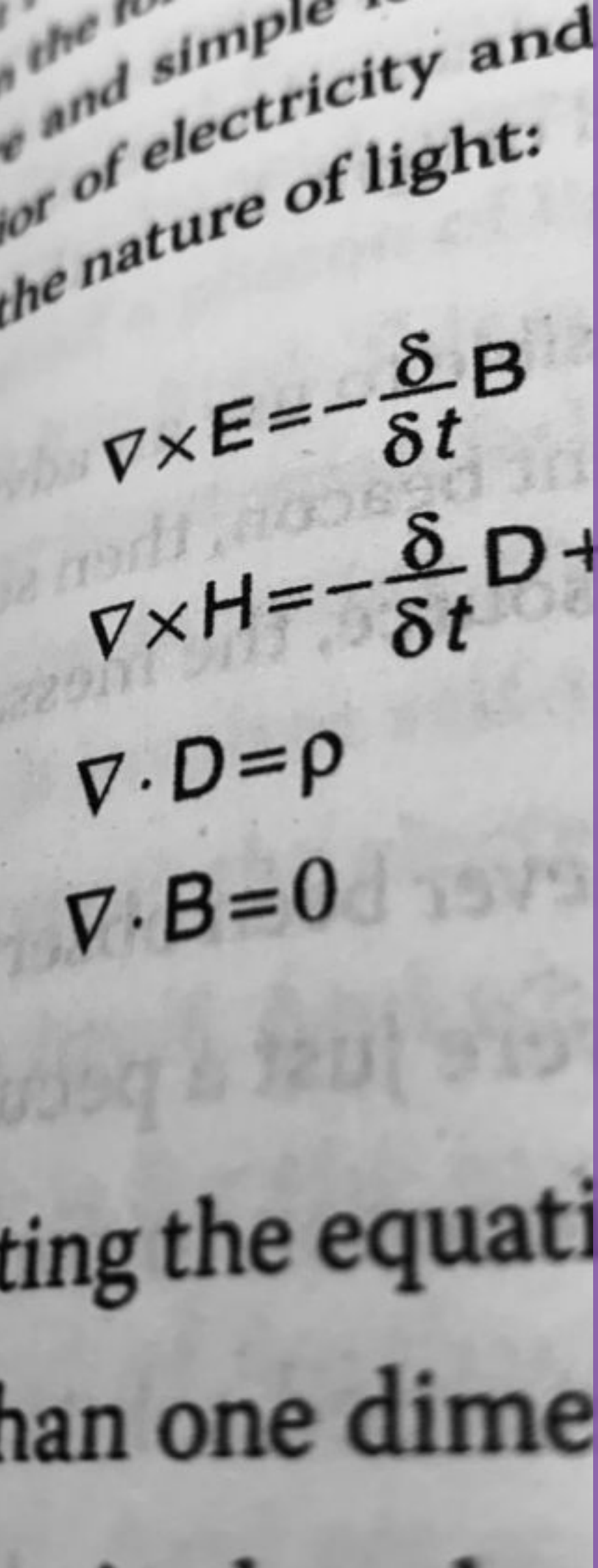
[3] Franzbecker, Verlag B. (1980). Robert Mayer Documents on The Emergence of Concepts Concerning the Mechanical Equivalent of Heat, Reprinta Historica Didactica, p. 26–20.

[4] Joule,J.P. (1843). On The Heating Effects of Magneto-Electricity And On The Mechanical Value Of Heat. Philosophical Magazine, Series III, Vol. 23

[5] Carnot, N.L.S. (1824). Reflections On the Motive Power of Fire and On Machines Fitted to Develop That Power, à Paris chez Bachelier, Libraire. Quai des Augustin, No.55.

- Müller, Ingo. (2007). A History of Thermodynamics, Springer.
- Bozsaky, David. (2010). The Historical Development of Thermodynamics, Acta Technica Jaurinensis, Vol. 3, No. 1
- Blundell, S.J., Blundell, K.M. (2018). Concepts in Thermal Physics, Oxford University Press
- Truesdell, C. (1980). The Tragicomical History of Thermodynamics, Springer
- Zemansky, Mark. Dittman, Richard. (1997). Heat and Thermodynamics, The Mcgraw-Hill

۴۹ Max Planck



استنتاج معادلات ماکسول با رویکردی ابتکاری

علیرضا رضوی

یکپارچه‌سازی الکتریسته، مغناطیس و اپتیک توسط جیمز کلارک ماکسول با منتشرکردنِ کتاب خود تحت‌عنوان رساله‌ای درباره‌ی الکتریسیته و مغناطیس (۱۸۷۳) صورت گرفت. ماکسول کار خود را این‌گونه توصیف کرد که تلاشی بوده بر توصیف ریاضیِ تمام نتایج آزمایش‌های بسیار متنوع در الکتریسیته و مغناطیس که تا آن زمان صورت گرفته بود.

رویکردی که برای معرفی معادلات ماکسول در اکثر منابع الکترومغناطیس وجود دارد بر اساس رویکردی تاریخی است که با مرورِ آزمایش‌هایی که رهنمود این معادلات هستند معادلات ماکسول را معرفی می‌کنند. در این نوشته سعی داریم که با رویکردی ابتکاری بر اساس اصول تقارن، حداقل فرض‌های نظری و حداقل داده‌های تجربی، معادلات ماکسول را استنتاج کنیم.[1]

alirezarazaviphy@gmail.com

می‌خواهیم از یک رویکرد ابتکاری استفاده کنیم که مبتنی است بر: تقارن چرخشی و وارونی، تقارن انتقالی و چهار واقعیت تجربی که عبارتند از: وجود نیروی لورنتس، پایستگی بار، اصل برهم‌نهی میدان‌ها و وجود امواج الکترومغناطیس.

در ابتدا با آزمایش، از وجود میدان الکتریکی $\mathbf{E}(\mathrm{r},\mathrm{t})$ و میدان مغناطیسی $\mathbf{B}(\mathrm{r},\mathrm{t})$ توسط نیروی لورنتس:

$$\boldsymbol{F} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \qquad (۱)$$

مطلع می‌شویم؛ به این صورت که توسط اندازه‌گیری مسیر ذره‌ی باردار و استفاده از نیروی لورنتس، اگر ذره ساکن باشد، به وجود میدان الکتریکی و اگر در حرکت باشد، به وجود میدان مغناطیسی پی می‌بریم. در واقع برای توصیف میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی از قانون نیروی لورنتس استفاده می‌کنیم. در اینجا یک فرض نظری را در نظر داریم که پدیده‌های الکترومغناطیسی به اصول تقارن چرخشی و وارونی احترام می‌گذارند؛ به این معنی که رابطه‌ی نیروی لورنتس تحت تبدیلات متعامد (چرخشی و وارونی) ناوردا است. این فرض نظری واضح است چرا که در فیزیک انتظار نداریم معادلات توصیف‌کننده‌ی طبیعت در دستگاه‌های مختصاتی که صرفاً تحت تبدیل چرخشی یا وارونی از یکدیگر باشند، تغییر کنند.

ناوردایی رابطه‌ی نیروی لورنتس تحت چرخش مختصات تضمین می‌کند که $\boldsymbol{F}$، $\boldsymbol{E}$ و $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ همگی تانسور مرتبه‌ی اول (بردار) هستند؛ به این معنی که این میدان‌های برداری تحت تبدیل چرخشی محورهای مختصات مانند بردار مکان رفتار می‌کنند؛ یعنی تحت همان ماتریس تبدیل چرخش که بردار مکان را تبدیل می‌کند، تبدیل می‌شوند که این شرط، ناوردایی آن میدان برداری را تحت تبدیل چرخشی نشان می‌دهد. حال قبل از بررسی فرض ناوردایی رابطه‌ی نیروی لورنتس تحت تبدیل وارونی، تعاریف بردار قطبی و بردار محوری (شبه‌بردار) را یادآوری می‌کنیم.

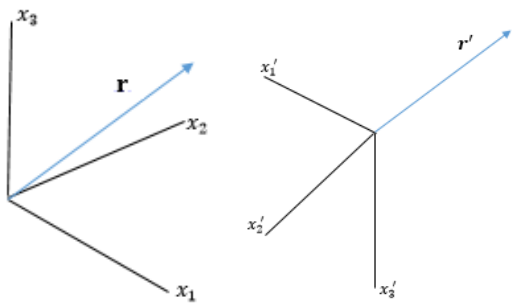
تبدیل وارونی دستگاه مختصات مانند شکل ۱ را در نظر می‌گیریم که تحت این تبدیل، بردارهای پایه $\hat{e}_1$، $\hat{e}_2$ و $\hat{e}_3$ به $\hat{e}'_1$، $\hat{e}'_2$ و $\hat{e}'_3$ تبدیل می‌شوند به‌گونه‌ای که:

$$\hat{e}'_1 = -\hat{e}_1 ،\ \hat{e}'_2 = -\hat{e}_2 ،\ \hat{e}'_3 = -\hat{e}_3$$

بردار مکان $\mathbf{r}$ را در نظر می‌گیریم که با مؤلفه‌های (x_1, x_2, x_3) به بردار:

$$\boldsymbol{r}' = (x'_1, x'_2, x'_3) = (-x_1, -x_2, -x_3)$$

تبدیل می‌شود. بردار مکان $\mathbf{r}$ و هر بردار دیگری که به این ترتیب عمل کند را بردار قطبی گویند. اما بردارهایی نیز وجود دارند که تحت تبدیل وارونی مانند یک بردار قطبی رفتار نمی‌کنند؛ به این ترتیب که مؤلفه‌های آن تغییر علامت نمی‌دهد. به بردارهایی که این‌گونه رفتار کنند، بردار محوری (شبه‌بردار) می‌گویند. برای مثال، به‌راحتی می‌توان نشان داد که ضرب خارجی دو بردار قطبی یک بردار محوری است.



شکل ۱

حال با فرض اینکه q با وارونی فضا بدون تغییر باقی می‌ماند و همچنین فرضی که قبلاً کردیم، که تحت وارونی فضا رابطه‌ی نیروی لورنتس ناوردا می‌ماند، نتیجه می‌گیریم که کمیت‌های $\boldsymbol{F}$، $\boldsymbol{E}$ و $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ همگی باید یا بردار قطبی باشند و یا محوری (شبه‌بردار). حال با توجه به اینکه نشان دادیم بردار مکان $\mathbf{r}$ یک بردار قطبی است؛ در نتیجه مشتق زمانی آن که تأثیری بر انتقال فضایی ندارد نیز یک بردار قطبی است. یعنی $\boldsymbol{v} = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt}$ و در نهایت $\boldsymbol{F} = \frac{d(m\boldsymbol{v})}{dt}$ نیز بردار قطبی هستند. بنابراین $\boldsymbol{E}$ و $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ بردارهای قطبی هستند. نتیجه‌ی دیگری که می‌توان گرفت، این است که با توجه به اینکه بردار $\boldsymbol{v}$ یک بردار قطبی است، بردار $\boldsymbol{B}$ باید یک بردار محوری باشد.

حال می‌خواهیم طبق نتایجی که به دست آورده‌ایم، معادلات تغییرات زمانی این میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی را حدس بزنیم. در ابتدا از حضور چشمه‌های بار و جریان الکتریکی در معادلات صرف نظر می‌کنیم. از واقعیت تجربی اصل برهم‌نهی انتظار داریم که یک معادله‌ی خطی داشته باشیم. بنابراین معادله‌ی دیفرانسیل خطی مرتبه‌ی اول را حدس می‌زنیم. علت اینکه معادله‌ی مرتبه‌ی بالاتر را در نظر نمی‌گیریم این است که برای در نظر گرفتن زیبایی نظریه، نمی‌خواهیم در توصیف دینامیک میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی، میدان برداری دیگری را به معادلاتمان اضافه کنیم. بنابراین می‌توانیم بنویسیم $\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \propto \boldsymbol{E}$ و $\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \propto \boldsymbol{B}$؛ اما این حدس اشتباه است. به این دلیل که جواب‌هایی که برای این معادلات نتیجه می‌شوند، جواب‌های غیرفیزیکی نمایی افزایشی یا میرایی میدان هستند که نمی‌توانند جواب درست باشند؛ زیرا انتظار نداریم میدان پس از زمانی از بین برود یا افزایش یابد، چرا که با گذشت زمان به بی‌نهایت میل می‌کند.

حال حدس می‌زنیم که تغییرات میدان برحسب زمان به‌شکل $\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \propto \boldsymbol{B}$ و $\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \propto \boldsymbol{E}$ باشد، اما این حدس نیز نمی‌تواند درست باشد چرا که نشان‌دهنده‌ی آمیختگی بردارهای محوری و قطبی در دو طرف معادله است و همان طور که اشاره شد، بردار $\boldsymbol{B}$ بردار محوری است اما بردار $\boldsymbol{E}$ یک بردار قطبی است.

اما می‌توان با روشی این مشکل را نیز حل کنیم؛ به این صورت که حدس بزنیم معادلات به شکل $\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \propto \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{B}$ و $\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \propto \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{E}$ هستند. این حدس مشکل قبلی را رفع می‌کند؛ به این دلیل که در رابطه‌ی اول ضرب خارجی بردار مکان (بردار قطبی) در میدان مغناطیسی (بردار محوری)،

۱ البته روش‌های دیگری برای استنتاج معادلات ماکسول وجود دارند. روش‌هایی که مبتنی بر اصول نظریه‌ی نسبیت خاص هستند اما ریاضیات پیچیده‌تری نسبت به این روش دارند.

یک بردار قطبی را نتیجه می‌دهد که با وجود اینکه نشان دادیم میدان الکتریکی یک بردار قطبی است، مشکلی ایجاد نمی‌کند. برای رابطه‌ی دوم نیز می‌توان گفت ضرب خارجی میدان الکتریکی (بردار قطبی) در بردار مکان (بردار قطبی)، همان‌طور که گفتیم، یک بردار محوری را نتیجه می‌دهد و چون می‌دانیم میدان مغناطیسی یک بردار محوری است، مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما چنین حدسی نیز هنوز مشکل‌ساز است؛ چرا که تحت تبدیل انتقالی فضایی $\boldsymbol{r} \to \boldsymbol{r} + \boldsymbol{c}$ معادلات تغییر می‌کنند که این خلاف فرضی بود که در ابتدا گفتیم.

می‌دانیم مؤلفه‌های عملگر گرادیان $\boldsymbol{\nabla} \equiv \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}}$ تحت تبدیل وارونی تغییر می‌کنند اما تحت تبدیل انتقالی $\boldsymbol{r} \to \boldsymbol{r} + \boldsymbol{c}$ ثابت‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که به‌عنوان حدس دیگر می‌توان $\boldsymbol{\nabla}.\boldsymbol{E}$ و $\boldsymbol{\nabla}.\boldsymbol{B}$ را به‌عنوان طرف راست معادلات تغییرات زمانی میدان در نظر گرفت؛ اما واضح است که این حدس نیز مشکل‌ساز است، به دلیل اینکه این کمیت‌ها اسکالرند (تانسور مرتبه صفر) اما طرف دیگر معادلات از جنس بردار (تانسور مرتبه یک) هستند.

بنابراین تنها کاندید زیست‌پذیری که برای طرف راست معادلات تغییرات زمانی میدان‌ها باقی می‌ماند که به اصول تقارن چرخشی، وارونی و انتقالی احترام بگذارد عبارت است از:

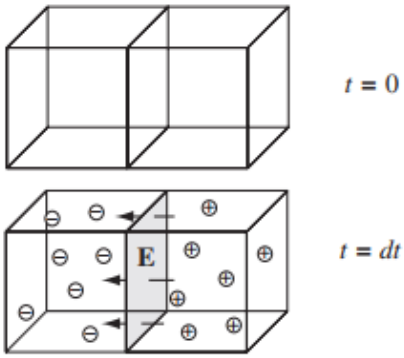
$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial \mathrm{t}} = k_1 \, \boldsymbol{\nabla} \times B \qquad (۲)$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial \mathrm{t}} = k_2 \, \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{E} \qquad (۳)$$

که k_1 و k_2 در آن ضرایب ثابت هستند. حال در این قسمت، در یک آزمایش ساده مطابق شکل ۲، دو عنصر حجم مکعب شکل بی‌نهایت کوچک که در تماس با یکدیگرند را در نظر گرفته و در آن، بار الکتریکی و میدان را اندازه‌گیری می‌کنیم. مشاهده‌ی ما در لحظه‌ی $t = 0$ نشان می‌دهد که هم میدان و هم بار الکتریکی صفر هستند. بعد از مدتی با سازوکاری آزمایشگاهی که روی این بخش از فضا انجام می‌دهیم، در لحظه‌ی $t = dt$ مشاهده می‌کنیم که در یک طرف مکعب بار مثبت قرار دارد و در طرف دیگر بار منفی که برابرند. همچنین میدان الکتریکی را اندازه می‌گیریم که برابر صفر نیست و جهت آن نیز در شکل ۲ نشان داده شده است. هیچ میدان مغناطیسی‌ای در این لحظه اندازه‌گیری نمی‌شود.

نتیجه‌ی این آزمایش نشان می‌دهد تنها دلیلی که باعث ایجاد این میدان الکتریکی در زمان $t = dt$ می‌شود، جریان الکتریکی است که از دیواره‌ی مشترک این دو مکعب می‌گذرد. بنابراین نتیجه‌ی منطقی این است که بنویسیم:

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial \mathrm{t}} = k_3 \boldsymbol{j} \qquad (٤)$$



شکل ۲: از کتاب Modern Electrodynamics (۲۰۱۳). Zangwill, A. آورده شده است.

از اصول تقارن چرخشی، وارونی، انتقالی و معادله‌ی نیروی لورنتس رابطه‌ی ۲ و ۳ را به دست آوردیم. همچنین با استفاده از یک آزمایش بسیار ساده رابطه‌ی ٤ را به دست آوردیم. برای یافتن تغییرات میدان‌ها نسبت به زمان، این دو نتیجه را با هم ترکیب کرده و به چنین نتیجه‌ای می‌رسیم:

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial \mathrm{t}} = k_1 \, \boldsymbol{\nabla} \times B + k_3 \boldsymbol{j} \qquad (۵)$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial \mathrm{t}} = k_2 \, \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{E} \qquad (٦)$$

به‌عنوان آخرین مرحله برای رسیدن به معادلات ماکسول، از دو طرف روابط دیورژانس می‌گیریم و همان طور که در ابتدا گفتیم، از قانون پایستگی بار $\boldsymbol{\nabla}.\boldsymbol{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ نیز استفاده می‌کنیم و داریم:

$$\frac{\partial}{\partial \mathrm{t}} (\boldsymbol{\nabla}.\boldsymbol{E} + k_3 \, \rho) = 0 \qquad (۷)$$

$$\frac{\partial}{\partial \mathrm{t}} (\boldsymbol{\nabla}.\boldsymbol{B}) = 0 \qquad (۸)$$

اگر وضعیت اولیه را طوری در نظر بگیریم که عبارت‌های داخل پرانتز در رابطه‌ی ۷ و ۸ در $t = 0$ برابر صفر باشند[۲]، نتیجه می‌شود که:

$$\boldsymbol{\nabla}.\boldsymbol{E} = -k_3 \, \rho \qquad (۹)$$

$$\boldsymbol{\nabla}.\boldsymbol{B} = 0 \qquad (۱۰)$$

ساختار معادلات روابط ۵، ٦، ۹ و ۱۰ دقیقاً به شکل ٤ معادله‌ی ماکسول است. تنها چیزی که باقی می‌ماند تعیین ثوابت در معادلات است که وابسته است به دستگاه یکای

۲ این فرض‌ها را به‌عنوان شرط اولیه‌ی عالم در نظر گرفته‌ایم.

انتخابی که اگر دستگاه یکا را دستگاه بین‌المللی یکاها (SI) در نظر بگیریم، در نهایت چهار معادله‌ی ماکسول در خلاء را داریم:

$$\nabla . \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \nabla . \boldsymbol{B} = 0$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial \mathrm{t}} \qquad \nabla \times B = \mu_0 \left(\boldsymbol{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial \boldsymbol{t}} \right)$$

قدردانی

در پایان از حسین مهدئی و مهیار عباسی بابت مطالعه و راهنمایی در مورد نگارش متن تشکر می‌کنم.

مراجع:

- George B. Arfken, Hans J. Weber, Frank E. Harris. (2012). Mathematical Methods for Physicists. Academic Press.
- Midgal, A. (1977). Qualitative Methods in Quantum Theory. In A. Midgal, Qualitative Methods in Quantum Theory (pp. 365-363). W.A. Benjamin.
- Zangwill, A. (2013). Modern Electrodynamics. In A. Zangwill, Modern Electrodynamics (pp. 53-51). Cambridge: Cambridge University Press.



آوادرخشش[1]

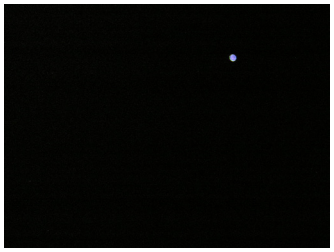
سحر صمدزاده

آوادرخشش زمانی رخ می‌دهد که حبابی درون مایع توسط صوت برانگیخته شود. حباب در اثر برانگیختگی رمبش می‌کند و از خود نور تابش می‌کند. این پدیده تا به امروز توضیح دقیقی ندارد و همچنان مطالعات درباره‌ی علت آن ادامه دارد، با این وجود؛ فرضیات بسیار معتبری مطرح شده که به ریاضی‌سازیِ این فرآیند کمک کرده‌اند.
آوادرخشش در طبیعت وجود دارد و حتی در علم پزشکی نیز کاربرد دارد.

saharsamadzadeh۳۱@gmail.com

تاریخچه

پدیده‌ی آوادرخشش نخستین بار در سال ۱۹۳٤ حین کار با سونارها کشف شد. سونارها، ردیاب‌هایی هستند که در زیردریایی استفاده می‌شوند و براساس انتشار امواج صوتی کار می‌کنند. هرمان فرنزل[۲] و همکارش شولتز[۳] برای بالابردنِ سرعت ظاهرشدن عکس‌ها، یک مبدل صوتی را در مایعِ ظاهرکننده‌ی عکس قرار دادند؛ اما هنگامی که عکس ظاهر شد نقاط کوچک روشنی روی تصویر ایجاد شده بود.

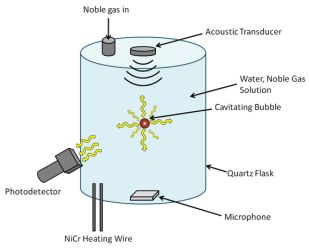


شکل ۱: نقاط روشنِ روی عکس

با تحقیقات بیشتر متوجه شدند حباب‌هایی در داخل مایع وجود دارند که با انتشار امواج صوتی از خود نور تولید می‌کنند. در این مرحله، مطالعه‌ی این پدیده با مشکلات زیادی روبه‌رو شد؛ چرا که تعداد حباب‌ها قابل کنترل نبود و هر حباب بر دیگری تأثیر می‌گذاشت؛ پدیده‌ای که امروزه از آن به‌عنوان آوادرخششِ چندگانه[٤] یاد می‌شود.

در سال ۱۹٦۰، پیتر جارمن[٥] یک تئوری قابل‌اعتماد را مطرح کرد. او معتقد بود این پدیده از قوانین ترمودینامیکی نتیجه می‌شود؛ زیرا در هنگام کوچک‌شدن حباب‌ها، گاز درون حباب یک فرآیند ترمودینامیکی را طی می‌کند. با این حال، هنوز هم مشکل تعدد حباب‌ها مطالعات را سخت می‌کرد.

سرانجام در سال ۱۹۸۹، آوادرخشش یگانه[٦] به‌صورت تجربی تولید شد. درحین این فرآیند، یک تک‌حباب درون موج ایستاده‌ی صوتی به دام افتاده و از خود نور ساطع می‌کند. این آزمایش نشان داد که دمای حباب به‌قدری بالا می‌رود که می‌تواند فولاد را ذوب کند.

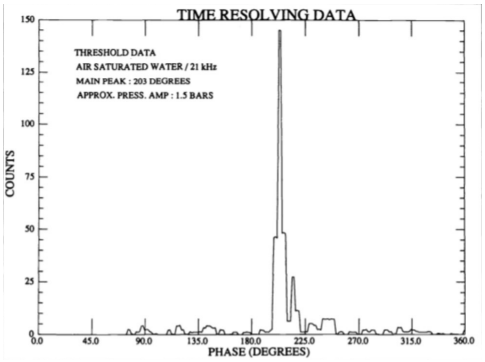


شکل ۲: نحوه‌ی انجام آزمایش

ویژگی‌های آزمایش و نور تابش‌شده

برخی از ویژگی‌های این پدیده عبارتند از:

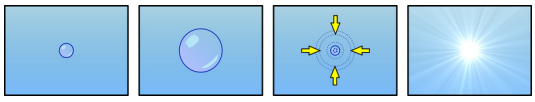
۱. برای اینکه این پدیده رخ دهد، فرکانس موج صوتی باید در محدوده‌ی خاصی باشد.
۲. دمای حباب در بازه‌ی ۲۳۰۰ تا ۵۱۰۰ کلوین است.
۳. نور تابش‌شده دوره‌ی تناوب معینی دارد.
٤. مدت زمان نور تابش‌شده در حدود پیکوثانیه است.
۵. شدت نور خروجی در حدود ۱۰ میلی‌وات است.
٦. جنس گاز حباب در تعیین ویژگی‌ها مؤثر است؛ مثلاً در مقاله‌ای که در سال ۲۰۰۲ منتشر شد، نشان داده شده بود که وجود گاز آرگون زمان تابش نور را بیشتر می‌کند.



شکل ۳: بستگیِ رخ‌دادن پدیده به فرکانس موج صوتی

مکانیزم پدیده

همان طور که اشاره شد، چراییِ این پدیده همچنان پاسخ دقیقی ندارد اما می‌توانیم این فرآیند را به ٤ مرحله تقسیم کنیم.



شکل ٤: مکانیزم پدیده

مطابق شکل ٤، حباب در مرحله‌ی اول تولید می‌شود و در اثر انتشار امواج صوتی، شروع به انبساط می‌کند. وقتی به حالت نهایی رسید، به سرعت منقبض می‌شود و در مرحله‌ی آخر از خود نور ساطع می‌کند. در حین کوچک‌شدنِ حباب، دما و فشار بسیار بالا می‌روند و گاز درون حَباب را یونیزه می‌کنند، اتفاقاتی که در این مرحله می‌افتد تا به امروز پاسخ دقیقی ندارند؛ اما از ابتدای کشف این پدیده، فرضیات متفاوتی مطرح شده‌اند که بعضی از آن‌ها رد یا تکمیل شده‌اند؛ اما تمامی فرضیات در فهم علتِ این پدیده مؤثر بودند. بعضی از این مدل‌ها به‌صورت زیر هستند:

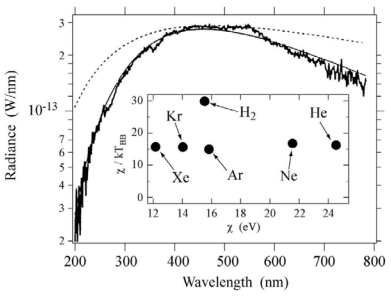
۱. سوده‌تابی[۷]: دو دانشمند به نام‌های چمبرز[۸] و فلسدورف[۹] پدیده‌ی آوادرخشش را در ۳٦ نوع مایع و فرکانس ۱۰ کیلوهرتز بررسی کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که این پدیده با گشتاور دوقطبی و گرانروی مایع ارتباط مستقیم دارد و با دمای داخل حباب رابطه‌ی عکس دارد. در آن زمان فرض می‌شد که مایعات ساختاری شبیه کریستال دارند؛ بنابراین چمبرز سوده‌تابی را علت پدیده‌ی آوادرخشش می‌دانست که مطابق این نظر زمانی که ساختار کریستالی مایع تغییر می‌کند، از مایع نور تابیده می‌شود.
۲. تخلیه‌ی الکتریکی بار: این فرضیه بارها و در زمان‌های مختلف به‌شکل‌های متفاوت مطرح

۱ Sonoluminescence
۲ Hermann Frenzel
۳ Schultes
٤ Multibubble sonoluminescence
۵ Peter Jarman
٦ Single bubble sonoluminescence
۷ Triboluminescence
۸ Chambers
۹ Flosdorf
۱۰ Levshin

شده است. لوشین[10] از اولین کسانی بود که این فرضیه را مطرح کرد. او معتقد بود در حین ایجاد حفره‌ها، فشار به‌قدری کاهش می‌یابد که منفی می‌شود و در جریان حرکات سریع امواج صوتی، اختلاف پتانسیل الکتریکی به وجود می‌آید. چند سال بعد هاروی[11] فرضیه‌ای مطرح کرد که این اختلاف پتانسیل را ناشی از افزایش بار سطحی حباب‌ها می‌دانست. مطابق این فرضیه، زمانی که حباب کوچک می‌شود، ظرفیت الکتریکی آن کاهش پیدا می‌کند و اختلاف پتانسیل آن بالا می‌رود تا جایی که تخلیه‌ی الکتریکی صورت بگیرد. به‌دنبال این مدل، فرنکل[12] نظر دیگری را مطرح کرد. از نظر او امواج صوتی مایعات را وادار می‌کنند که حفره‌هایی بیضی شکل بسازند و بارهای مخالف روی دیواره‌های مخالف قرار گیرند. در این حین، تخلیه‌ی الکتریکی صورت می‌گیرد و حفره کروی می‌شود. اگرچه این فرضیه بعدها با کشف معادله‌ی دینامیک حباب رد شد؛ اما باعث شد دانشمندان بسیاری تا به امروز روی جنبه‌ی الکتریکی این پدیده مطالعه و آزمایش کنند.

۳. فرضیه‌ی جسم داغ[13]: در سال ۱۹۶۱ دانشمندی به نام سرینیواسان[14]، برای نخستین بار، طیف به دست آمده از پدیده‌ی آوادرخشش را با طیف ناشی از تابش جسم سیاه در دمای ۸۸۰۰ کلوین مقایسه کرد و نمودارهای آن‌ها را تطبیق داد و مشاهده کرد دو نمودار به‌خوبی روی هم منطبق می‌شوند.

ده سال قبل از این فرضیه، در مقاله‌ای مشهور، دانشمندی به نام نولتینگ[15] بیان کرد که در حین کوچک‌شدن حباب فرآیند ترمودینامیکی بی‌دررو به وجود می‌آید که می‌تواند دما را به ۱۰۰۰۰ کلوین برساند و انرژی به‌صورت تابش خارج می‌شود. او همچنین نشان داد علاوه بر شعاع حباب و فرکانس موج صوتی، فشار درون حباب نیز در این پدیده مؤثر است. آزمایش‌های متفاوتی انجام شد تا علت این تطابق مشخص شود. در مقاله‌ای که سال ۲۰۰۱ منتشر شد، این پدیده برای محلول آب و هیدروژن بررسی شد و انطباق این دو طیف دوباره تأیید شد اما مشخص نبود در حین این تابش ماده در چه حالتی قرار دارد. دانشمندان دیگر نیز سعی کردند با اندازه‌گیری شعاع حباب و مقدار رادیکال‌های آزاد در این فرآیند، به فهم این پدیده کمک کنند.



شکل ۵: مقایسه‌ی طیف پدیده با طیف تابش جسم سیاه

۴. تابش ترمزی[16]: تابش ترمزی زمانی اتفاق می‌افتد که ذرات به‌سرعت تند یا کند شوند و این تغییر انرژی، منجر به تابش نور می‌شود. مطابق این فرضیه، الکترون‌های موجود در یون‌ها با اتم‌های خنثی برهم‌کنش می‌کنند و در اثر تابش ترمزی، نور ساطع می‌شود. تابش ترمزی چند نوع مختلف دارد؛ اما دو نوع آن برای توضیح آوادرخشش به کار می‌روند.

۱) تابش ترمزی یون-الکترون: این تابش زمانی اتفاق می‌افتد که الکترون از میدان الکتریکی ناشی از یون‌های مثبت عبور کند.

۲) تابش ترمزی الکترون-اتم: این تابش زمانی اتفاق می‌افتد که الکترون از میدان الکتریکی اتم خنثی عبور کند. الکترون در این حالت باید بسیار نزدیک به اتم حرکت کند تا بتواند منجر به تابش نور شود.

مطابق این فرضیه هنگامی که دمای حباب بالا می‌رود و یون تشکیل می‌شود این دو نوع تابش رخ می‌دهند. چندین سال بعد با مطالعه‌ی شرایط تعادل حباب، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این اثر بسیار کوچک است و نمی‌تواند به‌تنهایی این مقدار نور را تولید کند. خط نقطه‌چین در شکل ۵ طیف ناشی از تابش ترمزی را نشان می‌دهد.

۵. مدل بس‌ذره‌ای : در سال ۲۰۰۰ فرضیه‌ی جدیدی برای آوادرخشش مطرح شد. موهانتی[17] معتقد بود این پدیده در اثر برهم‌کنش ماده‌ی داخل حباب و میدان تابشی رخ می‌دهد. زمانی که حباب به کوچک‌ترین حالت خود می‌رسد، فشار و دمای گاز داخل حباب افزایش می‌یابد و گاز را یونیزه و برانگیخته می‌کند و در نتیجه، هنگامی که اتم به حالت اولیه برمی‌گردد، از خود نور تابش می‌کند.

۶. مدل کوانتومی : مدل‌های کوانتومی بسیاری برای توضیح این پدیده ارائه شده‌اند. یکی از این مدل‌ها مدل تونل‌زنی کوانتومی است. ویلیسون[18] در مقاله‌ای که سال ۱۹۹۸ منتشر کرد، نشان داد نور منتشرشده، از پلاسمای داغ داخل حباب ناشی نمی‌شود؛ بلکه حاصل تابش تعداد زیادی پالس‌های جریان است که از تونل‌زنی پروتون به دست می‌آید. او منشأ این جریان را تغییر فاز آب اطراف حباب می‌دانست. زمانی که حباب به کوچک‌ترین حالت می‌رسد، آب در اثر تغییر فشار و دما تغییر فاز می‌دهد. در هنگام تغییر فاز مولکول‌های آب مکان و جهت‌گیری خود را تغییر می‌دهند. در حالت کلاسیکی مولکول‌ها معمولاً با چرخش خود را به محل جدید می‌رسانند؛ اما در این پدیده، از آنجایی که تغییر مکان بسیار کوچک است و پروتون‌ها به اندازه‌ی کافی سبک هستند، پروتون‌ها تونل‌زنی انجام می‌دهند.

۱۰ Harvey
۱۱ Frenkel
۱۲ Hot spot theory
۱۳ Srinivasan
۱۴ Noltingk
۱۵ Bremsstrahlung radiation
۱۶ Mohanty
۱۷ Willison
۱۸

معادلات ریاضی برای شرح این پدیده

چندین معادله برای توصیف این پدیده وجود دارد اما ٤ فرض در تمامی آن‌ها مشترک است. این فرض‌ها عبارتند از:

١. حباب در تمام فرآیند، شکل کروی خود را حفظ می‌کند.
٢. گاز درون حباب از قانون گاز کامل پیروی می‌کند.
٣. فشار درون حباب یکنواخت است.
٤. درون حباب تبخیر یا میعان صورت نمی‌گیرد.

فرض پنجم به این موضوع بستگی دارد که کدام فرضیه برای توضیح پدیده استفاده شود. یکی از معروف‌ترینِ این معادلات، معادله‌ی رایلی پلست[19] است.

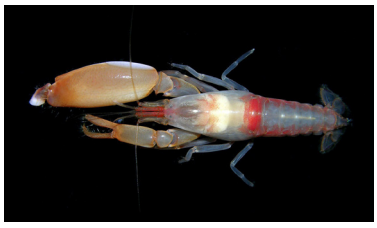
$$R\ddot{R}+\frac{3}{2}\dot{R}^2=\frac{1}{\rho}\left(P_\infty(t)-P_0(t)-4\mu\frac{\dot{R}}{R}-\frac{2\gamma}{R}\right)$$

شکل ٦: معادله‌ی رایلی پلست

این معادله، تقریب مرتبه‌ی اولی از حرکت حباب است که تغییرات شعاع را با زمان نشان می‌دهد. این معادله که رابطه‌ی شعاع را با فشار درون و بیرون حباب و همچنین کشش سطحی و ویسکوزیته مایع نشان می‌دهد، در مراحل آخر پاسخگو نیست؛ چرا که در این مراحل سرعت حباب از سرعت صوت بیشتر می‌شود.

میگوی تپانچه‌ای[20]

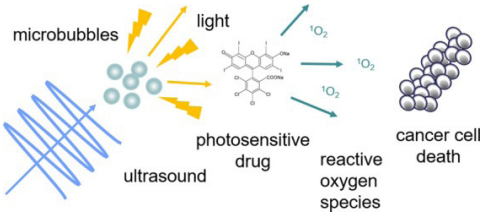
میگوی تپانچه‌ای توانایی به وجود آوردن آوادرخشش را دارد. این میگو می‌تواند با سرعت چنگال خود را ببند و در این حین یک حباب خلاء تولید می‌شود. این حباب با کوچک‌شدن یک فشار آکوستیکی تولید می‌کند که با این فشار ماهی‌های کوچک کشته می‌شوند و میگو آن‌ها را شکار می‌کند. اگرچه نور ایجادشده حین این فرآیند برای میگو سودمند نیست؛ اما به‌عنوان اولین نمونه‌ی طبیعی این پدیده اهمیت زیادی دارد.



شکل ٧: میگوی تپانچه‌ای

درمان سرطان

نور تولیدشده در فرآیند آوادرخشش برای توضیح پارادوکسی که در پزشکی مطرح شده بود، به کار آمد. در درمان سرطان بعضی اوقات از داروهایی استفاده می‌شود که حساس به صوت و یا نور هستند. اما پزشکان متوجه شدند زمانی که امواج صوتی به برخی از داروهای حساس به نور برخورد می‌کنند، آن‌ها را فعال می‌کنند. این پدیده به علت آوادرخشش رخ می‌دهد چرا که حباب‌های کوچک[21] داخل خون ما، از خود نور ساطع می‌کنند و همین مقدار برای فعال‌کردنِ این داروها مؤثر است. پزشکان امید دارند از این پدیده در درمان سرطان بافت‌هایی استفاده کنند که نفوذ کمی در برابر نور دارند.



شکل ٨ نحوه‌ی رخ‌دادنِ پدیده‌ی آوادرخشش در درمان سرطان

مراجع:

- Beguin, E. (2019). Direct Evidence of Multibubble Sonoluminescence Using. ACS Applied Materials & Interfaces.
- Brenner, M. P. (2002). Single bubble sonoluminescence. Reviews of modern physics.
- Farley, J. (2003). Single Bubble Sonoluminescence. American Physical Soceity.
- Lohse, D. (2001). Snapping shrimp make flashing bubbles. Nature.
- Young, R. (2004). sonoluminescence.

١٩ Rayleigh–Plesset equation
٢٠ Pistol shrimp
٢١ Microbubble

فیزیک موسیقی

ملیکا شکاری



در هر لحظه امواج صوتی مختلفی به گوش ما می‌رسند. اما چه ویژگی در این امواج باعث می‌شود که لحن موسیقی ایجاد شود؟ چرا هنگامی که یک نت مشخص، با سازهای مختلف اجرا می‌شود هر صدا، به گوش ما متفاوت می‌آید؟ نت‌های موسیقی بر اساس کدام خواص موجی تعیین شده‌اند؟ سازهای سیمی و بادی چگونه کار می‌کنند؟ در این مطلب سعی شده است پاسخ این پرسش‌ها و چندین پرسش دیگر، از دیدگاه فیزیکی و با استفاده از قوانین فیزیک موج داده شود.

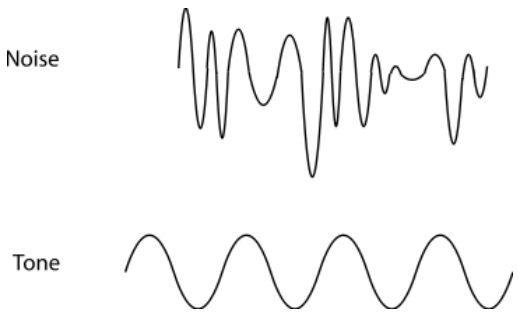
Shekarii.melika@gmail.com

امواج ایستاده و موسیقی

بیشتر امواجی که به گوش ما می‌رسند، امواج ایستاده نیستند. به‌طور معمول هنگامی که موجی تولید می‌شود، به‌سمت بیرون حرکت می‌کند، به‌تدریج گسترده می‌شود و انرژی خود را از دست می‌دهد. درست مانند موجی که حاصل از افتادن سنگریزه‌ای درون حوض آب باشد. اما اگر این موج با مانعی روبه‌رو شود می‌تواند بازتاب شود یا شکست در آن رخ بدهد. (Jones-CatherineSchmidt ,۲۰۱۹)

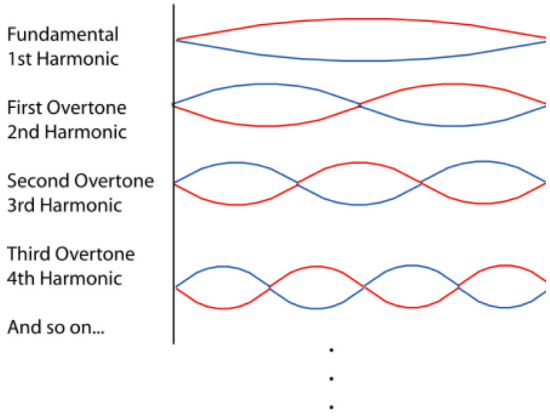
پس از اینکه موج بازتاب می‌شود، تپ‌های آن در خلاف جهت تپ‌های موج اولیه حرکت می‌کنند. پس می‌توانند با موج اولیه، تداخل سازنده یا ویرانگر داشته باشند. از آنجایی‌که دامنه و فرکانس موج، قبل و بعد از بازتاب یکسان[۱] است، تداخل، یک موج نوسانی ثابت در فضا ایجاد می‌کند که به آن موج ایستاده می‌گوییم. حال اگر یک موج بین دو مانع قرار بگیرد به‌طوری که بین آن‌ها امکان بازتاب داشته باشد، موج به دام[۲] می‌افتد. به این معنی که موج بازتاب‌شده با برخورد به مانع دیگر، دوباره بازتاب می‌شود و با موج ایستاده‌ی ایجادشده، بار دیگر تداخل می‌کند. به این صورت بازتابش بین دو دیواره تکرار می‌شود.

این امر باعث می‌شود چیزی که نهایتاً به گوش ما می‌رسد یک لحن[۳] موسیقیایی باشد. به‌طور معمول هر دسته از امواج صوتی نوعی نویز[۴] تولید می‌کنند؛ اما تنها هنگامی که این دسته موج، مجموعه‌ای بسیار منظم از امواج باشد که همه دقیقاً به یک فاصله از یکدیگر قرار دارند، یک لحن موسیقی تشکیل می‌شود.



شکل ۱: : نویز مجموعه‌ای از امواج صوتی است. لحن مجموعه‌ای بسیار منظم از امواج است که همگی به یک اندازه و فاصله‌ی یکسان از یکدیگر قرار دارند.

اساس کار همه‌ی سازهای موسیقی به‌دام‌انداختن موج و ایجاد امواج ایستاده است[۵]. با توجه به نظم حاکم بر لحن‌های مختلف موسیقی، بررسی فرکانس، طول موج و سایر خصوصیات موجی آن، مفید و منطقی به‌نظر می‌رسد. در موسیقی به موج ایستاده‌ای که بیشترین طول موج را دارد، که همان موج ایستاده پایه[۶] در فیزیک موج است، هارمونیک اول[۷] می‌گویند. موج ایستاده‌ای که بزرگترین طول موج را پس از هارمونیک اول دارد، هارمونیک دوم و یا اورتون اول[۸] نامیده می‌شود. طول موج‌های بعدی نیز به همین ترتیب نام‌گذاری می‌شوند*.



شکل ۲: : بین هر دو مانع، مجموعه‌ی کاملی از امواج ایستاده به نام هارمونیک وجود دارد. به این مجموعه‌امواج، سری هارمونیک می‌گویند.

زنگ صدا[۹]

همان طور که در بخش قبل بررسی کردیم، میان دو مانع مجموعه‌ی بی‌انتهایی از امواج ایستاده‌ی مختلف می‌تواند ایجاد شود و آن را سری هارمونیک نام‌گذاری کردیم. هر سازی وابسته به ساختار و ویژگی‌های خاص خود ترکیب متفاوتی از این سری را ایجاد می‌کند. پس آنچه در موسیقی به گوش ما می‌رسد حاصل ترکیب تعداد نامحدودی موج ایستاده است. به این ترکیب، زنگ صدای ساز می‌گویند. با این حساب هر سازی زنگ صدای مخصوص به خود را دارد.

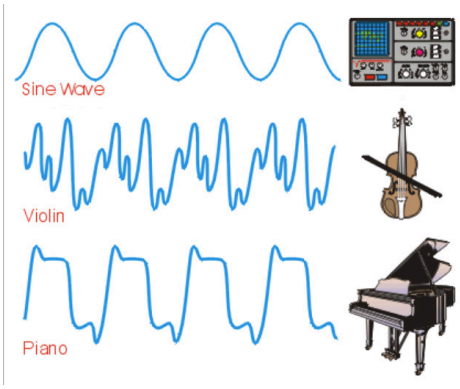
برای اینکه بتوان زبان مشترکی میان همه‌ی سازها تعریف کرد باید ویژگی مشترکی میان اورتون‌ها پیدا کرد. این ویژگی مشترک، فرکانس هارمونیک اول است. اگر دقت کنیم می‌توانیم نتیجه بگیریم که هر ترکیبی از سری هارمونیک، فرکانسی معادل فرکانس هارمونیک اول خواهد داشت؛ چرا که فرکانس‌همه‌ی هارمونیک‌های بعدی، درواقع مضربی از فرکانس هارمونیک اول است. پس آنچه در زبان موسیقی نت در نظر گرفته می‌شود، فرکانس موج ایستاده‌ی پایه است. در ادامه‌ی این مطلب هرگاه به فرکانس و یا طول موج نت اشاره شود، منظور همان فرکانس و طول موج حالت پایه است که به‌نوعی معادل فرکانس و طول موج زنگِ ساز است.

اما همان طور که انتظار می‌رود، نت‌های یکسان در سازهای مختلف صدای یکسانی را به گوش ما نمی‌رسانند. این تفاوت به‌دلیل ایجاد ترکیب‌های مختلف سری هارمونیک در هر ساز است که موجب ایجاد زنگ صدای متفاوت می‌شود. برای مثال آنچه در شکل ۳ مشاهده می‌کنیم، موج حاصل از نواختن ساز ویولن و پیانو و نوسان‌ساز در یک فرکانس یکسان و در

۱ با چشم پوشی از انرژی تلف شده بر اثر برخورد با مانع
۲ trap ۳ tone ۴ noise
۵ از آنجایی که از دیدگاه فیزیک، صدای انسان یک ساز بادی بسیار پیچیده است، اساس کار تارهای صوتی انسان نیز همین به دام انداختن موج و تشکیل امواج ایستاده است.

۶ fundamental
۷ 1st harmonic
۸ 1st overtone
۹ Timbre

نتیجه، نت یکسان است. شکل دندانه‌ای موج مربوط به صدای ویولن، باعث می‌شود صدای تیزتری[10] به گوش ما برسد. درحالی که شکل صاف موج پیانو، صدای خالص‌تری[11] تولید می‌کند. موج سینوسیِ ایجادشده توسط نوسان‌ساز چندان لحن موسیقیایی ندارد و برای گوش خوشایند نیست. (Hollis,۲۰۱۷) در ادامه‌ی مطلب با جزئیات بیشتر، به زبان مشترک میان سازها می‌پردازیم.



شکل ۳:شکل موج حاصل از نواختن یک نت یکسان با ابزارهای مختلف

زبان موسیقی

اگر به تاریخچه‌ی موسیقی نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که آنچه باعث شد موسیقی فولک[12] و محلی به یک علم آکادمیک تغییر شکل دهد، همان شکل‌گیری زبان مشترک میان همه‌ی سازها در همه جای جهان است. هرچند زبان‌های مختلفی برای موسیقی طراحی شده است، اما در این مطلب به بررسی فراگیرترین زبان که به موسیقی غربی مشهور است می‌پردازیم و آن را به زبان فیزیکی ترجمه می‌کنیم.

فاصله‌شناسی[13] یکی از اصول اساسی موسیقی است. در اصطلاح موسیقی، یک اکتاو، فاصله‌ی میان دو نت با اسم‌های یکسان است. اما از دید فیزیک، یک اکتاو معادل فاصله‌ی میان دو موجی است که فرکانس آن‌ها نسبت یک به دو دارد. برای مثال اگر نت لا در اکتاو چهارم[14] فرکانسی معادل ۴۴۰ هرتز داشته باشد، نت لا در گام پنجم[15] فرکانس ۸۸۰ هرتزی دارد و همین طور فرکانس نت لا در گام سوم[16]، معادل ۲۲۰ هرتز خواهد بود. در موسیقی غربی فاصله‌ی یک اکتاو به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم می‌شود. به فاصله‌ی میان هر دو قسمت در یک اکتاو، در اصطلاح موسیقی یک نیم‌پرده[17] می‌گویند. بنابراین اگر فاصله‌ی میان سه قسمت از ۱۲ قسمت یک اکتاو را در اندازه بگیریم، معادله یک پرده[18] فاصله خواهد بود.

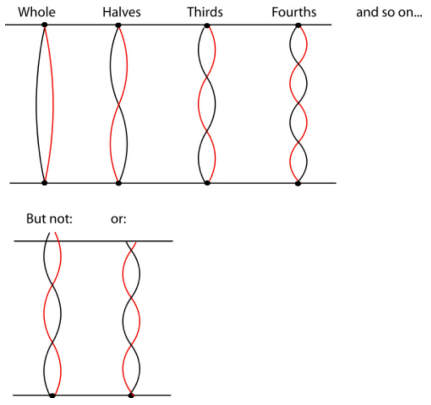
نام‌گذاری این فاصله‌ها بر اساس شروع از موجی با فرکانسی از مضرب صحیح ۲۶۱,۶۳ هرتز است[19]. به این صورت که دو نت اول با یکدیگر یک پرده فاصله دارند. این دو نت را دو[20] و رِ[21] نام‌گذاری می‌کنند. نیم‌پرده بعد از نت دو را دو دیز[22] یا رِ بمل[23] می‌نامند. نت بعدی که می[24] نام دارد نیز با نت رِ یک پرده فاصله دارد. مشابه دو نت قبل، فاصله‌ی نیم‌پرده‌ای میان این دو نت با دیز یا بمل مشخص می‌شود که دیز نیم‌پرده بالاتر و بمل نیم‌پرده پایین‌تر از نت مدنظر است. فاصله‌ی میان نت می و نت بعد از آن، فا[25]، تنها نیم‌پرده است. پس نت فا بمل همان نت می و نت می دیز، همان نت فا می‌شود. سه نت بعدی یعنی سل[26]، لا[27] و سی[28]، هر یک با نت قبل از خود یک پرده فاصله دارند. بنابراین فاصله‌ی میان نت سی و نت دو در گام بعد، نیم‌پرده خواهد شد. بدین صورت همه‌ی فاصله‌های میان دو گام نام‌گذاری شدند و این نام‌گذاری، اساس زبان موسیقی غربی است.

زبان مشترک میان سازها و اشخاص باعث می‌شود که یک نت با سازهای مختلف قابل‌اجرا باشد، همچنین انتقال آن از شخصی به شخص دیگر کار بسیار ساده‌تری می‌شود. این زبان مشترک نقش بسیار مهمی در ماندگاری آثار ارزشمند موسیقی کلاسیک داشته است.

در ادامه‌ی مطلب به این موضوع می‌پردازیم که چگونه می‌توان نت‌های مختلف را در سازهای سیمی و بادی اجرا کرد و به این منظور سازوکار فیزیکی آن‌ها را بررسی می‌کنیم. (staff Masterclass ,۲۰۲۱)

سازهای سیمی

پیانو، گیتار و ویولن نمونه‌هایی از سازهای سیمی هستند. رشته‌ای که در هر دو انتها، بسیار محکم نگه داشته می‌شود فقط می‌تواند در طول موج‌های خاصی ارتعاش کند. به‌گونه‌ای که هر طول موجی که در هر انتهای سیم، گره نداشته باشد، نمی‌تواند موجی را روی رشته ایجاد کند.



عکس ٤: در سیم، تنها موج‌های ایستاده‌ای که در هر انتهای سیم گره داشته باشند می‌توانند تشکیل شوند.

برای به‌دست‌آوردنِ هر یک از طول موج‌های دیگر، می‌توان طول سیم را تغییر داد. هنگامی که نوازنده، سیم را با انگشت خود پایین نگه می‌دارد، طول رشته و در نتیجه محل گره‌ها را تغییر می‌دهد. با تغییر محل گره‌ها طول موج تغییر می‌کند. چون جنس سیم یکسان است، سرعت صوت در آن سیم نباید تغییر

۱۰ sharp
۱۱ folk
۱۲ folk
۱۳ intervals
۱٤ A4
۱۵ A5
۱٦ A3
۱۷ Half steps or semitones
۱۸ Whole step or whole tones
۱۹ فرکانس نت دو وسط (C middle)
۲۰ C
۲۱ D
۲۲ #C
۲۳ Db
۲٤ E
۲۵ F
۲٦ G
۲۷ A
۲۸ B

کند. پس مؤلفه‌ای که در اینجا دستخوش تغییر می‌شود، فرکانس است. بنابراین با این روش می‌توان نت‌های مختلف موسیقی را اجرا کرد. البته در سازی مانند پیانو، برای هر گام ۱۲ سیم با طول‌های مختلف وجود دارد که نوازنده با ضربه به کلاویه‌ی مربوط به سیم دلخواه، نت موردنظر خود را اجرا می‌کند.

می‌دانیم مجذور سرعت موج در سیم، به کشش سیم و معکوس جرم در واحد طول آن بستگی دارد. اگر سرعت صوت تغییر کند، با فرض ثابت‌بودن طول سیم و در نتیجه‌ی آن، ثابت‌بودن طول موج، فرکانس موج صوتی تغییر خواهد کرد. معمولاً در سازهای سیمی برای اجرای گام‌های مختلف به‌جای تغییر طول سیم، ضخامت سیم تغییر می‌کند، به‌طوری که برای دستیابی به فرکانس مربوط به گام‌های بالاتر از سیم‌های نازک‌تر استفاده می‌شود.

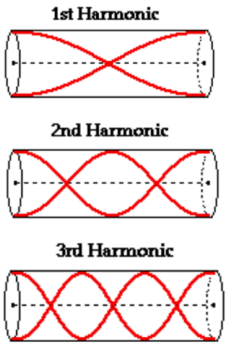
با گذر زمان و استفاده از ساز، ممکن است کشش سیم کمی تغییر کند. با کم‌شدن کشش سیم، سرعت صوت در سیم کمتر می‌شود. پس اگر از تغییرات طول موج چشم‌پوشی کنیم، فرکانس موج کم می‌شود. از آنجایی که نت‌های موسیقی فرکانس‌های مشخصی دارند، این ساز نت‌ها را به‌درستی اجرا نخواهد کرد و به اصطلاح موسیقی، ساز از کوک خارج می‌شود. در این حالت اگر دلیل تغییر کشش، تغییر اندک طول باشد، می‌توان با سفت‌کردن سیم، آن را کوک کرد. اما اگر بر اثر کشش زیاد، سیم کمی نازک‌تر شده باشد، بهتر است سیم تعویض شود.

سازهای بادی

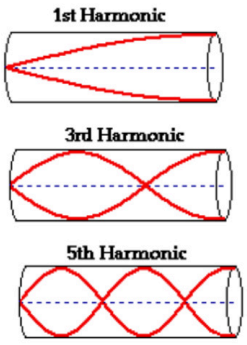
سازهایی که امواج ایستاده‌ی هوا را درون یک لوله بلند و باریک به دام می‌اندازند، آئروفون[۲۹] نامیده می‌شوند. شناخته‌شده‌ترین این دسته سازها، سازهای بادی هستند. اگر چه در این سازها، بدنه‌ی ساز کمی دچار ارتعاش می‌شود، ولی صدایی که از ساز به گوش می‌رسد بیشتر مربوط به ارتعاش هوای درون لوله‌ی ساز، به‌صورت امواج ایستاده است.(CatherineSchmidt-Jones, ۲۰۱۹)

برخلاف امواج ایستاده در سازهای سیمی که موج عرضی هستند، امواج ایستاده درون سازهای بادی، مانند همه‌ی امواج صوتی، موج طولی هستند. بنابراین امواج ایستاده در محل میان دو گره، به‌جای اینکه مانند سیم نسبت به راستای حرکت موج به بالا و پایین نوسان کنند، به سمت جلو و عقب حرکت می‌کنند. در نقاط بیشترین فشردگی و یا کمترین فشردگی، جابه‌جایی هوا صفر است. پس آن‌ها را گره‌های جابه‌جایی[۳۰] در نظر می‌گیریم. هرچند در نقاط شکم[۳۱] بیشترین جابه‌جایی هوا وجود دارد اما در طول زمان، فشردگی هوا در این نقاط تقریباً ثابت است. در نتیجه این نقاط را می‌توانیم گره فشاری[۳۲] بنامیم. به این معنی که در این نقاط تغییرات فشار هوا صفر است. از طرفی در نقاط گره جابه‌جایی، فشردگی هوا دائماً میان بیشترین و کمترین فشردگی، نوسان می‌کند. از این پس این نقاط را نیز نقاط شکم فشاری در نظر می‌گیریم، زیرا در این نقاط فشار هوا بیشترین نوسان را دارد.

اینکه چه دسته‌ای از امواج ایستاده درون لوله می‌توانند به دام بیفتند به باز یا بسته‌بودن دو انتهای لوله بستگی دارد. اگر دو سر لوله بسته باشد، سری هارمونیک کاملاً مشابه سازهای سیمی خواهد بود. این حالت صدای دلنشینی تولید نمی‌کند و در سازها کاربردی ندارد. لوله‌ی کانت[۳۳] که یک ابزار فیزیکی برای گرافیکی‌کردن امواج ایستاده است، نمونه‌ای از این لوله‌های دوسربسته است. در سازهای موسیقی معمولاً تنها یک انتهای لوله باز است، هرچند سازهای بادی‌ای هم وجود دارند که دو سر آن‌ها باز باشند. در انتهای باز لوله هیچ‌چیز مانع جلو و عقب‌رفتن هوا نمی‌شود. بنابراین فقط امواج ایستاده‌ای که نزدیک به انتهای لوله، دارای شکم جابه‌جایی هستند می‌توانند در لوله شکل بگیرند. به بیان دیگر، در انتهای باز لوله، هیچ نیرویی برای تغییر فشار هوا وارد نمی‌شود. اگر فشار انتهای لوله کمی کاهش یابد، فوراً مقداری هوا از بیرون لوله، وارد آن می‌شود و کاهش فشار را جبران می‌کند و اگر فشار آن کمی زیادتر شود، مقداری از هوای درون لوله خارج می‌شود تا فشار انتهای باز لوله ثابت نگه داشته شود. پس از آنجایی که فشار انتهای باز لوله همواره برابر با فشار هوای اطراف است، در این نقطه باید یک گره فشاری داشته باشیم. با توجه به این توضیحات و آنچه در مورد هارمونیک‌ها می‌دانیم، می‌توانیم برای لوله با دو انتهای باز و یا دو انتهای بسته سری هارمونیک را به دست آوریم.



شکل ۵: سری هارمونیک برای لوله با دو انتهای باز



شکل ٦: سری هارمونیک برای لوله با یک انتهای باز

۲۹ aerophone
۳۰ displacement nodes
۳۱ وسط دو گره جابه‌جایی
۳۲ pressure node
۳۳ Kundts tube

اگر یک حفره روی بدنه‌ی لوله ایجاد شود، هوا می‌تواند از طریق حفره به داخل لوله وارد یا از درون لوله خارج شود. پس همان پدیده‌ای که برای انتهای باز لوله شرح دادیم رخ می‌دهد. سازهایی مانند فلوت، ساکسیفون و کلارینت دقیقاً از همین روش برای اجرای نت‌های مختلف استفاده می‌کنند. روی بدنه‌ی این سازها حفره‌هایی تعبیه شده است که نوازنده با پوشاندن یا باز گذاشتنِ این حفره‌ها، محل قرارگیری گره‌های فشاری یا همان شَکم‌های جابه‌جایی را تغییر می‌دهد. پس طول موج هارمونیک اول تغییر می‌کند. با ثابت‌فرض‌کردنِ سرعت موج، فرکانس صوت دستخوش تغییر می‌شود. از این طریق می‌توان نت‌های مختلف را اجرا کرد. (Jones-Schmidt ,۲۰۱٤)

نتیجه گیری

علم موسیقی‌شناسی قدمت بسیار زیادی دارد. بنابراین بسیار گسترده است و مسلماً اصول و جزئیات بسیاری در این علم وجود دارد که این مطلب گنجایش پرداختن به آن‌ها را نداشته است. همچنین در طول تاریخ سازهای بسیار متنوعی در نقاط مختلف جهان توسط افراد خبره طراحی و ساخته شده‌اند که هرروزه به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. بنابراین بررسی همه‌ی انواع ساز تقریباً غیرممکن است. آنچه در این متن آمد توضیح مختصری بر فیزیک مربوط به اصولی از موسیقی بود که عموم افراد از آن مطلع هستند. همچنین سعی شد که سازوکار سازهایی که عامه‌ی مردم می‌شناسند به‌طور کلی بررسی شود.

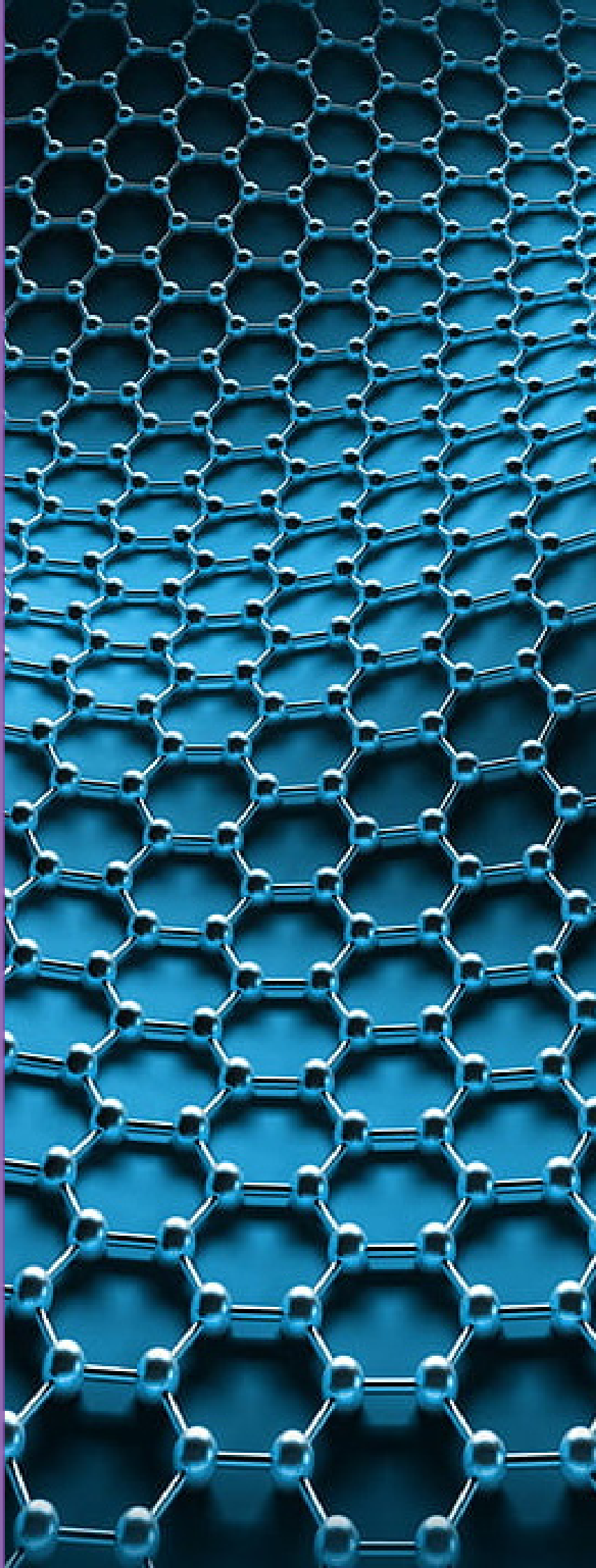
*به طور دقیقتر، هارمونیک و اورتون اندکی با هم متفاوت هستند. هارمونیک ها مضرب صحیح فرکانس اصلی هستند. در این فرکانس ها، جسم ممکن است رزونانس را تجربه کند یا نداشته باشد. در مقابل، اورتونها هر فرکانسی هستند که در آن رزونانس بالاتر از فاندامنتال رخ می دهد. اینها ممکن است فقط در هارمونیک ها، یا فقط در هارمونیک های خاص یا به طور کامل در مقادیر دیگر اتفاق بیفتند. (TOWELL, ۲۰۲۰)

مراجع:

- CatherineSchmidt-Jones. (2019, February 8). earmaster. (CatherineSchmidt-Jones, Editor) Retrieved from understanding music theory: https://www.earmaster.com/music-theory-online/ch03/chapter2-3-.html
- Hollis, M. (2017, January 9). Physics of Sound. Retrieved from The method behind the music: https://method-behind-the-music.com/mechanics/physics/
- Masterclass staff. (2021, august 10). What is an octave? Retrieved from Master class: https://www.masterclass.com/articles/music-101-what-is-an-octave#using-the-minor-scale-to-divide-octaves
- S R Hoon, B. K. (1981, September). The physics of music. Great Britain, 312_301.
- Schmidt-Jones, C. (2014, February 18). Introduction to french horn. Retrieved from Standing Waves and Wind Instruments: https://opencurriculum.org/5537/standing-waves-and-wind-instruments/#:~:text=A20%wind20%instrument20%makes20%a,shaped20%body20%of20%the20%instrument.
- The physics classroom. (2013, August 31). Sound Waves and Music. Retrieved from The physics classroom: https://www.physicsclassroom.com/class/sound
- TOWELL, G. (2020, Desember 28). Overtone & Harmonics (Physics): Definition, Differences & Frequencies. Retrieved from sciencing: https://sciencing.com/waves/

مقدمه‌ای بر فاز هندسی*

حسین نعمتی
مهتاب تقوی‌نژاد
صبا طاهرپور



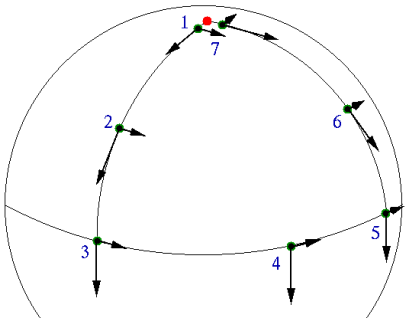
فاز هندسی که آن را فاز بری[1] نیز می‌نامند، نوعی تغییر فاز کوانتومی است که در سیستم‌هایی با تحول بسیار آهسته (به‌قدر کافی آهسته‌تر از مقیاس‌های زمانی گذارهای انرژی) پدیدار می‌شود. اولین بار مایکل بری[2] به این مفهوم پی برد و آن را فاز هندسی نامید؛ اما سپس به نام فاز بری نیز معروف گردید. قضیه‌ی آدیاباتیک و فرایندهای کوانتومی آدیاباتیک بستر ظهور فاز بری هستند؛ لذا اگرچه وجود فاز هندسی منحصر به فرایندهای آدیاباتیک نیست؛ اما ارتباط تنگاتنگی بین این دو مفهوم وجود دارد.

nemati۵۲@hotmail.com
mahtab.t.nejad@gmail.com
sabataher۱۹۹۹@gmail.com

بری در مقاله‌ی خود که توجه بخش بزرگی از جامعه‌ی فیزیک را به خود جلب کرد، روش بدیعی برای محاسبه‌ی فاز بری برای هامیلتونی‌های متغیر با زمان ارائه داد که بر مبنای انتگرال‌گیری از تحول در فضای پارامترهای مسئله بود و نشان داد به‌رغم آنچه پیش از اکتشاف وی تصور می‌شد، فاز هندسی به کمک تبدیلات پیمانه‌ای قابل حذف نیست. پس از تحقیق وی، مسائل مختلفی از دید فاز هندسی مورد بررسی قرار گرفتند؛ حتی مسائلی که قبل از انتشار مقاله‌ی بری شناخته شده بودند، از جمله اثر آهارونوف بوهم. همچنین تا کنون آزمایش‌های مختلفی به‌منظور ارزیابی تجربی پیش‌بینی بری به مرحله‌ی اجرا درآمده‌اند که همگی مؤید یافته‌های وی بوده‌اند.

مقدمه و یک مثال هندسی ساده

با یک مثال هندسی آغاز می‌کنیم. فرض کنید مطابق شکل ۱ قصد داشته باشیم بر روی یک کره، دو بردار متعامد را که روی مسیر نشان داده شده‌اند، بدون چرخش روی سطح کره حرکت داده و پس از طی مسیر بسته که هر مرحله از آن با اعداد نشان داده شده است، به نقطه‌ی شروع برسانیم. مشاهده می‌کنیم که پس از رسیدن مجدد به نقطه‌ی شروع، مجموعه‌ی این دو بردار با حالت اولیه، مقداری زاویه خواهند داشت. برای مثال، اگر مساحت محصور داخل منحنی بسته، ۱۸ از سطح کره باشد، زاویه‌ی ۹۰ درجه بین موقعیت اولیه و موقعیت نهایی بردارها به وجود خواهد آمد. همچنین مشاهده می‌شود که اگر مساحت محصور داخل منحنی کوچک و کوچک‌تر شود، این تغییر زاویه نیز کوچک و کوچک‌تر خواهد شد. بنابراین در حالت حدی مساحت صفر، تغییر زاویه نیز به صفر میل خواهد کرد. همچنین با افزایش مساحت، زاویه بیشتر خواهد شد. برای مثال، اگر مساحت محصور در منحنی، ۱۴ یا ۱۲ سطح کره باشد، زاویه بین حالات نهایی و ابتدایی به ترتیب ۱۸۰ و ۳۶۰ درجه خواهد بود.



شکل ۱: مثالی کاملاً هندسی از انتقال موازی

این تغییر زاویه ماهیتی هندسی-توپولوژیکی دارد و ناشی از انحنای ذاتی سطح است (در این مثال خاص، کره)؛ چنان که روی یک صفحه‌ی تخت یا روی سطح یک استوانه، چنین تغییر زاویه‌ای را نمی‌بینیم. این پدیده که مثالی است از انتقال موازی[۳]، در حالت کلی به کمک انتگرال‌گیری از بردار انتقالی در طی مسیر جابه‌جا شده به دست می‌آید. در مکانیک کوانتومی، تغییر فازهای این‌چنینی در طی مسیرهای بسته‌ی تحولی، به طور عام فاز بری[۴] نامیده می‌شوند.

مروری بر قضیه‌ی آدیاباتیک

فرض کنید مسئله‌ای با یک هامیلتونی متغیر با زمان داریم. در این صورت در زمان دلخواه t می‌توانیم بنویسیم:

$$H(t)|n,t\rangle = E_n(t)|n,t\rangle \qquad (۱)$$

که در آن، $|n,t\rangle$ ها و $E_n(t)$ ها به ترتیب ویژه‌بردارها و ویژه‌مقادیر در لحظه‌ی t هستند. هر حالت دلخواه $|\psi(t)\rangle$ که در معادله‌ی شرودینگر صدق می‌کند را می‌توان به‌صورت بسطی از ویژه‌بردارهای لحظه‌ای نوشت:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = H(t)|\psi(t)\rangle \qquad (۲)$$

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t)e^{i\theta_n(t)}|n,t\rangle \qquad (۳)$$

که در آن:

$$\theta_n(t) = -\frac{1}{\hbar}\int_0^t E_n(t')dt'. \qquad (۴)$$

با جایگزینی معادله‌ی ۳ در معادله‌ی ۲ و سپس ضرب از چپ در کل معادله، معادلات دیفرانسیلی برای ضرایب بسط به دست خواهیم آورد:

$$\dot{c}_m(t) = -\sum_n c_n(t)e^{i[\theta_n(t)-\theta_m(t)]}\langle m,t|\left(\frac{\partial}{\partial t}|n,t\rangle\right). \qquad (۵)$$

با جدا کردن حالت‌های m=n و m≠n و نیز مشتق‌گیری از معادله‌ی شرودینگر ۱ و جای‌گذاری در معادله‌ی ۵ خواهیم داشت:

$$\dot{c}_m(t) = -c_m(t)\langle m,t|\left(\frac{\partial}{\partial t}|m,t\rangle\right) - \sum_{n\neq m} c_n(t)e^{i(\theta_n-\theta_m)}\frac{\langle m,t|\dot{H}|n,t\rangle}{E_n-E_m}. \qquad (۶)$$

کمیت $|\frac{\langle m,t|\dot{H}|n,t\rangle}{E_n-E_m}|$ معرف معکوس مقیاس زمانی تغییرات است. فرض کنید این مقیاس زمانی را با τ نمایش دهیم. اگر این مقیاس زمانی به‌قدر کافی بزرگ باشد (یعنی هامیلتونی به‌قدر کافی کندتغییر باشد) که بتوان از جملات درون سری در مقابل جمله‌ی اول صرف‌نظر کرد، خواهیم داشت:

$$\dot{c}_n(t) = -c_n(t)\langle n,t|\frac{\partial}{\partial t}|n,t\rangle \qquad (۷)$$

و درنتیجه:

$$c_n(t) = c_n(0)e^{i\gamma_n(t)} \qquad (۸)$$

که در آن:

$$\gamma_n(t) = i\int_0^t \langle n,t'|\frac{\partial}{\partial t'}|n,t'\rangle dt'. \qquad (۹)$$

توجه داریم که $\gamma_n(t)$ حقیقی است، چراکه با مشتق‌گیری از رابطه‌ی $\langle n,t|n,t\rangle = 1$ نسبت به زمان می‌توان نشان داد انتگرال‌ده ظاهرشده در انتگرال فوق، موهومی محض است. رابطه‌ی ۸ دقیقاً بیانگر قضیه‌ی آدیاباتیک است. به این معنا که اگر در ابتدای تحول،

* Geometrical phase
۱ Berry's phase
۲ Michael Berry
۳ Parallel transport
۴ Berry's phase

تمام $c_n(0)$ها به جز یک $c_j(0)$ خاص صفر باشند، به شرط کندتغییربودن تغییرات هامیلتونی، در ادامه‌ی تحول نیز همگی $c_n(t)$ها صفر و فقط $c_j(t)$ ناصفر خواهد بود. لازم به ذکر است که در استدلال بیان‌شده، بایستی هامیلتونی غیرتبهگن باشد یا حداقل متناظر با انرژی nام، ویژه‌بردار دیگری وجود نداشته باشد.

روشی برای محاسبه‌ی فاز بری

در این قسمت خلاصه‌ای از آنچه مایکل بری در سال ۱۹۸۴ برای محاسبه‌ی فاز هندسی به کار بسته است ارائه خواهد شد. هرچند از چند منبع دیگر نیز در استخراج مطالب این قسمت استفاده شده است.

ایده‌ای که مایکل بری در مقاله‌ی اصلی‌اش از آن استفاده می‌کند، کارکردن در فضای پارامترهای مسئله است. به این صورت که فرض می‌کند تمامی پارامترهایی که هامیلتونی به آن‌ها وابسته است (و خود آن پارامترها تابع زمان هستند) را در یک بردار به نام $\mathbf{R}(t)$ بریزیم. لذا معادله‌ی شرودینگر کلی و معادله‌ی ویژه‌مقداری به‌صورت زیر خواهند بود:

$$i\hbar|\dot{\psi}(t)\rangle = H(\mathbf{R}(t))|\psi(t)\rangle \qquad (۱۰)$$

$$H(\mathbf{R})|n(\mathbf{R})\rangle = E_n(\mathbf{R})|n(\mathbf{R})\rangle \qquad (۱۱)$$

حال اگر فرض کنیم سیستم در لحظه‌ی $t=0$، در ویژه‌حالت $|n(\mathbf{R}(0))\rangle$ باشد، حالت سیستم در زمان‌های بعدی برابر خواهد بود با:

$$|\psi(t)\rangle = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int_0^t E_n(\mathbf{R}(t'))dt'\right)\exp(i\gamma_n(t))|n(\mathbf{R}(t))\rangle. \qquad (۱۲)$$

همچنین خواهیم داشت:

$$\langle n,t|\frac{\partial}{\partial t}|n,t\rangle = \langle n,t|\left(\nabla_{\mathbf{R}}|n,t\rangle\right).\frac{d\mathbf{R}}{dt} \qquad (۱۳)$$

که در آن $\nabla_{\mathbf{R}}$ عملگر گرادیان در فضای پارامترهای بردار $\mathbf{R}$ است. بنابراین با جای‌گذاری عبارت فوق در رابطه‌ی ۹ خواهیم داشت:

$$\gamma_n(t) = i\int_{\mathbf{R}(0)}^{\mathbf{R}(t)}\langle n,t|\left(\nabla_{\mathbf{R}}|n,t\rangle\right).d\mathbf{R}. \qquad (۱۴)$$

اما اگر فرض کنیم پارامترهای تأثیرگذار بر هامیلتونی طی زمان $t=0$ تا $t=T$ به‌صورت متناوب تغییر بکنند؛ یعنی داشته باشیم $\mathbf{R}(0)=\mathbf{R}(T)$، در این صورت انتگرال فوق تبدیل به یک انتگرال بسته روی یک منحنی خاص C در فضای $\mathbf{R}$ خواهد شد:

$$\gamma_n(C) = i\oint_C\langle n,t|\left(\nabla_{\mathbf{R}}|n,t\rangle\right).d\mathbf{R}. \qquad (۱۵)$$

این انتگرال روی منحنی را می‌توانیم به کمک قضیه‌ی استوکس تبدیل به انتگرال روی مساحت محصور در منحنی بسته‌ی C کنیم. از این پس هم برای اختصار، اندیس $\mathbf{R}$ را از پای عملگر گرادیان برمی‌داریم؛ اما توجه داریم که در فضای $\mathbf{R}$ هستیم:

$$\gamma_n(C) = i\iint_S \nabla\times\langle n,t|\left(\nabla|n,t\rangle\right).d\mathbf{a}. \qquad (۱۶)$$

برای سهولت، نام‌گذاری می‌کنیم:

$$\mathbf{A}_n(\mathbf{R}) = i\langle n,t|\left(\nabla|n,t\rangle\right) \qquad (۱۷)$$

$$\mathbf{B}_n(\mathbf{R}) = \nabla\times\mathbf{A}_n(\mathbf{R}). \qquad (۱۸)$$

کمیت $\mathbf{A}_n(\mathbf{R})$ را اتصال بری[۵] و $\mathbf{B}_n(\mathbf{R})$ را انحنای بری[۶] می‌نامیم.

لذا داریم:

$$\gamma_n(C) = \iint_S \mathbf{B}_n(\mathbf{R}).d\mathbf{a}. \qquad (۱۹)$$

گویی برای محاسبه‌ی فاز بری، صرفاً به شار عبوری میدان $\mathbf{B}_n(\mathbf{R})$ از درون حلقه C نیاز داریم. علاوه بر این، نکته‌ی جالب دیگر این است که اگر تمامی ویژه‌بردارهای لحظه‌ای را در یک فاز وابسته به $\mathbf{R}$ ضرب کنیم، مقدار شار مذکور و لذا مقدار فاز تغییر نخواهد کرد. به‌عبارت بهتر، با تبدیل $|n,t\rangle$ به $e^{if(\mathbf{R})}|n,t\rangle$ (که $f(\mathbf{R})$ یک تابع دلخواه از مکان است) $\mathbf{A}_n(\mathbf{R})$ به $\mathbf{A}'_n(\mathbf{R}) = \mathbf{A}_n(\mathbf{R}) - \nabla f(\mathbf{R})$ تبدیل می‌گردد و از آنجا که کرل هر گرادیان صفر است، میدان برداری $\mathbf{B}_n = \nabla\times\mathbf{A}_n$ و لذا شار آن تغییری نخواهد کرد. در واقع به همین دلیل است که این فاز را فاز هندسی نیز می‌نامند. چراکه مقدار آن به تغییرات فاز روی مسیر وابسته نیست و صرفاً به هندسه‌ی مسیر طی‌شده در فضای $\mathbf{R}$ بستگی دارد. پیش از کشف بری، تصور می‌شد که به‌دلیل تشابه تبدیل $\mathbf{A}'_n(\mathbf{R}) = \mathbf{A}_n(\mathbf{R}) - \nabla f(\mathbf{R})$ با تبدیلات پیمانه‌ای در الکترومغناطیس، می‌توان به سادگی در نظر گرفت $\mathbf{A}_n(\mathbf{R}) = \nabla f(\mathbf{R})$ و $\mathbf{A}'_n(\mathbf{R})$ را حذف نمود. حال آنکه دیدیم طی چنین تبدیلی، $\gamma_n(C)$ ناوردا است.

اما اگر بخواهیم $\mathbf{B}_n(\mathbf{R})$ را محاسبه کنیم، از اتحاد برداری زیر کمک می‌گیریم:

$$\nabla\times(f\nabla g) = \nabla f\times\nabla g. \qquad (۲۰)$$

بنابراین:

$$\mathbf{B}_n(\mathbf{R}) = i\left(\nabla\langle n,t|\right)\times\left(\nabla|n,t\rangle\right) \qquad (۲۱)$$

و سپس با درج‌کردن یک عملگر واحد در میانه‌ی این عبارت داریم:

$$\mathbf{B}_n(\mathbf{R}) = i\sum_{m\neq n}\left(\nabla\langle n,t|\right)|m,t\rangle\times\langle m,t|\left(\nabla|n,t\rangle\right) \qquad (۲۲)$$

با گرادیان گرفتن از طرفین تساوی $\langle n,t|n,t\rangle = ۱$ به سادگی مشاهده می‌گردد که جمله‌ی مربوط به $m=n$ در سری فوق صفر است و درنتیجه حذف آن، خللی به راه حل وارد نمی‌کند. اما برای محاسبه‌ی سری فوق، به سراغ رابطه‌ی ویژه‌مقداری ۱ رفته و از طرفین آن در فضای $\mathbf{R}$ گرادیان می‌گیریم؛ سپس $\langle m,t|$ را از چپ در آن ضرب می‌کنیم. در این صورت به دست می‌آوریم:

۵ Berry connection
۶ Berry curvature

$$\langle m,t|\left(\nabla|n,t\rangle\right)=\frac{\langle m,t|\nabla H|n,t\rangle}{E_n-E_m}. \qquad (۲۳)$$

با جایگزینی این عبارت در سری ۲۲ به دست خواهیم آورد:

$$\mathbf{B}_n(\mathbf{R})=i\sum_{m\neq n}\frac{\langle n,t|(\nabla H)|m,t\rangle\times\langle m,t|(\nabla H)|n,t\rangle}{(E_m-E_n)^2} \qquad (۲۴)$$

و نهایتاً با داشتن مسیر تغییرات پارامترهای مؤثر بر هامیلتونی (داشتن مسیر C در فضای $\mathbf{R}$) و جایگزینی رابطه‌ی ۲۴ در ۱۹ می‌توان مقدار γ_n را به دست آورد.

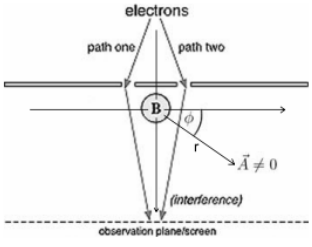
مثال‌هایی از فاز بری

*اثر آهارونوف-بوهم

در سال ۱۹۵۹، آهارونوف و بوهم نشان دادند که پتانسیل برداری مغناطیسی از نظر فیزیکی از اهمیتی بیشتر از آنچه تصور می‌شد برخوردار است. آن‌ها الکترون‌هایی را در حضور یک سیم‌لوله که درون آن میدان مغناطیسی یکنواخت و خارج آن میدان صفر بود، در آرایش شکل ۲ از مسیرهای نشان‌داده‌شده عبور دادند. با وجود این که میدان مغناطیسی در خارج از سیم‌لوله صفر است، اما طرح تداخلی ایجادشده حاکی از یک اختلاف فاز بین الکترون‌هاست. در واقع این اختلاف فاز به دلیل ناصفر بودن پتانسیل برداری در خارج از سیم‌لوله است. اگر پیمانه‌ی کولن را برای تعریف پتانسیل برداری در نظر بگیریم ($\nabla.\mathbf{A}=0$)، در این صورت پتانسیل برداری برابر خواهد بود با:

$$\mathbf{A}=\frac{\Phi}{2\pi r}\hat{\phi} \qquad (۲۵)$$

که در آن Φ شار مغناطیسی درون سیم‌لوله و $\hat{\phi}$ بردار یکه در جهت زاویه‌ای است. آهارونوف و بوهم متوجه شدند که حضور این پتانسیل برداری رفتار تابع موج را تغییر می‌دهد؛ به‌نحوی که فضا دیگر برای تابع موج، همبند ساده[۷] نیست و انتگرال $\oint \mathbf{A}.dr$ وابسته به مسیر است. پس انتگرال $\int \mathbf{A}.dr$ نیز روی مسیرهای مختلفی که الکترون‌ها طی می‌کنند متفاوت است و این موجب ایجاد شیفت در طرح تداخلی، موسوم به اثر آهارونوف-بوهم می‌گردد.



شکل ۲: چیدمان آزمایش مربوط به اثر آهارونوف-بوهم

این اثر در یک فاز هندسی نمود پیدا می‌کند. جدا شدن و به‌هم‌رسیدن باریکه‌های الکترون را می‌توان به این صورت دید: الکترون‌ها از طریق یکی از دو مسیر در زمان به عقب می‌روند و توسط آن مسیر دیگر به حالت اولیه‌ی خود بازمی‌گردند و یک حلقه‌ی C را حول سیم‌لوله تشکیل می‌دهند.

فرض کنیم حالت سیستم را با $|n(\mathbf{R})\rangle$ نشان دهیم که شامل الکترون‌هایی با بار e در جعبه‌ای به مرکز R خارج از سیم‌لوله باشند. حالتی که $\mathbf{A}=0$ باشد، هامیلتونی وابسته به موقعیت الکترون $(\mathbf{r})$ و به صورت $H=H(\mathbf{p},\mathbf{r}-\mathbf{R})$ می‌باشد. تابع موج مربوط به آن به شکل $\psi_n(-\mathbf{r}-\mathbf{R})$ با انرژی E_n غیروابسته به $\mathbf{R}$ می‌باشد. در حالت $\mathbf{A}\neq 0$ معادله‌ی زیر برقرار است:

$$\langle r|n(\mathbf{R})\rangle=e^{\frac{ie}{\hbar}\int_{\mathbf{R}}^{\mathbf{r}}\mathbf{A}(\mathbf{r}').d\mathbf{r}'}\psi_n(\mathbf{r}-\mathbf{R}) \qquad (۲۶)$$

که ψ_n در یک عامل فاز ضرب شده است. از آنجا که سیم‌لوله تداخلی با جعبه‌ی حاوی الکترون ندارد، انتگرال $\int_{\mathbf{R}}^{\mathbf{r}}\mathbf{A}(\mathbf{r}').d\mathbf{r}'$ مستقل از مسیر انتگرال‌گیری است. وقتی سیستم جعبه را حول مسیر بسته‌ی C انتقال دهیم، حالت سیستم $|n(\mathbf{R})\rangle$ شامل یک فاز هندسی خواهد شد که از رابطه‌ی فاز بری به دست می‌آید:

$$\langle n(\mathbf{R})|\nabla_{\mathbf{R}}|n(\mathbf{R})\rangle= \qquad (۲۷)$$
$$\int d^3r\psi_n^*(\mathbf{r}-\mathbf{R})\left(-\frac{ie}{\hbar}\mathbf{A}(\mathbf{R})+\nabla_{\mathbf{R}}\right)\psi_n(\mathbf{r}-\mathbf{R}).$$

با استفاده از بهنجارش ψ_n ، معادله‌ی فوق ساده می‌شود و نهایتاً با استفاده از قضیه‌ی استوکس خواهیم داشت:

$$\gamma_n(C)=\frac{e}{\hbar}\oint\mathbf{A}(\mathbf{R}).d\mathbf{R}=e\Phi/\hbar. \qquad (۲۸)$$

چنانچه فقط یک دور حول سیم‌لوله بچرخیم، γ_n مستقل از n و C خواهد بود. همچنین مقدار آن مستقل از پیمانه‌ی انتخابی است.

*اسپین الکترون در میدان مغناطیسی چرخان

مثال ملموس و رایج دیگری که در مورد فاز بری وجود دارد، برهمکنش اسپینی الکترون با یک میدان مغناطیسی متغیر (به‌طور خاص چرخان) است. هامیلتونی این مسئله به‌صورت زیر می‌باشد:

$$H=\mu\boldsymbol{\sigma}.\mathbf{B} \qquad (۲۹)$$

که در آن $\mu=\frac{e\hbar}{mc}$ و $\boldsymbol{\sigma}$ بردار متشکل از ماتریس‌های پائولی است.

فرض کنید $\mathbf{B}=B\mathbf{r}$ که در آن B ثابت است و $\mathbf{r}$ یک مسیر بسته را روی کره واحد می‌پیماید. همچنین فرض کنید که از حالت زیر حرکت را شروع کنیم:

$$|\mathbf{r};+\rangle=|\mathbf{r}\rangle=\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2}\\ e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix} \qquad (۳۰)$$

که در آن:

$$\mathbf{r}=\begin{pmatrix}\sin\theta\cos\phi\\ \sin\theta\sin\phi\\ \cos\theta\end{pmatrix}. \qquad (۳۱)$$

بنابراین، قضیه‌ی آدیاباتیک به ما می‌گوید که به‌شرط تغییرات بسیار آهسته‌ی هامیلتونی، در حالت $|\mathbf{r}\rangle$ باقی خواهیم ماند؛ البته تا حد ضرب‌شدن یک فاز در $|\mathbf{r}\rangle$.

۷ simply connected

می‌دانیم که در مختصات کروی داریم:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial r}\hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \phi}\hat{\phi} \qquad (۳۲)$$

و چون $\frac{\partial}{\partial r}|\mathbf{r}\rangle = 0$ است، داریم:

$$\nabla|\mathbf{r}\rangle = \frac{1}{2r}\begin{pmatrix} -\sin\frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi}\cos\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r\sin\theta}\begin{pmatrix} 0 \\ ie^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}\hat{\phi} \qquad (۳۳)$$

جمله‌ی اول در عبارت فوق ضریبی از $\langle \mathbf{r}| - |$ است و لذا در محاسبه‌ی اتصال بری نقشی نخواهد داشت. درنتیجه داریم:

$$\mathbf{A}_+(\mathbf{r}) = i\langle \mathbf{r}|\nabla|\mathbf{r}\rangle = -\frac{1}{r}\frac{\sin^2\frac{\theta}{2}}{\sin\theta}\hat{\phi}. \qquad (۳۴)$$

بنابراین، انحنای بری برابر است با:

$$\mathbf{B}_+ = \nabla \times \mathbf{A}_+ = \qquad (۳۵)$$

$$\frac{1}{r\sin\theta}\frac{d}{d\theta}(\sin\theta A_{+,\phi})\hat{\mathbf{r}} = -\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\sin^2\frac{\theta}{2} = -\frac{1}{2r^2}\hat{\mathbf{r}}.$$

به این ترتیب می‌توانیم فاز بری را محاسبه کنیم:

$$\gamma_+(C) = \iint_S \mathbf{B}_+.d\mathbf{a} = \iint_S \mathbf{B}_+.r^2 d\Omega\hat{\mathbf{r}} = -\Omega/2 \qquad (۳۶)$$

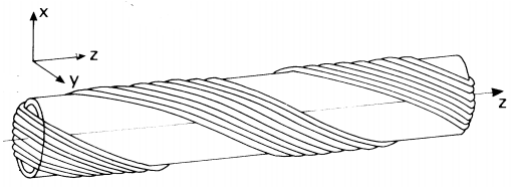
که Ω زاویه‌ی محصور توسط منحنی C است.

برخی آزمایش‌های مرتبط با فاز بری

از هنگام ارائه‌ی مقاله‌ی مربوط به فاز هندسی توسط بری در سال ۱۹۸۴، آزمایش‌های متعددی به‌منظور بررسی تجربی صحت این تئوری صورت گرفته است که در این قسمت، برخی از موارد شاخص را بررسی می‌کنیم.

*اندازه‌گیری فاز هندسی به‌کمک قطبش نوترون‌ها

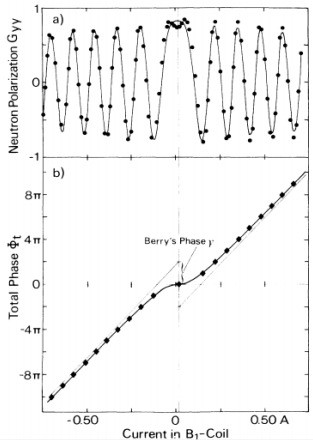
یکی از راه‌های اندازه‌گیری فاز هندسی، استفاده از قطبش نوترون‌هاست. بیتر و و دابرز در سال ۱۹۸۷ به‌کمک عبوردادن یک باریکه‌ی نوترونی از درون تیوبی با میدان مغناطیسی مارپیچ توانستند صحت پیش‌بینی بری را مورد مطالعه قرار دهند. آن‌ها طی آزمایش‌هایی که در موسسه‌ی لائو-لانژون[۸] در گرنوبل[۹] انجام دادند، آرایشی از سیم‌پیچ‌ها ایجاد کردند که موجب ایجاد یک میدان مغناطیسی عرضی $\mathbf{B}_l$ به‌صورت مارپیچ می‌گردد. این آرایش در شکل ۳ نشان داده شده است. البته چیدمان آزمایش آن‌ها دارای مکانیزمی برای ایجاد یک میدان مغناطیسی محوری B_z هم بوده است که در تصویر نشان داده نشده است.



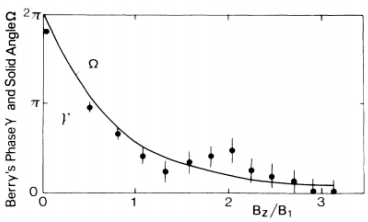
شکل ۳: چیدمان آزمایشی بیتر و دابرز به‌منظور ایجاد میدان مغناطیسی مارپیچ

گویا آن‌ها به‌نحوی می‌توانسته‌اند قطبش باریکه‌ی نوترونی را قبل و بعد از عبور از این ناحیه، با دقت مناسبی اندازه‌گیری کنند و با استفاده از این مقدار تغییر قطبش، میزان تغییر فاز در حالت کوانتومی نوترون‌ها را به دست آورند. چنان‌که می‌دانیم، این تغییر فاز کل برابر با مجموع فاز دینامیکی و فاز هندسی است. نتایج اندازه‌گیری‌های آن‌ها در شکل‌های ٤ و ٥ نشان داده شده است.

نمودار ٤a قطبش نوترون‌های خروجی را در راستای y بر حسب شدت جریان مولد میدان $\mathbf{B}_l$ و در غیاب میدان محوری B_z نشان می‌دهد. بدون حضور فاز هندسی، انتظار داشتیم داده‌ها کاملاً کسینوسی باشند. انحرافی که از حالت کسینوسی مشاهده می‌شود، ناشی از وجود فاز هندسی مضاف بر فاز دینامیکی می‌باشد. همچنین شکل ٤b تغییر فاز کل باریکه‌ی خروجی را نشان می‌دهد. در این شکل نیز انتظار داشتیم در غیاب فاز هندسی، در نزدیکی $B_l = 0$ روی نمودارهای خطی نشان‌داده‌شده حرکت کنیم؛ ولی وجود فاز هندسی باعث می‌شود انحراف از الگوی خطی را شاهد باشیم. مقدار این اختلاف که برابر با 2π می‌باشد همان فاز هندسی را نشان می‌دهد. همچنین در شکل ٥ فاز هندسی اندازه‌گیری‌شده (γ) و زاویه Ω تغییرات میدان مغناطیسی (محاسبه‌شده به وسیله‌ی انتگرال سطحی در فضای $\mathbf{B}$) بر حسب B_z/B_l نشان داده شده است که مطابقت خوبی را بین آزمایش و نظریه‌ی بری شاهد هستیم.



شکل ٤: (a) قطبش باریکه‌ی نوترون‌های خروجی در راستای y در حضور میدان مغناطیسی عرضی و مارپیچ $\mathbf{B}_l$، وجود فاز هندسی، موجب انحراف داده‌ها از الگوی کسینوسی شده است.
(b) تغییرفاز ϕ_t کل مشاهده‌شده و محاسبه‌شده.



شکل ٥: فاز هندسی(γ) و زاویه‌ی Ω تغییرات میدان مغناطیسی در فضای $\mathbf{B}$.

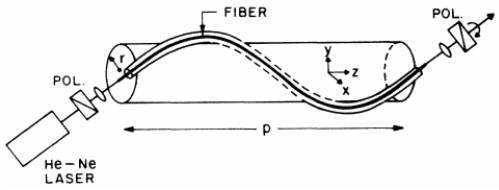
۸ Institut Laue-Langevin
۹ Grenoble

*مشاهده‌ی فاز بری به‌کمک تغییر قطبش فوتون‌ها

تومیتا و چائو در سال ۱۹۸۶ به‌کمک تغییر قطبش فوتون‌ها در فیبرهای نوری منحنی شکل(به‌طور خاص مارپیچ) توانستند صحت تئوری بری را نشان دهند. برای این منظور، اولین چیزی که نیاز بود تهیه کنند، یک مسیر بسته در فضای پارامترهای هامیلتونی بود.

بنابراین آن‌ها یک مسیر فیبر نوری را به‌نحوی طراحی کردند که تکانه‌ی فوتون ورودی به فیبر نوری و تکانه‌ی فوتون خروجی از آن یکسان باشد. به این صورت آن‌ها توانستند یک مسیر بسته‌ی تحولی در فضای تکانه ایجاد کنند. آرایش مارپیچی فیبر نوری آن‌ها در شکل ٦ نشان داده شده است.

در این شکل مشاهده می‌گردد که در ورودی و خروجی فیبر نوری، دو قطبش‌سنج برای اندازه‌گیری قطبش فوتون‌ها و درنتیجه محاسبه‌ی تغییر فاز حالت آن‌ها تعبیه شده است. چنان‌که در شکل نیز نشان داده شده، فوتون‌های مورد آزمایش توسط یک لیزر He-Ne تولید می‌شده‌اند.

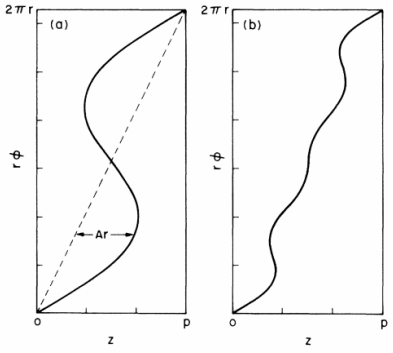


شکل ٦: چیدمان آزمایشی تومیتا و چائو شامل فیبر نوری مارپیچ و دو قطبش‌سنج

آن‌ها علاوه بر نشان‌دادن صحت نظریه‌ی بری، خاصیت مهم دیگری را نیز نشان دادند. از قسمت ۳ به خاطر داریم که مقدار فاز هندسی توسط شارگذرنده‌ی یک میدان برداری از یک منحنی بسته در فضای پارامتر به دست می‌آمد و این زاویه‌ی فضایی را با Ω نشان می‌دادیم. لذا انتظار داریم تا زمانی که این شار ثابت بماند، فاز بری از شکل مسیر نیز مستقل باشد.

به‌منظور صحت این مدعا، تومیتا و چائو اقدام به انجام آزمایششان با فیبر نوری در مسیرهای مارپیچ‌های یکنواخت (فاصله حلقه‌های مارپیچ مساوی باشد)، مارپیچ‌های غیریکنواخت و حتی منحنی‌های مسطح درون صفحه‌ی تخت کردند (اما با حفظ شرط لازم برای بسته‌بودن مسیر تحول؛ یعنی برابربودن تکانه ورودی و خروجی).

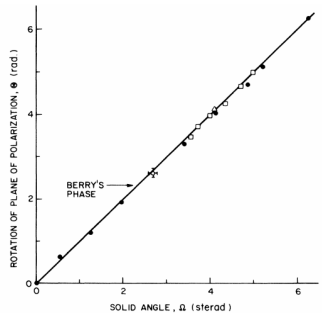
برای مثال، دو نمونه از مسیرهای مارپیچی غیریکنواخت در شکل ۷ نشان داده شده است. هر دو پنل این شکل، مسیری را روی سطح استوانه نشان می‌دهد به صورتی که استوانه را بازکرده و تبدیل به یک صفحه‌ی تخت کرده باشیم. بنابراین، خط‌چین نمایانگر یک مارپیچ یکنواخت و خطوط توپر نمایانگر دو مارپیچ غیریکنواخت هستند.



شکل ۷: دو نمونه از مسیرهای مارپیچ غیریکنواخت برای فیبر نوری روی سطح استوانه

اما نتیجه‌ی آزمایش بسیار هیجان‌انگیز بود. همان طور که بری پیش‌بینی کرده بود، مشاهده شد که فاز هندسی مادامی که شارگذرنده از حلقه‌ی بسته در فضای پارامتر تغییر نکند، از مسیر تغییرات نیز مستقل است.

این به مفهوم توپولوژیک بودن این فاز است. این نتیجه برای مارپیچ‌های یکنواخت و غیریکنواخت و نیز مسیرهای صفحه‌ای، در شکل ۸ نشان داده شده است.



شکل ۸: فاز هندسی بر حسب زاویه‌ی محاسبه‌شده در فضای پارامتر. دایره‌ی توخالی مربوط به مارپیچ یکنواخت، مربع و مثلث مربوط به مارپیچ‌های غیریکنواخت، دایره‌ی توپر مربوط به مسیرهای صفحه‌ای دلخواه و خط، نشان‌دهنده‌ی پیش‌بینی نظریه‌ی بری می‌باشد.

جمع‌بندی

فاز هندسی نوعی تغییرفاز حالت کوانتومی است که شبیه به نوعی انتقال موازی در فضاهای هندسی منحنی است. چنانچه هامیلتونی با زمان متغیر باشد و تغییرات متناوب داشته باشد، حالت ابتدایی و انتهایی سیستم علاوه بر فاز دینامیکی، اختلاف فاز دیگری نیز خواهند داشت که تابع هندسه (در فضای پارامترهای هامیلتونی) بوده و همان فاز بری یا فاز هندسی است.

مشاهده نمودیم که روش محاسبه‌ای که توسط مایکل بری ارائه شده نیز مبتنی بر انتگرال‌گیری از مسیر تحول در همان فضای پارامترهاست. همچنین مثال‌هایی از بروز

فـاز بـری، شـامل اثـر آهارونوف-بوهـم را فـرا گرفتیـم و آموختیـم کـه در واقـع دلیـل آن، همـان فـاز هندسـی اسـت کـه بعدهـا شـناخته شـد. نهایتـاً مثال‌هایـی از آزمون‌هـای تجربی مرتبـط بـا فـاز هندسـی را مطالعـه کـرده و دیدیـم کـه عینـاً بـا پیش‌بینـی بـری مطابقـت داشـتند.

مراجع:

- http://materia.fisica.unimi.it/manini/berryphase.html
- Berry, Michael. “Quantal Phase Factors Accompanying Adiabatic Changes.” Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences, vol. 392, no. 1802, Mar. 1984, pp. 57–45.
- Holstein, Barry R. “The Adiabatic Theorem and Berry’s Phase.” American Journal of Physics, vol. 57, no. 12, Dec. 1989, pp. –1079 84.
- Sakurai, Jun John, and Jim Napolitano. Modern Quantum Mechanics. 2nd ed, Cambridge university press, 2017.
- Schiff, Leonard. “Quantum Mechanics,” 3rd Edition, McGraw- Hill, New York, 1968.
- Aharonov, Y., and D. Bohm. “Significance of Electromagnetic Potentials in the Quantum Theory.” Physical Review, vol. 115, no. 3, Aug. 1959, pp. 91–485.
- Bitter, T., and D. Dubbers. “Manifestation of Berry’s Topological Phase in Neutron Spin Rotation.” Physical Review Letters, vol. 59, no. 3, July 1987, pp. 54–251.
- Tomita, Akira, and Raymond Y. Chiao. “Observation of Berry’s Topological Phase by Use of an Optical Fiber.” Physical Review Letters, vol. 57, no. 8, Aug. 1986, pp. 40–937.



تقویت‌کننده‌ی SPF5189Z

ارزان و محبوب، برای آزمایشگاه و نجوم رادیویی

سجاد مهدی‌زاده

اهمیت تقویت‌کننده‌های کم‌نویز در فیزیک تجربی، تقویت سیگنال‌های خیلی ضعیف است. هدف این مقاله، معرفی تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز SPF5189Z به علاقه‌مندان فیزیک تجربی، نجوم رادیویی، الکترونیک و با نگاهی ویژه به رصد آسمان در امواج رادیویی می‌باشد. به‌طور مشخص، ما توانایی این تقویت‌کننده به‌عنوان اولین جزء یک گیرنده، برای رصد هیدروژن خنثی در طول موج ۲۱ سانتی‌متر (فرکانس ۱۴۲۱ مگاهرتز) را بررسی می‌کنیم. پس از بیان مقداری مقدمه، به معرفی این تقویت‌کننده می‌پردازیم و در پایان بهره و نویز دو نمونه از این تقویت‌کننده را اندازه می‌گیریم.

smahdiz\@smail.uni-koeln.de

تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز چیست؟

در سنجش سیگنال‌های کوچک مهم است که خودِ دستگاه اندازه‌گیری نویز زیادی به سیگنال مورد نظر ما نیفزاید. به‌طور مثال، اگر می‌خواهیم ولتاژ کوچک ۱ میکروولت که در یک آزمایش ایجاد شده را اندازه بگیریم، نمی‌خواهیم که دستگاه اندازه‌گیری ما از ۱۰ میکروولت نویز رنج ببرد!

در خیلی از آزمایش‌ها با شرایطی روبه‌رو هستیم که سیگنال موردنظر ما خیلی ضعیف است و باید تقویت شود، و اینجا اهمیت تقویت‌کننده‌های کم‌نویز آشکار می‌شود؛ چنین ادواتی سیگنال خیلی ضعیف ورودی را بعضاً تا چندین مرتبه بزرگی تقویت می‌کنند، بدون اینکه نویز زیادی به آن بیفزایند. مقدار این نویز افزوده مدال افتخاری برای تقویت‌کننده‌هاست.

نویز در تقویت‌کننده‌های فرکانس رادیویی

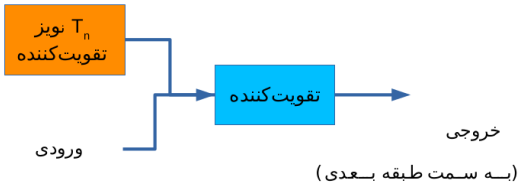
یک مقاومت الکتریکی در دمای T در پهنای باندی معادل B هرتز توان نویزی معادل:

$$N = k_B T B \qquad (۱)$$

تولید می‌کند. این نویز ناشی از افت‌وخیز کاتوره‌ای الکترون‌ها در رسانا در دمای T و به نویز حرارتی (جانسون - نایکوئیست) مشهور است. از طرفی یک تقویت‌کننده که از منبع تغذیه توان الکتریکی دریافت می‌کند و خودش در دمای اتاق قرار دارد، در ورودی مقداری نویز با توان P_n تولید می‌کند. دمای معادل آن نویز را در هر فرکانسی می‌توان بدین صورت تعریف کرد:

$$T_n = \frac{P_n}{k_B B} \qquad (۲)$$

این مقدار لزوماً معادل دمای اتاق نیست؛ ممکن است در تقویت‌کننده‌ای ۱۰۰۰ درجه کلوین و در نمونه دیگری فقط ۱۰ درجه کلوین باشد. شکل ۱ شمای معادلی از تقویت‌کننده‌ی مدنظر ما و حضور دمای نویز تقویت‌کننده در ورودی آن را به تصویر می‌کشد.



شکل ۱: شمای معادل یک تقویت‌کننده با تاکید بر وجود دمای نویز معادل تقویت‌کننده در ورودی آن

به‌عنوان مثال، اگر رادیوتلسکوپ یا رادیومتری با دمای نویز ۷۰ درجه‌ی کلوین ساخته شود و آنتن آن به ابری در کهکشان یا جو زمین با دمای تابش ۱۴۰ درجه کلوین نگاه کند، یک سوم توانِ اندازه‌گیری‌شده (مثلاً ولتاژ خروجی از توان‌سنج) سهم نویز گیرنده و دو سوم آن را اندازه‌گیری ما از ابر تشکیل می‌دهد. با چیدمان آزمایشی به اندازه‌ی کافی پایدار، این اندازه‌گیری ساده خواهد بود. کمیت T_n به پارامترهایی از جمله فناوری تقویت‌کننده (مثلاً ترانزیستور HBT، FET، pHEMT و غیره)، دمای فیزیکی آن و شرایط کاری مثل جریان الکتریکی وابسته است. به‌طور خاص برای دست‌یافتن به دمای نویزهای بسیار پایین، باید تقویت‌کننده‌ها را سرد کرد؛ مثلاً تقویت‌کننده‌ای در دمای ۱۰ درجه کلوین قرار گرفته و دمای نویز معادل آن فقط ۲ درجه کلوین است.

معرفی تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز SPF5189Z

این تراشه یک تقویت‌کننده‌ی MMIC ساخته‌شده از ترانزیستور با الکترون‌های جابجایی‌پذیر بالا (pHEMT) بر پایه‌ی نیمه‌هادی گالیوم آرسنایِد (GaAs)، محصول شرکت Qurvo است. داده‌برگ مهم‌ترین ویژگی‌هایش را نویز خیلی‌کم و درجه‌ی بالایی از خطی‌بودن برشمرده است. قیمت پایین، نویز خیلی‌کم و بهره‌ی قابل‌قبول در گستره‌ی وسیعی از فرکانس‌ها، از ۵۰ مگاهرتز تا ۳ گیگاهرتز، باعث شده تا در سال‌های اخیر جزء تقویت‌کننده‌های محبوب و پرفروش بازار باشد.

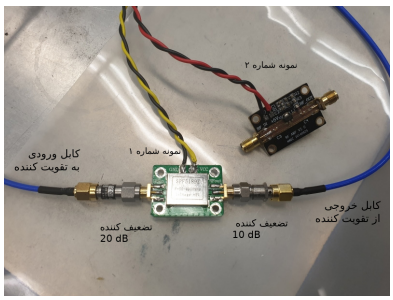
برخی کاربردهای ممکن برای این تقویت‌کننده

یک تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز چیزی است که در خیلی از آزمایشگاه‌ها کاربرد پیدا می‌کند. به‌طور مثال وقتی به یک استاد فتونیک این تقویت‌کننده را معرفی کردم خوشحال شد و گفت که مشتی از آن‌ها را برای آزمایشگاهش سفارش می‌دهد!

این تقویت‌کننده برای رصد هیدروژن خنثی با رادیوتلسکوپ‌های ساده در جای‌جای دنیا محبوب شده و نگارنده نیز به ساخت چنین رادیوتلسکوپی فکر می‌کند. علاقه‌مندان با کمک این تقویت‌کننده، از توزیع گاز هیدروژن خنثی در کهکشان راه‌شیری نقشه تهیه کرده و با تحلیل قرمزگرایی، درباره‌ی منحنی چرخش کهکشان و وجود ماده‌ی تاریک حرف می‌زنند. همچنین طبیعتاً از این تقویت‌کننده برای آموزش نیز می‌توان بهره برد؛ به‌طور مثال، هدف یکی از آزمایشگاه‌های ارشد انستیتو نجوم دانشگاه کلن، شناخت تقویت‌کننده‌ها و اندازه‌گیری بهره و میزان نویز آن‌ها است.

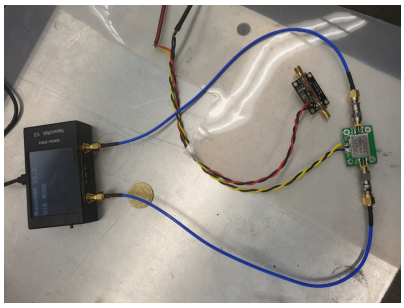
از دیگر کاربردهای این تقویت‌کننده، فعالیت‌های رادیوآماتوری را می‌توان نام برد، مثلاً دریافت داده و تصاویر هواشناسی از ماهواره‌های هواشناسی NOAA و METEOR.

اندازه‌گیری بهره



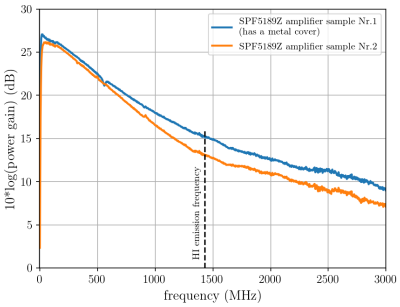
شکل ۲: تصویر نمونه‌های تست در حالی که نمونه‌ی شماره‌ی ۱ برای بهره آماده است.

در شکل ۲ نمونه‌های آزمایش را می‌بینید[1]؛ هر دو نمونه در تمام مراحل با ولتاژ ۵٫۰۰ ولت آزمایش شدند. نمونه‌ی شماره‌ی یک که دارای پوشش فلزی نیز هست، ۸۴ میلی‌آمپر و نمونه‌ی شماره دو ۹۳ میلی‌آمپر جریان می‌کشند. نکته‌ی قابل‌تأمل این است که هر کدامشان حدود نیم وات توان الکتریکی مصرف می‌کنند؛ پس بهتر است برای دفع مناسب گرما راهی جست تا گرم‌شدن موجب افت عملکردشان نشود.



شکل ۳: چیدمان آزمایش برای سنجش بهره‌ی تقویت‌کننده

اندازه‌گیری بهره‌ی تقویت‌کننده‌ها، با یک تحلیلگر برداری شبکه (Vector Network Analyzer) انجام شده است.[2] (شکل ۳) ابتدا دستگاه VNA با کمک کیت کالیبراسیونش کالیبره شد. به‌دلیل بهره‌ی زیاد تقویت‌کننده‌ها، لازم شد که به کمک دو تضعیف‌کننده ۱۰ و ۲۰ دسی‌بلی، بعد و قبل از تقویت‌کننده، از اشباع و آسیب احتمالی به VNA جلوگیری شود. پس از اتصال کابل‌ها و تضعیف‌کننده‌ها، یک اندازه‌گیری مرجع بدون حضور تقویت‌کننده انجام شد که بعدها از همه‌ی اندازه‌گیری‌های اصلی کم شد تا اثر چیدمان آزمایش تا حد امکان خنثی گردد.

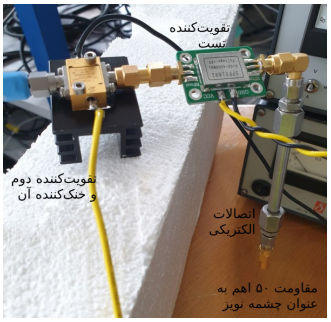


نمودار ۱: بهره‌ی اندازه گیری شده برای دو نمونه تست. همچنین فرکانس انتظاری برای رصد هیدروژن خنثی در کهکشان نیز با خط‌چین مشخص شده.

همان طور که در نمودار مشخص است، نمونه‌ی شماره یک بهره‌ی بیشتری نسبت به نمونه‌ی شماره‌ی دو دارد. مقدار بهره در فرکانس ۱۴۲۱ مگاهرتز برای نمونه ۱ و ۲، به‌ترتیب ۱۵ و ۱۳ دسی‌بل است. برای مثال بهره‌ی ۱۳ دسی‌بل معادل ۲۰ برابر بهره است و اگر سیگنالی با توان ۱ میکروووات را در این فرکانس به ورودی نمونه‌ی شماره‌ی دو بدهیم، سیگنالمان با توان ۲۰ میکروووات در خروجی تقویت‌کننده ظاهر خواهد شد. مقادیر اندازه‌گیری‌شده برای بهره، با بهره‌ی اعلام‌شده در داده‌برگ همخوانی خوبی دارد.

۱ من ماژول آماده‌ی این تقویت‌کننده‌ها را از سایت چینی aliexpress به قیمت هر کدام تقریبا ۶ یورو و شامل هزینه‌ی ارسال خریدم.

۲ پروژه‌ی NanoVNA را ببینید.



شکل ٤: چینش آزمایش برای سنجش دمای نویز. در این تصویر مقاومت ۵۰ اهم که نقش چشمه‌ی نویز ورودی را دارد با محیط آزمایشگاه همدما است. خروجی تقویت‌کننده دوم به دستگاه تحلیلگر طیف (Spectrum Analyzer) میرود.

اندازه‌گیری نویز

برای اندازه‌گیری نویز، ما از روشی موسوم به فاکتور Y[3] استفاده می‌کنیم؛ در این روش، دو چشمه‌ی نویز که دمای نویز معلومی دارند را به ورودی تقویت‌کننده متصل و توان خروجی را هر بار اندازه می‌گیرند. چشمه با دمای نویز بیشتر را چشمه گرم T_h و چشمه با دمای نویز کمتر را چشمه سرد T_c نام‌گذاری می‌کنند. نسبت توان اندازه‌گیری‌شده از چشمه‌ی گرم به چشمه‌ی سرد در خروجی تقویت‌کننده در هر فرکانس، فاکتور Y در آن فرکانس تعریف می‌شود. سپس برای تبدیل فاکتور Y به دمای نویز داریم:

$$T_n = \frac{T_h - YT_c}{Y-1} \qquad (۳)$$

در نمونه‌های ما از آنجا که توان خروجی از تقویت‌کننده زیر آزمون، مخصوصاً در فرکانس‌های بالاتر که بهره کم است، اندک خواهد بود، به استفاده از یک تقویت‌کننده دوم نیاز است؛ به این خاطر که این توان به محدوده‌ی حساسیت تحلیلگر طیفی (Spectrum Analyzer) که توان را در یک پهنای باند مشخص در فرکانس‌های مطلوبمان اندازه می‌گیرد، برسد. این تقویت‌کننده محصول MITEQ است با ویژگی‌های: نویزکم، بهره‌ی خیلی‌بالا و نسبتاً ثابت در گستره‌ی وسیعی از فرکانس‌ها. برای اندازه‌گیری نویز ابتدا سعی شد که از مقاومت ۵۰ اهم در دمای اتاق به‌عنوان چشمه‌ی سرد و از یک دیود مولد نویز ساخت HP که دمای نویزی در حدود ۹۵۰۰ درجه کلوین دارد، به‌عنوان چشمه گرم استفاده شود.



شکل ۵: دیود نویز 346B محصول HP

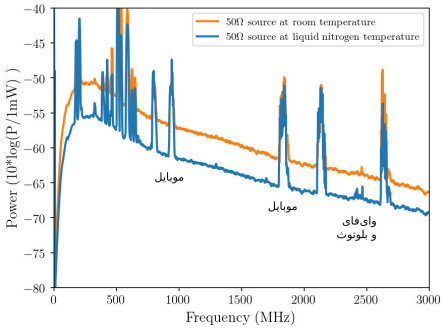
۳ Y-factor method

حین آزمایش مشخص شد که دمای نویز عنوان‌شده برای این دیود قدیمی دقت کافی را ندارد. ناگزیر روش دیگری انتخاب شد. در روش جدید چشمه‌ی نویز در هر دو حالت همان مقاومت ۵۰ اهم باقی می‌ماند، با این تفاوت که واقعاً دمای ترمودینامیکی مقاومت را از ۳۰۰ درجه‌ی کلوین که دمای آزمایشگاه در ساعت انجام آزمایش بود، تا ۷۷ درجه‌ی کلوین که دمای نیتروژن مایع است تغییر و این‌گونه، چشمه‌ی گرم و سرد را تشکیل می‌دهیم.

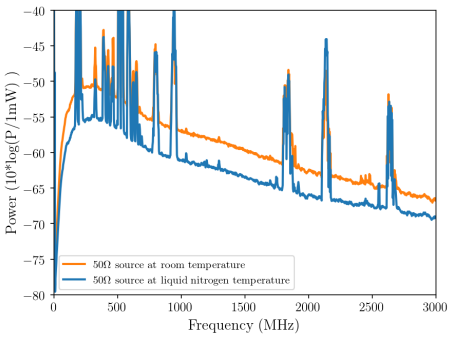


شکل ۶: ایجاد چشمه‌ی نویز سرد با غوطه‌ور ساختن مقاومت ۵۰ اهم ورودی در نیتروژن مایع

چینش آزمایش را در تصاویر ۴ و ۶ می‌بینید. تحلیلگر طیفی با پهنای باند ۸ مگاهرتز، توان را در فرکانس‌های مدنظر اندازه گرفته است.



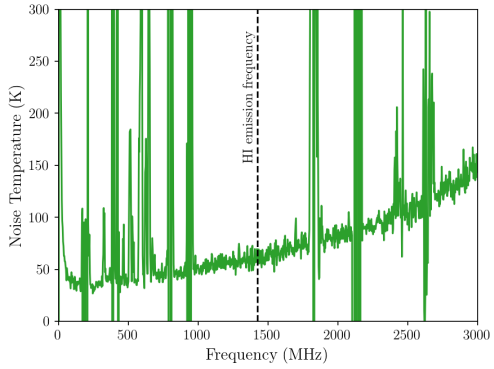
نمودار ۲: اندازه‌گیری توان خروجی از نمونه‌ی شماره‌ی ۱ با چشمه‌ی ۵۰ اهمی در دو حالت گرم(دمای اتاق) و سرد (دمای نیتروژن مایع). چند چشمه‌ی تداخل رادیویی معلوم زیرنویس شده‌اند.



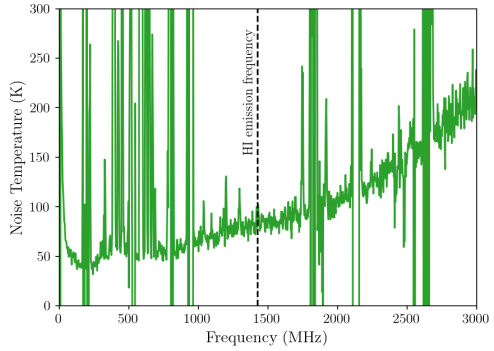
نمودار ۳: اندازه‌گیری توان خروجی از نمونه‌ی شماره‌ی ۱ با چشمه‌ی ۵۰ اهمی در دو حالت گرم(دمای اتاق) و سرد (دمای نیتروژن مایع). به دلیل نداشتن پوشش فلزی این تقویت‌کننده تداخل رادیویی بیشتری را گرفته است.

همان‌طور که در همه‌ی نمودارهای این بخش می‌بینید، تداخل رادیویی[۴] در برخی فرکانس‌ها مزاحم اندازه‌گیری بوده است. (مثل آلودگی نوری برای رصد آسمان. برای کاهش تداخل رادیویی باید تقویت‌کننده‌ها را در جعبه‌ی فلزی نصب و به کابل‌ها و اتصالات دقت کرد.) وقتی مقادیر توان اندازه‌گیری‌شده توسط تحلیلگر طیفی، برای ورودی تقویت‌کننده در دو دمای سرد و گرم را (نمودارهای ۲ و ۳) به رابطه‌ی ۳ وارد کنیم، دمای نویز به دست می‌آید (نمودارهای ۴ و ۵).

نمونه‌ی شماره‌ی ۱ و ۲ در فرکانس خط هیدروژن خنثی، دمای نویزی در حدود ۶۱ و ۸۵ درجه کلوین دارند. کمینه‌ی مقدار دمای نویز برای هر کدام در حدود ۳۳ و ۳۹ درجه کلوین است که در فرکانس‌های حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ مگاهرتز رخ می‌دهد. قابل ذکر است که یک، تلفات اتصالات الکتریکی بین چشمه‌ی ۵۰ اهمی تا خود تقویت‌کننده و دو، نویز تقویت‌کننده‌ی دوم، هرکدام سهمی گرچه کوچک، به دمای نویز اندازه‌گیری‌شده افزوده‌اند؛ پس مقدار دمای نویز در واقع حتی کمی بهتر از این مقادیر است.



نمودار ۴: دمای نویز اندازه‌گیری‌شده برای تقویت‌کننده‌ی شماره ۱. محل انتظاری رصد هیدروژن خنثی نیز علامت‌گذاری شده است.



نمودار ۵: دمای نویز اندازه‌گیری‌شده برای تقویت‌کننده‌ی شماره ۲. محل انتظاری رصد هیدروژن خنثی نیز علامت‌گذاری شده است.

سه نکته‌ی پایانی

-از همکاری شنیدم که با کمی زیادکردن جریان تقویت‌کننده، نویز آن را می‌توان بهبود داد؛ طبیعتاً جریان مجاز بیشینه را در داده‌برگ چک کنید، دفع گرما را فراموش نکنید و مراقب باشید که تقویت‌کننده نسوزد!

۴ Radio Frequency Interference (RFI)

-همکار دیگری می‌گفت که اخیراً انواع تقلبی نیز به بازار آمده اند. تفاوت تقلبی و اصلی این ماژول‌ها در جریان مصرفی الکتریکی مشخص است و اگر در ۵ ولت خیلی بیشتر از ۹۰ میلی‌آمپر جریان می‌کشد، تقلبی است.

-در شرایطی که نیتروژن مایع دردسترس نیست، یک جایگزین برای چشمه‌ی سرد می‌تواند نگاه‌کردن به قطب کهکشان راه‌شیری با کمک یک آنتن شیپوری باشد. از روی زمین، قطب کهکشان وقتی به سرسو نزدیک است، می‌تواند برای فرکانس‌های بیش از ۱ گیگاهرتز دمای تابشی‌ای به کوچکی ۳ درجه‌ی کلوین (دمای تابش ریزموج کیهانی) داشته باشد و می‌توان از این به‌عنوان چشمه‌ی سرد استفاده کرد. نمودار ۶ که برگرفته از کتاب نجوم رادیویی Kraus است، دمای آنتن چشمه‌های مختلف برون‌زمینی را برای شرایط مختلف رصدی و جوی نشان می‌دهد.

تماشا و اندازه‌گیری دنیای اطراف با آنتن شیپوری و تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز، کاری آموزنده و هیجان‌انگیز است. با نشانه‌روی آنتن شیپوری به سمت اجرام و اجسامی چون خورشید، ماه، قطب و صفحه‌ی کهکشان راه‌شیری، بدن انسان، دیوار و سرانجام جو زمین در زوایای مختلف، می‌توان آنها را رادیومتری کرد. ساختن آنتن شیپوری هم خود فعالیت جالبی برای کارگاه ورق‌کاری و فلزکاری است.

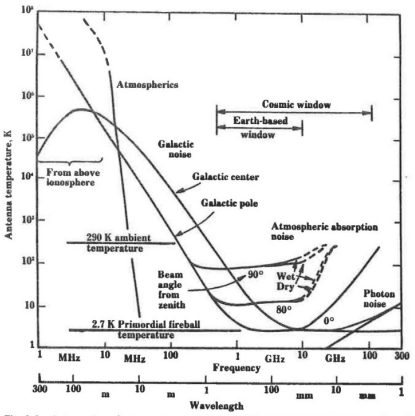


Fig. 8-6. Antenna sky noise temperature as a function of frequency and angle from zenith. A beam angle (HPBW) of less than a few degrees and 100 percent beam efficiency are assumed. (*After Kraus and Ko*, 1957, *cosmic noise between* 10 MHz *and* 1 GHz; *Penzias and Wilson*, 1965, *cosmic noise above* 1 GHz; *Croom*, 1964, *atmospheric noise*; *CCIR*, 1964, *atmospherics*; *and Radio Astronomy Explorer Satellite* RAE-2, *Novaco and Brown, cosmic noise below* 10 MHz.)

نمودار ۶: دمای آنتن ناشی از چشمه‌های مختلف برون‌زمینی(وقتی که چشمه کل میدان دید آنتن را پر کنند). برگرفته از کتاب نجوم رادیویی Kraus به همراه توضیحات اصلی.

جمع‌بندی

در این مقاله با دمای نویز در تقویت‌کننده‌های فرکانس رادیویی آشنا شدیم و تقویت‌کننده‌ی SPF5189Z را معرفی کردیم؛ سپس به اندازه‌گیری بهره و دمای نویز دو نمونه از ماژول‌های آماده‌ی این تقویت‌کننده پرداختیم. در فرکانس هیدروژن خنثی، بهره‌ی توان آن‌ها را حدود ۱۳ و ۱۵ دسی‌بل و دمای نویزشان را ۶۱ و ۸۵ درجه کلوین یافتیم.

معلوم شد که نمونه‌ی شماره‌ی یک که پوشش فلزی داشته از نمونه‌ی دیگر کمی بهتر است؛ دمای نویز کمتر، بهره‌ی بیشتر و تداخل رادیویی و مصرف برق کمتر. اگر این تقویت‌کننده را خیلی دوست داشته‌اید، شاید بخواهید تقویت‌کننده‌ی TQP3M9037 را نیز ببینید. این تقویت‌کننده به‌راحتی در دمای اتاق در فرکانس ۱۴۲۱ مگاهرتز (برای رصد هیدروژن خنثی)، دمای نویزی کمتر از ۳۰ درجه کلوین دارد؛ همچنین بهره‌ی بیشتری هم دارد و فرکانس‌های بیشتری را نیز پوشش می‌دهد و با این همه، قیمت ماژول آماده‌ی آن فقط یک مرتبه بزرگی از SPF5189Z بیشتر است.

منابع بیشتر:

-کتاب نجوم رادیویی Kraus دهه‌هاست که جزء بهترین مراجع این شاخه از نجوم است، فصلی مخصوص گیرنده‌ها و بخشی درباره تقویت‌کننده‌های کم‌نویز دارد:
John D. Kraus: Radio Astronomy, 2nd Ed

-Sander Weinreb را شاید بتوان از نامدارترین افراد در حوزه‌ی تقویت‌کننده‌های کم نویز دانست. وی در سال ۱۹۶۳ برای نخستین بار، مولکول هیدروکسیل (OH) را در رصدهای رادیویی از محیط میان‌ستاره‌ای در کهکشان‌مان کشف کرده است. آزمایشگاه او در کلتک مستقر است:
https://www.caltechmicrowave2.org/weinreb-biography

-سندر در این مقاله ساخت یک تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز بر پایه‌ی ترانزیستور BFU725F (دانه‌ای ۵۵ سنت!) را توضیح می‌دهد که می‌توان آن را تا دماهای فوق‌سرد هم خنک کرد و در واقع نمونه‌ای از یک تقویت‌کننده‌ی کاملاً حرفه‌ای برای نجوم رادیویی و تحقیقات فیزیک دمای پایین است:
S. Weinreb, J. Bardin, H. Mani, *and* G. Jones; matched wideband low noise amplifiers for radio astronomy; Review of Scientific Instruments 80, 044702 (2009)

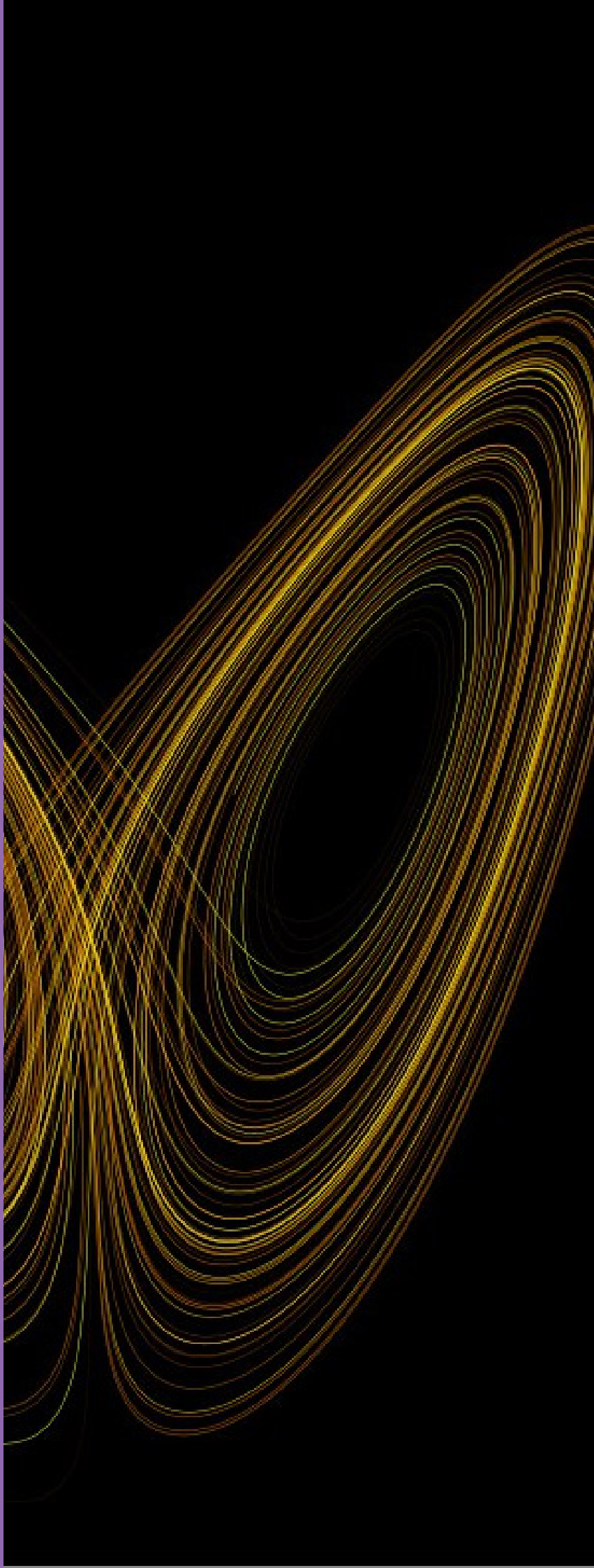
-Low Noise Factory یک شرکت سوئدی پیشرو در حوزه تقویت‌کننده‌های کم نویز است:
https://lownoisefactory.com

-Rfcafe یک وب‌سایت محبوب درباره‌ی تکنولوژی و دانش فرکانس‌های رادیویی و ریزموج است. این مقاله‌ی آن‌ها درباره‌ی نویز و روش‌های اندازه‌گیری آن است:
http://www.rfcafe.com/references/articles/Joe-Cahak/noise-and-noise-measurements.htm

-درباره‌ی خود SPF5189Z، بهترین مرجع برای کسب اطلاعات داده‌برگ آن است. کافی است SPF5189Z Datasheet را جستجو کنید.

مقدمه‌ای بر آشوب قلب

گلشن لیرابی



قلب[1] یک ماهیچه‌ی قدرتمند است و یکی از مهم‌ترین وظایف را در بدن ما بر عهده دارد؛ بنابراین کارکرد بدون نقص آن برای ما اهمیت بسیار زیادی ایجاد می‌کند. یکی از راه‌های بررسی عملکرد آن، نوار قلب[2] و نمودارهای پتانسیل عمل[3] است. در این مقاله به نحوه‌ی کارکرد قلب و هماهنگی بافت‌های آن می‌پردازیم، سپس کمی در مورد آشوب[4] ایجادشده در قلب و از نتایج عدم هماهنگی[5] در آن صحبت می‌کنیم.

golsanlirabi@gmail.com

قلب یک ماشین قدرتمند پمپاژ خون است که در یک بدن سالم به مقدار ۶۰ الی ۱۰۰ بار در دقیقه می‌تپد و خون را با استفاده از شریان‌ها به تمام بدن ما می‌فرستد، سپس برای تسویه آن را دوباره برمی‌گرداند. از آنجایی که قلب یکی از حیاتی‌ترین عضوهای بدن به‌شمار می‌رود بررسی کارکرد آن و تأثیر عوامل مختلف بر این کارکرد بسیار مهم است. یکی از این عوامل مهم که باعث ایجاد مشکلات بسیاری است آشوب و ناهماهنگی است و درک بهتر آن، ما را به بهبود قلب نزدیک‌تر می‌کند. به‌طور کلی، رفتار قلب در یک بازه‌ی طولانی آشوبناک است، که نشان‌دهنده‌ی یک قلب سالم است، اما گاهی اوقات در بازه‌های کوتاه دچار آشوب می‌شود و نتایجی را به‌دنبال دارد که می‌توانند سلامت ما را به خطر بیندازند. در این مقاله به‌ترتیب نقش قلب در بدن، سیستم گردش خون، چگونگی ایجاد پیام برای انقباضات و انبساط‌های ماهیچه‌ها، نقش آشوب و عدم هماهنگی به‌دلیل نقص در گره‌های ایجاد پیام بر عملکرد قلب و در آخر، از کشنده‌ترین نتیجه‌ی این عدم هماهنگی‌ها، یعنی فیبرلاسیون بطنی سخن می‌گوییم.

عملکرد قلب

قلب، یک ماهیچه است که از دو حفره تشکیل شده و وظیفه‌ی فرستادن خون و جمع‌آوری آن را دارد. حفره‌ی سمت راست از دو بخش بطن راست[۶] و دهلیز راست[۷] تشکیل شده است. خون از سرتاسر بدن با استفاده از ورید اجوف فوقانی[۸] و ورید اجوف تحتانی[۹] به دهلیز راست می‌ریزد و سپس، دهلیز راست با انقباض خود این مایع را به بطن راست می‌فرستد تا از آنجا راهی شش‌های ما شود. خون کثیف (بدون اکسیژن) به شش‌ها می‌رود و پس از اکسیژن‌گیری، از طریق شریان ریوی[۱۰] به دهلیز چپ[۱۱] می‌رود. دهلیز خون را به بطن چپ[۱۲] می‌فرستد و سپس بطن چپ، با انقباض، خون را راهی آئورت[۱۳] می‌کند. این انقباض و انبساط‌ها باید به‌صورت هماهنگ و سر زمانبندی خود انجام شوند، در غیر این صورت ممکن است یک فاجعه رخ دهد. اما این هماهنگی چگونه انجام می‌شود؟

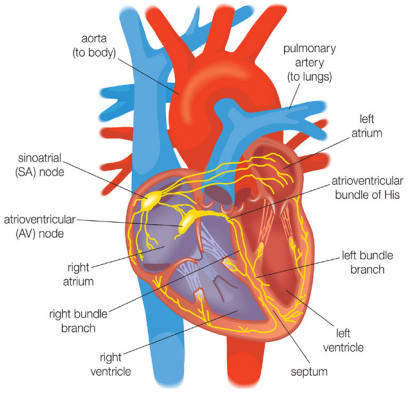
یکی از شگفتی‌های قلب این است که از مغز فرمان نمی‌گیرد و خود مسئول هماهنگی خودش است. این نکته بسیار اهمیت دارد و باعث می‌شود که عمل پیوند قلب، به‌آسانی انجام شود و یا بعد از مرگ‌مغزی، قلب به فعالیت خود ادامه دهد.

در قلب ما دو نوع گره[۱۴]، به‌نام‌های SA , AV وجود دارند. این گره‌ها با ایجاد یک محرک الکتریکی و انتقال آن به سلول‌های دیگر قلب[۱۵] از طریق کانال‌های بین آن‌ها، دستور انبساط و انقباض قلب را به‌شکل موج در سرتاسر ماهیچه‌ها پخش می‌کنند. محرک الکتریکی از طریق ردوبدل‌شدن یون‌های کلر پتاسیم و سدیم ایجاد می‌شود؛ به این صورت که ابتدا که سلول در حالت استراحت است، پتانسیل درون آن نسبت به بیرونش منفی‌تر است؛ با بازشدن کانال‌ها و ردوبدل شدن این یون‌ها، پتانسیل به‌سرعت مثبت‌تر می‌شود و سپس بعد از یک مقدار مشخص، دوباره افت می‌کند و نسبت به خارج سلول منفی‌تر می‌شود. این فرایند را پتانسیل عمل می‌گوییم.[۱۶] بعد از ایجاد محرک با استفاده از کانال‌هایی که بین سلول‌ها وجود دارند[۱۷]، یون‌ها به سلول بعدی می‌روند و این محرک نیز دوباره به وجود می‌آید و در سرتاسر قلب پخش و باعث انقباض و انبساط ماهیچه‌ها می‌شود.

SA گره‌ای است در بالای دهلیز راست و کار آن تنها هماهنگی و ایجاد پیام برای دهلیزها است؛ و گره‌ی AV، در مثلث کوچ[۱۸] روی دیواره‌ی داخلی دهلیزی[۱۹] قرار گرفته است و تنها به بطن‌ها دستور می‌دهد. با اینکه ایجاد این پیام کار گره‌ها در قلب است، اما در صورت بروز مشکل بر سر راه پیام، مانند بلوکه‌شدن آن، سلول‌های دیگر به‌صورت خودجوش این پیام را ایجاد کرده و ارسال می‌کنند تا قلب به کار خود ادامه دهد. به دو نکته باید توجه شود:

۱. دهلیز و بطن تأثیری بریکدیگر ندارند و گره‌ی AV تنها خود را با انقباض و انبساط‌های دهلیز هماهنگ می‌کند.

۲. هر دو دهلیز راست و چپ همزمان و هر دو بطن نیز همزمان منقبض و منبسط می‌شوند. در یک قلب سالم، به‌طور میانگین گره‌های AV و SA به‌شکل همزمان هشتاد پتانسیل عمل بر دقیقه ایجاد میکنند که نتیجه‌ی هشتاد ضربان بر دقیقه را به ما می‌دهد. خروجی تمام حرکات، نوار قلب را نمایش می‌دهد.



شکل ۱: قلب. گره‌ی SA در دهلیز و گره‌ی AV در مثلث کوچ قرار دارد. در این شکل بخش‌هایی از قلب را که تحت فرمان هریک از گره‌ها هستند مشاهده می‌کنیم.

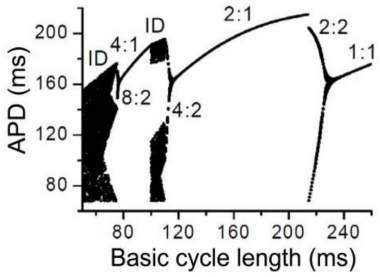
باتوجه به موارد ذکرشده، متوجه ضرورت هماهنگی AV و SA می‌شویم و اینکه چقدر اهمیت دارد که کار آن‌ها بدون هیچ مشکلی انجام شود؛ اما همواره این اتفاق نمی‌افتد و هر ناهماهنگی و مشکل، گستره‌ای از بیماری‌ها را به وجود می‌آورند که برخی از آن‌ها، در صورت برطرف‌نشدن باعث مرگ می‌شوند. فیبرلاسیون بطنی[۲۰] خطرناک‌ترین نوع این ناهنجاری‌ها است؛ عامل اول مرگ در کشورهای صنعتی. در ادامه نقش آشوب و هماهنگی را در تمامی این موضوعات بررسی می‌کنیم.

۱ Heart
۲ EKG
۳ action potential
۴ chaos
۵ synchronized
۶ Right Ventricular
۷ Right Atrium
۸ superior vena cava
۹ inferior vena cava
۱۰ pulmonary vein
۱۱ Left Atrium
۱۲ Right Atrium
۱۳ aorta
۱۴ nodes
۱۵ cardiac myocytes
۱۶ Action Potential
۱۷ gap junction
۱۸ Koch triangle
۱۹ interatrial septum
۲۰ ventricular fibrillation

آشوب

ذکر کردیم که در قلب گره‌های AV و SA وجود دارند که مسئول ایجاد پتانسیل عمل و هماهنگی هستند. این پیام با ایجاد یک اختلاف پتانسیل در غشاء سلول‌های قلب، با استفاده از کانال یون‌های سدیم کلر و پتاسیم ایجاد می‌شود. اختلاف پتانسیل ایجادشده خیزش سریع دارد و پس از آن دچار افت می‌شود که به آن پتانسیل عمل می‌گوییم و مدت زمان یک پتانسیل عمل را با APD[۲۱] نشان می‌دهیم. همچنین زمان بین دو قطبش[۲۲] در سلول (که به‌نوعی زمان بین دو ضربان است) در قلب را طول دوره‌ی تناوب قطبش (PCL) می‌نامیم.

هرچقدر PCL کاهش یابد، رفتار APD پیچیده‌تر می‌شود. می‌توان گفت که سلول‌ها زمان کافی برای ایجاد پتانسیل و هماهنگی را ندارند و با یک سرعت کار نمی‌کنند، این مسئله باعث بروز مشکل می‌شود.

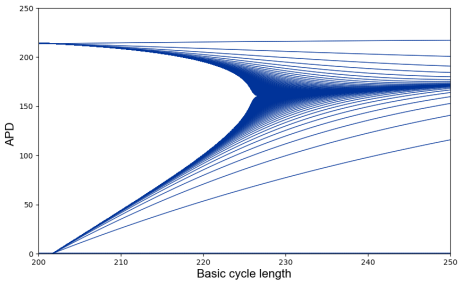


شکل ۲: نمودار دوشاخگی APD برحسب BCL یا همان PCL. همان طور که گفتیم، هرچقدر PCL کاهش یابد رفتار پتانسیل عمل پیچیده‌تر می‌شود و در مقادیر کم، آشوبناک است.

شکل ۲، نمودار دوشاخگی معادله‌ی

$$APD_{n+1} = 220 - 180e^{\frac{APD_n - PCL}{60}}$$

است که در شکل ۳ آن را برای $200 < PCL < 250$، رسم کرده‌ایم که در این بازه، با شکل ۲ مطابقت دارد. همچنین می‌توان دید که در مقادیر زیاد PCL نیز امکان آشوب وجود دارد.



شکل ۳: نمودار دوشاخگی در بازه‌ی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰

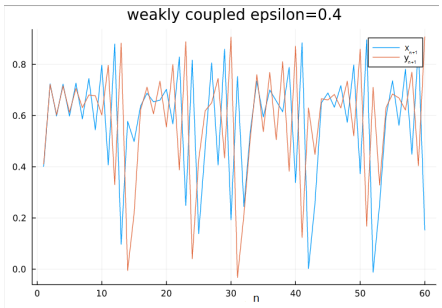
هماهنگ‌سازی

این موضوع که سلول‌های قلب و بافت‌های آن با هم هماهنگ باشند، بسیار حائز اهمیت است، زیرا مشخص می‌کند که آیا به‌صورت درست انقباض یا انبساط رخ می‌دهد و یا خون به‌مقدار و فشار مناسب راهی رگ‌ها می‌شود. بطن و دهلیز به‌صورت مستقل از هم کار می‌کنند و گره‌ی AV بطن را به‌صورت خودکار با دهلیز هماهنگ می‌کند. به‌طور معمول سلول‌های قلب با هم از طریق رسانندگی محل اتصالشان همراه می‌شوند. هنگامی که این اتفاق به‌صورت متناوب رخ دهد، هماهنگی به وجود می‌آید و در این صورت، دینامیک پتانسیل عمل آشوبناک نیست. اما در صورت بروز آشوب چه رخ می‌دهد؟

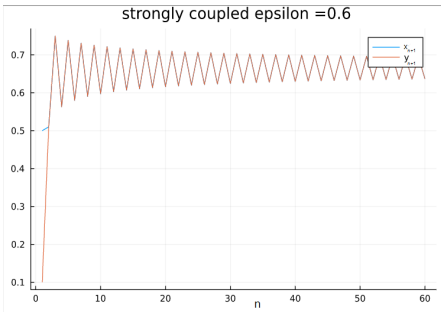
به‌دلیل اثر پروانه‌ای[۲۳]، دو سیستم همانند آشوبناک که درهم‌تنیده[۲۴] نیستند، در اثر گذار زمان، کاملاً متفاوت می‌شوند؛ اما در صورتی که دو سیستم در یکدیگر قفل شده باشند، هماهنگ‌سازی رخ می‌دهد و پس از مدتی شکل سیستم‌ها یکسان می‌شود، حتی اگر شرایط اولیه‌ی متفاوتی داشته باشند. برای مثال، دو سیستم X و Y را در نظر بگیرید. دینامیک این دو سیستم به‌صورت زیر است:

$$x_{n+1} = \alpha x_n(1 - x_n) + \epsilon(y_n - x_n)$$
$$y_{n+1} = \alpha y_n(1 - y_n) + \epsilon(x_n - y_n)$$

مشخص است که این دو سیستم بر هم تأثیر می‌گذارند و هرکدام نیز، با توجه به مقادیر اولیه و کمیت‌های خاص، می‌توانند آشوبناک باشند. ϵ را قدرت درهم‌تنیدگی[۲۵] می‌نامیم؛ هرچقدر مقدار این کمیت بیشتر باشد، سیستم همگام‌تر است و آشوب نیز کمتر رخ می‌دهد.



شکل ٤: نمودار $x_{n+1} = 3x_n(1 - x_n) + \epsilon(y_n - x_n), y_{n+1} = 3y_n(1 - y_n) + \epsilon(x_n - y_n)$ برحسب n که با مقدار درهم‌تنیدگی ۰/٤ رسم شده است و می‌توان دید که با کوچک‌ترین اختلاف در مقدار اولیه، دو سیستم به‌طور کامل از هم مجزا می‌شوند.



شکل : نمودار $x_{n+1} = 3x_n(1 - x_n) + \epsilon(y_n - x_n), y_{n+1} = 3y_n(1 - y_n) + \epsilon(x_n - y_n)$ برحسب n که با مقدار درهم‌تنیدگی ۰/٦ رسم شده است و می‌توان دید که با اختلاف مقدار اولیه‌ی زیاد، در نهایت دو سیستم مقادیر یکسانی را اختیار می‌کنند.

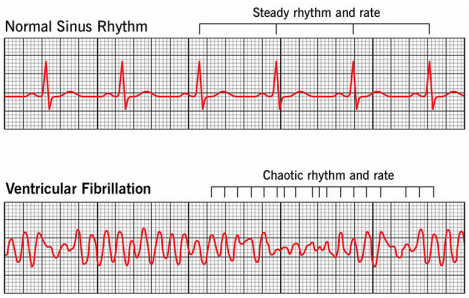
۲۱ action potential duration
۲۲ pacing cycle length
۲۳ butterfly affect
۲۴ coupled
۲۵ coupling strength

هماهنگ‌بودن بافت‌های قلب[۲۶]، در صورت وجود آشوب، تحت‌تأثیر دو کمیت است: اندازه‌ی بافت قلبی و رسانندگی محل اتصال[۲۷]. هرمقدار رسانندگی اتصال بیشتر باشد و اندازه‌ی بافت کمتر، هماهنگی بیشتر خواهد بود.

فیبرلاسیون بطنی

فیبرلاسیون بطنی خطرناک‌ترین بیماری ناشی از آشوب و عدم هماهنگی در قلب است. بطن توانایی انقباض خود را از دست می‌دهد و تنها لرزش‌های نامنظمی می‌کند؛ در نتیجه نمی‌تواند خون کافی را با قدرت موردنیاز به بدن بفرستد و در صورت عدم رفع مشکل، به‌طور قطع منجر به مرگ می‌شود. دلایل متعددی باعث بروز این بیماری می‌شوند یکی از آن‌ها، ایجاد بلوک‌هایی در بافت قلبی است که مانع از انتقال پیام ایجادشده از گره‌ی AV می‌شود و با توجه به مکانسیم قلب، سلول‌های دیگر به‌صورت خودکار جایگزین گره می‌شوند و پیام ایجاد می‌کنند. وجود بلوک‌های متعدد باعث می‌شود که بخش‌های مختلف بافت بطن، بدون هماهنگی پیام تولید کرده و منقبض و منبسط شوند که نتیجه‌اش فیبرلاسیون بطنی است.

یکی از راه‌های برطرف‌کردن فیبرلاسیون بطنی، نصب یک ضربان‌ساز[۲۸] در قلب است که با ایجاد جریان موردنیاز، حرکت قلب را کنترل می‌کند.



شکل ٦: مقایسه‌ی نوار قلب در افراد سالم با بیماران مبتلا به فیبرلاسیون قلبی. همان گونه که می‌بینیم، نمودار اول دارای الگوی مشخصی است که در نمودار دوم وجود ندارد.

نتیجه

تغییرات بسیار کوچک می‌توانند اثرات بسیار بزرگ و مهمی در بر داشته باشند؛ این اتفاق را با عنوان اثر پروانه‌ای می‌شناسیم. شناخت این پدیده و اثرات آن در بدن بسیار حیاتی است و درک آن منجر به نجات زندگی‌ها و کشف راه‌های جدید برای آن می‌شود. در بدن ما یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که با آشوب سروکار دارد، قلب است و زندگی یا مرگ ما به غلبه‌ی همگام‌سازی یا آشوب بردیگری، بستگی دارد.

مراجع:

- Shu Dai,David G.Scheffer ,chaos for cardiac arrhythmias through a one-dimensional modulation equation for altermans,2010/30 /6
- Zhilin Qu Chaos in the Genesis and Maintenance of Cardiac Arrhythmias, 2012/1 /5
- Mohammadreza Noori, Mohammadjavad Yazdanpanah, Chaos and its application to isolate the ventricular fibrillation signal
- Dr.John Campbell, Cardiovascular system Heart Structure and Function, www.youtube.com/watch?v-VWamhZ8vTL4
- Dr.John Campbell, Cardiovascular System Heart Blood flow through the heart, www.youtube.com/watch?v=sh5DZU2eVxk
- Joseph Heaton, Amandeep Goyal, Atrioventricular Node, 2021/31/7, www.ncbi.mlm.nih.gov/books/NBK557664/

٢٦ cardiac tissue
٢٧ gap junction conductance
٢٨ pacemaker

مصاحبه:

دکتر لاله معمارزاده

پیرامون نوبل فیزیک

حانیه ملکی ا حسین مهدئی



جایزه‌ی نوبل فیزیک ۲۰۲۲، برای آزمایش در مورد فوتون‌های درهم‌تنیده، نشان‌دادن نقض نامساوی بل و پیشگام‌بودن در زمینه‌ی اطلاعات کوانتومی، به‌طور مشترک به آلن اسپه، جان. اِف کلاوزر و آنتون زایلینگر اهدا شد. به‌بهانه‌ی این جایزه، مصاحبه‌ی بسیار مفید و لذت‌بخشی با دکتر لاله معمارزاده انجام داده‌ایم. ایشان دانشیار، معاون پژوهشی و امور بین‌الملل دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف هستند و زمینه‌ی تحقیقاتیشان، سیستم‌های کوانتومی باز، کانال‌های کوانتومی، ارتباطات کوانتومی، انتقال کوانتومی در سیستم‌های بس‌ذره‌ای و ... هستند.

سلام می‌کنم. خیلی خوشحالم از اینکه در کنار شما هستم و با همدیگر کار می‌کنیم. فرصتی شد که بعد از سال‌ها دوباره با مجله‌ی تکانه همکاری داشته باشم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.

در مورد نامساوی بل توضیح می‌دهید؟

بله، حتماً. جایزه‌ی نوبل امسال به یکی از موضوعات اساسی در مکانیک کوانتومی مربوط است. می‌توان گفت کار سه آزمایشگری که این جایزه را به آن‌ها دادند مرتبط با نامساوی بل بوده است. برای اینکه از نامساوی بل حرف بزنیم ابتدا یک دور مرور می‌کنیم که مکانیک کوانتومی به چه‌چیز می‌پردازد و بعد شرح می‌دهم این نامساوی به چه‌شکل بیان می‌شود. همان طور که می‌دانیم مکانیک کوانتومی نظریه‌ای است برای توصیف سیستم‌های در مقیاس اتمی و زیراتمی که نظریه‌ی بسیار موفقی بوده است. دلیل اینکه می‌گوییم موفق بوده این است که براساس یک سری اصول موضوعه، توانسته آزمایش‌هایی را توضیح دهد که مکانیک کلاسیک قابلیت توضیح به آن‌ها را نداشته است. مکانیک کوانتومی یک ویژگی بنیادین دارد و آن، ویژگی احتمالاتی‌بودن آن است. اگر بخواهیم این ویژگی را برای کسانی که مکانیک کوانتومی نمی‌دانند به‌سادگی یادآوری کنیم، باید بگوییم وقتی شما یک مشاهده‌پذیر را اندازه‌گیری می‌کنید، نتایج مختلفی، هرکدام با یک احتمالی، به دست می‌آیند و تا قبل از اندازه‌گیری نمی‌توان مشخص کرد کدام نتیجه به دست خواهد آمد. پذیرش این ویژگی برای کسی که سال‌ها با مکانیک کلاسیک زندگی کرده است، شاید کمی سخت و حتی برای برخی، ناخوشایند باشد. این خاصیت احتمالاتی جزء ذات مکانیک کوانتومی است. در سال ۱۹۳۵، اینشتین[۱]، پودولسکی[۲] و روزن[۳] مقاله‌ای را که به مقاله‌ی EPR معروف است، می‌نویسند و در آنجا بحث می‌کنند که مکانیک کوانتومی کامل نیست؛ به چه معنی؟ ما در مکانیک کوانتومی یک تابع موجی در نظر می‌گیریم که می‌گوییم تمام اطلاعات سیستم در این تابع موج هست و سیستم با این تابع موج توصیف می‌شود. در مقاله‌ی EPR بحث می‌شود که اگر ما نتایج را احتمالاتی می‌بینیم به این دلیل است که تابع موج تمام اطلاعات را در خودش ندارد. البته من تلاش می‌کنم تمام این‌ها را به زبان ساده بیان کنم. بحث در مورد اینکه ویژگی احتمالاتی در مکانیک کوانتومی ناشی از کامل‌نبودن نظریه است یا یک ویژگی ذاتی است که باید آن را پذیرفت، سال‌ها ادامه پیدا می‌کند. در سال ۱۹٦٤ آقای جان بل[٤]، قضیه‌ای را بیان می‌کند. قضیه‌ی بل[٥] دو فرض دارد؛ فرض اول این است که نمی‌توانیم با سرعتی بیش از سرعت نور تبادل اطلاعات داشته باشیم و فرض دوم، این است که وقتی کمیتی را اندازه‌گیری می‌کنیم، مقدار آن کمیت، مستقل از اینکه اندازه‌گیری انجام شود یا نشود، مشخص است. این فرض معادل این است که بگوییم الان که ما اینجا نشسته‌ایم و ساعت شش و پانزده دقیقه‌ی شب است، ماه در آسمان است، چه ما نگاه کنیم چه نکنیم؛ این جمله‌ی معروف انیشتین است.[٦] با این دو فرض، برای یک سیستم دوبخشی کمیتی را حساب می‌کند که به جزئیات این کمیت نمی‌پردازیم چون نیاز به محاسبه دارد. بل نشان می‌دهد براساس دو فرضی که ابتدا بیان کرده است، برای این کمیت یک حدبالا وجود دارد. وجود حدبالا برای یک کمیت در زبان ریاضی یک نامساوی است؛ این عبارت کوچک‌ترمساوی است از عددی که ایشان به‌عنوان حد بالا به دست آورده است. در واقع کاری که بل انجام داده است که باعث می‌شود بگوییم این کار واقعاً درخشان است، این است که یک فرمالیسم و راهی ارائه می‌دهد که با آزمایش‌کردن آن می‌شود فهمید مکانیک کوانتومی صحیح و کامل است یا خیر. قضیه در سال ۱۹۷۲ برای اولین بار برای حالت مکانیک کوانتومی با ویژگی خاصی که به آن درهم‌تنیدگی می‌گوییم، آزمایش و نقض می‌شود. جالب این است که اگر محاسبات بل را برای یک حالت مکانیک کوانتومی نیز انجام دهیم و مکانیک کوانتومی را فرض بگیریم، نقض‌شدن آن نامساوی نشان داده می‌شود که آزمایش هم این نقض‌شدن را تأیید می‌کند. بنابراین تمام این‌ها به این معنی است که مکانیک کوانتومی درست و صحیح است و ویژگی احتمالاتی جزء ذات مکانیک کوانتومی است و باید آن را بپذیریم.

آیا در هم‌تنیدگی، با تعبیری که از موضعیت و عدم امکان انتقال اطلاعات با سرعتی بیش از سرعت نور داریم، سازگار است؟

فکر می‌کنم این قسمت از سؤال که نمی‌توانیم انتقال اطلاعات با سرعتی بیش از سرعت نور داشته باشیم برای همه مشخص است؛ همه می‌دانیم به‌خاطر تمام قضایایی که در نسبیت داریم نمی‌توانیم انتقال اطلاعات سریع‌تر از سرعت نور داشته باشیم. اول مرور کنیم که درهم‌تنیدگی چیست. برای درهم‌تنیدگی اولاً باید سیستمی دوبخشی داشته باشیم، مثلاً سیستمی شامل دو ذره یا دو فوتون که با یک تابع حالت توصیف می‌شود. درهم‌تنیدگی معنای همبستگی را به ذهن می‌آورد، منتها باید در ذهنمان باشد که این همبستگی، کاملاً از نوع کوانتومی است و هیچ‌گونه معادل و مشابه کلاسیکی برای آن نداریم. از درهم‌تنیدگی مثالی بزنیم. یک سیستم دوبخشی در نظر بگیریم؛ داریم از درجه‌ی آزادی اسپینی صحبت می‌کنیم. یک قرارداد هم بکنیم که وقتی اسپین را در راستای مشخصی اندازه‌گیری می‌کنیم، و منظور اسپین یک ذره‌ی اسپین یک‌دوم است، وقتی $+\hbar/2$ آمد می‌گوییم اسپین بالاست، و اگر که $-\hbar/2$ آمد، می‌گوییم اسپین پایین است. حال برای سیستم دوذره‌ای که اسپین کل آن صفر است، این به این معنی است که اگر ذره‌ی اول را اندازه‌گیری کردیم و اسپینش بالا بود، اسپین ذره‌ی دوم پایین است؛ و اگر اسپین ذره‌ی اول پایین باشد، اسپین ذره‌ی دوم حتماً بالا است. اینکه اگر اسپین یک ذره پایین باشد، اسپین ذره‌ی دیگر بالاست و برعکس، نشان‌دهنده‌ی نوعی همبستگی بین این دو ذره است؛ دقت کنید که این همبستگی از نوع کوانتومی است، از جنس کلاسیکی نیست؛ مثلاً از جنس هم‌بستگی رنگ جوراب‌های دو پای یک فرد نیست. حال برای برخی سوءتفاهم پیش می‌آید. می‌گویند که این زوج درهم‌تنیده را در اینجا بسازیم، یکی را به حسین می‌دهیم و دیگری را به حانیه. به حسین می‌گوییم به کتابخانه‌ی دانشکده برود و به حانیه می‌گوییم همین جا بماند. حال ممکن است این خیال خام پیش آید که از این طریق می‌توان تبادل اطلاعات انجام داد. ؛ حانیه اسپین ذره‌ی خود را بالا اندازه‌گیری می‌کند؛ بلافاصله می‌فهمد اسپین ذره‌ی حسین پایین است. موضوع این است که حسین که در کتابخانه نشسته است، هیچ ایده‌ای ندارد که حانیه اسپین ذره‌ی خود را اندازه‌گیری کرده است و آن را بالا به دست آورده است.

۱ Albert Einstein
۲ Boris Podolskya
۳ Nathan Rosen
٤ John Stewart Bell
٥ Bell`s theorem
٦ Is the Moon There When Nobody Looks?

یعنی نمی‌داند که اگر اسپین ذره‌ی خود را اندازه‌گیری کند آن را در راستای پایین می‌یابد. برای اینکه حانیه بتواند به حسین اطلاع دهد که قرار است اسپین ذره‌ی خود را پایین اندازه‌گیری کند، باید به او تلفن بزند یا پیام بدهد. یعنی لازم است یک ارتباط کلاسیکی بین این دو نفر برقرار شود تا حانیه از اندازه‌ی اسپین ذره‌ی خود به حسین خبر بدهند و این ارتباط، هیچ‌گاه نمی‌تواند سریع‌تر از سرعت نور صورت بگیرد؛ برای همین، هر چند به‌محض اندازه‌گیری حانیه، تابع موج ذره‌ی حسین هم فروریزش[۷] می‌کند، ولی حسین خبردار نمی‌شود که فروریزش کرده است یا خیر و بنابراین انتقال اطلاعات بین این دو نفر، با سرعتی بیش از سرعت نور غیرممکن است.



درباره‌ی کاری که این گروه، آلن اَسپه[۸]، جان کلاوزر[۹] و آنتون زایلینگر[۱۰]، انجام داده‌اند و سهم هریک توضیح می‌دهید؟

درباره‌ی نامساوی بل صحبت کردیم. نامساوی بل یک قضیه‌ی ریاضی است که حد بالایی برای عبارتی از متوسط مشاهده‌پذیرهایی ارائه می‌دهد. آقای کلاوزر اولین کسی است که با اندازه‌گیری متوسط مشاهده‌پذیرهایی که در نامساوی بل ظاهر می‌شوند، نامساوی بل را آزمایش می‌کند و نشان می‌دهد که نامساوی نقض می‌شود. منطقی است که آزمایش بازبینی شود و اطمینان حاصل شود که نقض نامساوی در اثر اشکال در طراحی و روش آزمایش نیست. مثلاً ممکن است آزمایش روی حالت‌های خاصی صورت گرفته باشد؛ بنابراین متوسط مشاهده‌پذیرهایی که در نامساوی بل ظاهر می‌شوند، برای حالت‌های خاصی به دست می‌آیند. پس متوسط‌ها، واقعی و منعکس‌کننده‌ی رفتار همه حالت‌های ممکن نیستند. آقای اسپه نقاط ضعف وارد بر آزمایش اولیه‌ی بل را برطرف می‌کند. یعنی ایرادهایی که به آزمایش اولیه وارد بوده، دیگر به آزمایش او وارد نبوده‌اند، که یک دستاور بزرگ به‌نفع مکانیک کوانتومی، بدون متغیرهای پنهان است. زایلینگر برای نقض نامساوی بل و نشان‌دادن درستی مکانیک کوانتومی آزمایش‌های زیادی انجام می‌دهد و دقت آزمایش بالا می‌رود. دقت کنید که الزامات فنی با هر آزمایش جدیدی توسعه می‌یابد؛ مثلاً کلاوزر چیدمان[۱۱] آزمایش خود را با توجه به امکانات طراحی پیاده‌سازی می‌کند. وقتی اسپه می‌خواهد با توجه به نکات وارد بر آزمایش کلاوزر، آزمایش نامساوی بل را ارتقا دهد، نیاز به طراحی جدید و پیاده‌سازی چیدمان جدیدی دارد و معمولاً در این مسیر دستاوردهای فنی جانبی نیز حاصل و راه برای پیشرفت و دستاوردهای علمی جدید باز می‌شود. مثلاً در پی فعالیت‌های پژوهشی زایلینگر برای نشان‌دادن نقض‌شدن نامساوی بل، ایشان موفق به انجام ترابرد کوانتومی می‌شود که در مقایسه با نقض نامساوی بل، آزمایشی است با کاربردهای فراوان. تیم ایشان موفق می‌شود با به‌اشتراک‌گذاشتن یک زوج در هم‌تنیده در دو سمت رودخانه‌ی دانوب، در این فاصله برای اولین بار ترابرد کوانتومی انجام دهد. بعد این کار را گسترش می‌دهند و ترابرد کوانتومی را در جزایر قناری بین لاپالما[۱۲] و تنریف[۱۳] در فاصله‌ی ۱۴۳ کیلومتری انجام می‌دهند و در حال حاضر پیشرفت آن‌ها به جایی رسیده است که تبادل اطلاعات را بین زمین و ماهواره انجام می‌دهند.

کمی در مورد ترابرد کوانتومی صحبت می‌کنید؟ منظور از ترابرد چیست؟ تصور عامی که از ترابرد وجود دارد رفت‌وآمد بین مکان‌های مختلف توسط پرتال‌هایی در فضا است که تصور هیجان‌انگیزی هم است.

(با خنده) کاملاً درست است. تصوری که بین عموم ممکن است از ترابرد کوانتومی وجود داشته باشد دروازه‌هایی است که انسان‌ها با عبور از آن‌ها، در لحظه از مکانی به مکان دوردست دیگری منتقل می‌شوند. چنین تصویری بسیار هیجان‌انگیز است ولی واقعیت ماجرا این است که هیچ جسم فیزیکی‌ای قرار نیست جابه‌جا شود؛ تنها چیزی که جابه‌جا می‌شود، حالت کوانتومی است. فرض کنید فرد بسیار سخاوتمندی یک زوج درهم‌تنیده درست کرده است. یک بخش زوج درهم‌تنیده را به حسین و بخش دیگر را به حانیه می‌دهد که می‌تواند فاصله‌ی زیادی با حسین داشته باشد. من هم یک سیستم کوانتومی دارم که آن را در اختیار حانیه قرار می‌دهم. بنا به اصول موضوعه‌ی مکانیک کوانتومی، این سیستم با بردار حالتی در فضای هیلبرت توصیف می‌شود. حانیه هیچ اطلاعی از سیستم کوانتومی‌ای که من در اختیارش قرار داده‌ام ندارد؛ یعنی بردار حالت آن را نمی‌داند. با این حال بر اساس دستورالعملی، یک سری عمل پیاپی بر روی این سیستم و بخشی از حالت درهم‌تنیده که در اختیار دارد، انجام می‌دهد. و در پایان سیستم‌های کوانتومی خود را اندازه‌گیری کرده و نتیجه‌ی اندازه‌گیری را به حسین اطلاع می‌دهد. حسین نیز با توجه به نتیجه‌ی اندازه‌گیری‌ای که از حانیه دریافت کرده، بر اساس دستورالعمل، عملی را روی بخشی از حالت درهم‌تنیده که در دست دارد انجام می‌دهد و به این ترتیب ذره‌ی در دست حسین دقیقاً با بردار حالتی توصیف می‌شود که سیستم کوانتومی در دست من را توصیف می‌کرد. دقت به این نکته مهم است که حانیه از بردار حالت توصیف‌کننده‌ی ذره‌ی من باخبر نبود و با این حال با استفاده از زوج درهم‌تنیده توانست آن بردار حالت را به حسین منتقل کند. می‌توان در مورد این بحث کرد که اگر می‌خواستیم از این منبع[۱۴] درهم‌تنیدگی استفاده نکنیم، ممکن بود لازم باشد حانیه بیت‌های خیلی زیادی را به حسین، تازه اگر می‌دانست بردار حالت چیست، منتقل کند. این شد ترابرد کوانتومی که با یک سری روابط جبری ساده و تمیز می‌توان آن‌ها را نشان داد و ثابت کرد.

به‌نظر شما، مهم‌ترین مسئله‌ی نظریِ حل‌نشده در اطلاعات کوانتومی چیست؟

در حال حاضر، اطلاعات کوانتومی حوزه‌ی بسیار وسیعی است و بسته به اینکه سؤال را از چه کسی بپرسید، جواب

۷ Collapse
۸ Alain Aspect
۹ John Clauser
۱۰ Anton Zeilinger
۱۱ Setup
۱۲ La Palma
۱۳ Tenerife
۱۴ Resource

متفاوت خواهد بود. می‌توان در زمینه‌ی درهم‌تنیدگی، معیارهای درهم‌تنیدگی، نظریه‌ی منابع، ارتباطات کوانتومی، دینامیک سیستم‌های باز کوانتومی، شبیه‌سازی کوانتومی و یا سؤالات ریاضی-فیزیک مرتبط و غیره این سؤال را پرسید به همین دلیل می‌توان فهرستی از مسائل باز تهیه کرد و همه مهم هستند. برای همین خیلی بی‌انصافی است اگر که من یکی دو مسئله را بگویم و عنوان کنم که مسائل مهم و باز این زمینه هستند؛ ولی می‌توانم یکی از مسائلی که به‌نظر خودم مسئله‌ی جالبی است و به پیشینه‌ی من مربوط است را به‌عنوان یک نمونه از مسائل باز شرح دهم.وقتی در مکانیک کوانتومی مقدماتی، مثلاً در درس‌های کارشناسی، با تحول مواجه می‌شویم، یاد می‌گیریم که تحول را به یک نگاشت یکانی[15] توصیف کنیم. توصیف تحول با عملگر یکانی فقط برای سیستم‌هایی ممکن است که با اطراف و سیستم‌های دیگر برهم‌کنش ندارند؛ یا به‌اصطلاح بسته هستند. تحول سیستم‌هایی که با محیط اطراف و یا سیستم‌های دیگر در برهم‌کنش هستند، یعنی سیستم‌های کوانتومی باز، دیگر یکانی نیست و تحول آن‌ها به زبان ریاضی با نگاشت کاملاً مثبت[16] و ردنگه‌دار[17] توصیف می‌شود. در اینجا به تعریف دقیق نگاشت‌های کاملاً مثبت ردنگه‌دار نمی‌پردازیم ولی واضح است که هرچه بتوانیم دانش خود را از این نگاشت‌ها بیشتر کنیم، مانند این است که دانش خود را در مورد تحول‌های سیستم‌های کوانتومی کامل‌تر کرده‌ایم. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که شما دو تحول را برای سیستم در نظر بگیرید و مثلاً یکی را با نگاشت ϕ_1 و دیگری را با نگاشت ϕ_2 نشان دهید. اگر ϕ_1 و ϕ_2 را پشت‌سرهم اثر دهیم، یا به زبان ریاضی ترکیب نگاشت‌ها را نگاه کنیم، با تحول کل نگاشت کاملاً مثبت و ردنگه‌دار توصیف می‌شود. یعنی ترکیب دو تحول، تحول دیگری است که طبیعی است. سؤال برعکس است که سخت است؛ اگر به شما یک نگاشت کاملاً مثبت و ردنگه‌دار دادند، آیا می‌توانید آن را به دو نگاشت کاملاً مثبت و ردنگه‌دار دیگر بشکنید که ترکیب آن‌ها، نگاشت اولیه را بدهد؟ این مسئله، که به‌نظر من صورتش بسیار ساده است، چیزی است که ما جواب آن را نمی‌دانیم. اصطلاحاً به این مسئله، تقسیم‌پذیری تحول یا تقسیم‌پذیری کانال می‌گویند. مسئله‌ی تقسیم‌پذیری کانال را می‌توان به اجزاء بیشتر و خردتر تعمیم داد. اگر به شما یک نگاشت کاملاً مثبت و ردنگه‌دار بدهند، آیا می‌توانید آن را به‌صورت ترکیب بی‌نهایت نگاشت کاملاً مثبت و ردنگه‌دار یکسان یا بی‌نهایت نگاشت کاملاً مثبت ردنگه‌دار نزدیک به واحد تقسیم کرد؟ این‌ها از سؤال‌های باز هستند و به‌نظر من خیلی سؤال‌های هیجان‌انگیز و مهمی هستند که اگر حل شوند کاربردهای زیادی از جمله در شبیه‌سازی کوانتومی[18] دارند.

آینده‌ی کامپیوترهای کوانتومی را چگونه می‌بینید؟ به‌نظر شما به‌قدری که این روزها به آن‌ها پرداخته می‌شود، می‌توانند فناوری اطلاعات آینده را متحول کنند؟

کامپیوتر کلاسیک همانی است که اینجا هست (اشاره به لپ‌تاپ روی میز)، حتی موبایلی که در دست شماست، نوعی کامپیوتر کلاسیک است به چه معنی می‌گوییم کلاسیک؟ به این معنی که منطقی که برای انجام الگوریتم‌های مختلف مثل جمع و ضرب بر آن سوار است، منطق کلاسیک است و اطلاعات به‌صورت دودویی پردازش می‌شود. ولی برای پردازش و تبادل اطلاعات کوانتومی از منطق کوانتومی استفاده می‌شود و ویژگی‌های کوانتومی، مثل برهم‌نهی کوانتومی، نقش مؤثری در پردازش اطلاعات دارند. ابتدا که بحث این کامپیوترها پیش آمده بود، ایده‌ی خامی برای ساخت کامپیوترهایی که جایگزین کامپیوتر کلاسیک باشند وجود داشت، ولی الان دیگر این تصویر وجود ندارد. می‌پرسید آینده‌ی این کامپیوترها چگونه است، این تصویر دیگر وجود ندارد که قرار است محاسبه‌گری بسازیم که جایگزین کامپیوترهای کنونی شود؛ یا به‌عبارتی کامپیوتر کوانتومی‌ای بسازیم که تمام اعمال محاسباتی را بتواند انجام دهد. به‌جای آن، مسیر به این سمت حرکت کرده است که کامپیوترهای کوانتومی‌ای بسازیم که بتوانند اعمال خیلی مشخصی را انجام دهند و آن اعمال مشخص را با بازده‌ای انجام دهند که کامپیوترهای کلاسیک هیچ‌موقع امکان رسیدن به آن را ندارند. اگر کسی الان ادعا کند که طی چند سال کامپیوتر کوانتومی‌ای خواهد ساخت که همه نوع محاسبه را انجام می‌دهد، ادعای مشکوکی کرده است. این در حالی است که امید به ساخت کامپیوترهای کوانتومی که یک عمل مشخص را انجام می‌دهند وجود دارد و همچنین پیشرفت‌های حاصل‌شده تا به امروز، نویدبخش توسعه و صنعتی‌شدن ارتباطات کوانتومی است.

کشورهای مختلف در سال‌های اخیر بر فناوری‌های کوانتومی سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند. به‌نظر شما بهترین روش برای حرکت به‌سمت دستیابی به این فناوری‌ها چیست؟

من فکر می‌کنم برای رسیدن به این فناوری و هر فناوری دیگری، روش منطقی این است که بررسی کنیم که پیشینه‌ی متخصصین و پژوهشگران آن حوزه چیست همچنین تصویر روشنی از زیرساخت‌های موجود و فناوری فعلی داشته باشیم. برای تعیین سیاست‌های کلی و تصمیم در مورد اهداف بلندمدت، باید از دانش و تجربه‌ی متخصصان استفاده شود. به این ترتیب اهداف تعریف‌شده منطقی خواهند بود و می‌توان با برنامه‌ریزی منطقی در جهت رفع کاستی‌ها تلاش کرد و با برنامه‌ریزی دقیق به اهداف رسید.

چگونه می‌توان در کار عملی در این زمینه موفق بود؟

فکر می‌کنم گفت‌وگویی مشابه در مصاحبه با زایلینگر زمانی که به اینجا آمده بود هم موجود باشد. همه می‌گویند زایلینگر یک نظریه‌پرداز[19] و یک تجربه‌گر[20] خیلی خوب است. دقیق خود جملات را به خاطر نمی‌آورم ولی فکر می‌کنم همچنین چیزی گفت که من خود را یک تجربه‌گر می‌دانم ولی تسلط به تئوری باعث می‌شود که شما در تجربه بدانید که به چه سمتی می‌خواهید بروید و در آن مسیر باید چه‌کار انجام دهید. یعنی تأکید بر اینکه تسلط به تئوری لازم است. من فکر می‌کنم در دنیای امروزی، جوانان می‌توانند با رویکردهای متفاوت به فعالیت در علوم و فناوری کوانتومی بپردازند. اگر کسی دانشجوی فیزیک یا علاقه‌مند به فیزیک است و می‌خواهد در مراحل بنیادی، در این زمینه کار تجربی و یا نظری انجام دهد. آن فرد باید مکانیک کوانتوم را خیلی خوب بداند و به جزئیات آن مسلط باشد؛ البته برای کار تجربی لازم است

۱۵ Unitary
۱۶ Completely-positive
۱۷ Trace-preserving
۱۸ Quantum simulation
۱۹ Theorist
۲۰ Experimentalist

امکانات آزمایشگاهی هم وجود داشته باشد. برای سایر افراد که پیشینه و یا علاقه‌ی زیادی به فیزیک ندارند می‌توان اضافه کرد که در حال حاضر کمپانی‌های بزرگی در دنیا وجود دارند که متخصصین علوم کامپیوتر، مهندس کامپیوتر و یا مهندس برق را برای فناوری کوانتومی استخدام می‌کنند و قید می‌کنند تسلط به مکانیک کوانتومی لازم نیست. مثلاً اگر شما بخواهید نرم‌افزاری بنویسید که پلتفرمی مهیا کند تا کاربر را به سخت‌افزار کامپیوتر کوانتومی‌ای که مثلاً با ابررسانا کار می‌کند متصل کنید، خیلی لازم نیست مکانیک کوانتومی بدانید. خوشبختانه در زمانه‌ای که شما زندگی می‌کنید، هرکسی در این طیف باشید و علاقه داشته باشید، جایگاه خود را پیدا می‌کنید.

حدود دو دهه است که در کشور ما در مورد اطلاعات کوانتومی پژوهش صورت می‌گیرد اما بیشتر آن‌ها بر کارهای نظری معطوف هستند. چرا خیلی به‌سمت قسمت عملی این فناوری‌ها حرکت نکرده‌ایم؟

دلیل اینکه به‌سمت کارهای عملی نمی‌رویم می‌تواند دو چیز باشد؛ یکی علاقه‌ی افراد است و دیگری این است که کار تجربی، نه‌تنها در ایران بلکه در تمام کشورها، نیاز به زیرساخت‌های لازم و پشتوانه‌ی مالی قابل‌توجهی دارد که بتوان آزمایشگاه‌ها با ابزار موردنیاز را راه‌اندازی کرد. به‌عنوان یک مثال ساده، برای پردازش اطلاعات کوانتومی لازم است تمام عواملی که روی سیستم نوفه ایجاد می‌کنند حذف شوند و یک عامل معمولِ نوفه، دماست که برای مقابله با آن باید سیستم موردنظر سرد شود. مثلاً در کامپیوترهای کوانتومی ابررسانا، دما از مرتبه‌ی ده میلی کلوین است و دستیابی به این دما از الزامات اولیه‌ی انجام آزمایشی است که نتایجش معتبر باشد.



گروه اطلاعات کوانتومی دانشکده بیشتر بر چه مسائلی متمرکز است؟

می‌شود گفت ما یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های اطلاعات کوانتومی در کشور هستیم و کارهایی که انجام می‌دهیم طیف وسیعی از موضوعات را می‌پوشانند. اگر بخواهم بعضی از این مباحث را تیتروار بگویم، ارتباطات کوانتومی[۲۱]، کانال‌های کوانتومی[۲۲]، سیستم‌های باز کوانتومی[۲۳]، ترمودینامیک کوانتومی[۲۴]، مترولوژی کوانتومی[۲۵] و توموگرافی کوانتومی[۲۶]، یادگیری ماشینی کوانتومی[۲۷]، محاسبات توپولوژیکی کوانتومی[۲۸] و ... هستند. برخی از فعالیت‌های پژوهشی در این حوزه متمرکز بر مسائل علوم کوانتومی است و برخی دیگر در مرز مشترک با سایر گرایش‌ها، مثل فیزیک ماده‌ی چگال، تعریف می‌شود. ما در این زمینه‌ها هم تجربه‌ی کاری داریم و همچنان به آن‌ها ادامه می‌دهیم. طبیعی است که در این زمینه‌ها دیدگاه‌های پژوهشگران حوزه‌های مختلف، مکمل یکدیگر هستند و کاوش در زمینه‌های جدید با سؤالات هیجان‌انگیز را، تسهیل می‌کند.

با توجه به برخوردی که با آنتون زایلینگر داشته‌اید؛ به‌نظر شما ایشان چه ویژگی‌های برجسته‌ی علمی و غیرعلمی‌ای دارند؟

ایشان یک بار در سال ۱۳۹٤ و یک بار هم، اگر اشتباه نکنم، در سال ۱۳۹٦ از گروه ما بازدید کرده‌اند و همین که دوباره آمده‌اند خیلی برای ما خوب است. زایلینگر بدون‌شک یک تجربه‌گر درجه‌ی یک و خلاق است که بر جزئیات نظری کار کاملاً مسلط است. ما ساعت‌ها با او در این محوطه قدم زده و درباره‌ی این صحبت کردیم که مکانیک کوانتومی را به چه زبان دیگری می‌توان بیان کرد. ایشان واقعاً به تئوری مسلط است. به‌نظر من، به‌عنوان یک مشاهده‌گر بیرونی، تسلط بر مباحث نظری و خلاقیت ایشان باعث می‌شود دستاوردهای پژوهشیِ تجربیِ درجه‌ی یکی داشته باشد و حتی به فیزیک‌دان‌هایِ نظریِ ایده‌های الهام‌بخش می‌دهد. بارزترین ویژگی شخصیتی‌ای که من در ایشان دیدم، تواضع بود. از آن سالی که به ایران آمدند ما هر سال منتظر بودیم ایشان نوبل بگیرد. یک همچنین آدمی در تواضع کامل، با دانشجو و استاد، می‌نشیند حرف می‌زند، حرف می‌شوند، تبادل نظر می‌کند. در فرهنگ خودمان هم این را داریم که درخت هرچه پربارتر، سربه‌زیرتر؛ ایشان واقعاً انسان متواضع و متشخصی هستند. امیدوارم تا زمانی که اینجا هستید یک بار دیگر به ایران بیایند.

در پایان نکته‌ای هست که مایل باشید اضافه کنید؟

مکانیک کوانتومی نظریه‌ای بود که در قدم اول موفق شد آزمایش‌هایی را توضیح دهد که فیزیک کلاسیک قادر به توضیح آن‌ها نبود. پس از این موفقیت اولیه، توسط دانشمندان برجسته‌ای با نکته‌سنجی‌های ظریفی به چالش کشیده شد. ممکن است برخی به اشتباه انیشتین در برخی موارد تأکید داشته باشند ولی نکته‌ی مهم آن است که نظرات انتقادی و سؤال‌های هوشمندانه‌ی انیشتین خدمت بزرگی به مکانیک کوانتومی و فهم عمیق‌تر آن بود. در پی چالش‌های وارد بر مکانیک کوانتومی، وارد دوره‌ای می‌شویم که قضیه‌ی بل مطرح می‌شود و سپس با انجام آزمایش، نقض نامساوی بل و درستی پیش‌بینی مکانیک کوانتومی تأیید می‌شود. مسیر رشد مکانیک کوانتومی همچنان ادامه دارد و با رشد فناوری می‌توان به کاربردهای آن پرداخت؛ مثلاً آزمایشی که زایلینگر برای ترابرد کوانتومی انجام می‌دهد، یکی از پایه‌های محاسبات و ارتباطات کوانتومی است. این مسیر در جهات مختلف گسترش پیدا می‌کند، موضوعاتی مثل ارتباطات کوانتومی، مترولوژی کوانتومی، حسگرهای کوانتومی[۲۹]، شبیه‌سازی کوانتومی، موضوعات جدی این زمانه هستند که در جامعه‌ی علمی خیلی جدی دنبال می‌شوند. بعضی از کشورها محاسبه‌گرهای کوانتومی دارند و این امکان وجود دارد که از راه دور روی این کامپیوترها، حالا با محدودیت‌هایی، شبیه‌سازی انجام دهیم. نرم‌افزارهای کوانتومی نیز در حال طراحی و پیشرفت هستند. در کل این مسیر، مسیری است که از لحاظ فناوری با سرعت خیلی زیاد، رو به رشد است. مسائلی که از جهتی خیلی بنیادین هستند، می‌توانند دستاوردهای عملی داشته باشند و زمینه برای افراد با علاقه‌مندی‌های متفاوت فراهم است و می‌توانند بسته به علاقه‌ای که دارند وارد این زمینه‌ها شوند و از فعالیت خود لذت ببرند.

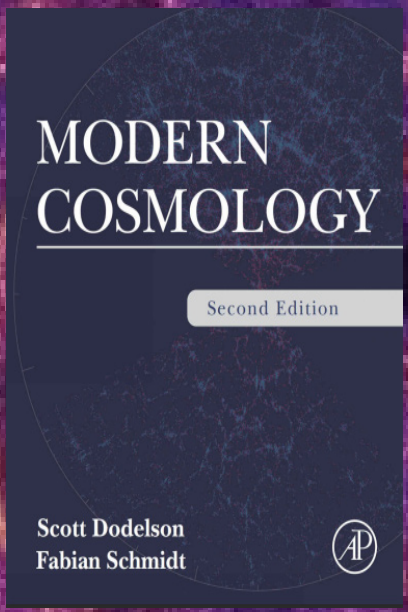
۲۱ Quantum communication
۲۲ Quantum channel
۲۳ Quantum open systems
۲٤ Quantum thermodynamics
۲۵ Quantum metrology
۲٦ Quantum tomography
۲۷ Quantum machine learning
۲۸ Topological quantum
۲۹ Quantum sensing

معرفی کتاب:

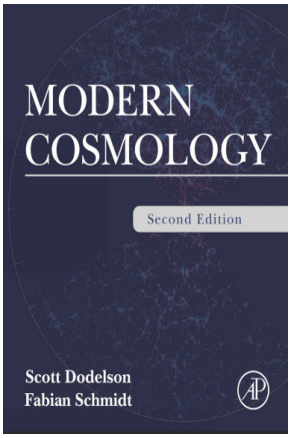
دادلسون

محمدحسین نامدار

احتمالاً اگر علاقه‌مند به کیهان‌شناسی در سطح‌های بالا و تخصصی باشید، غیرممکن است اسم دادلسون را نشنیده باشید. دادلسون در کتابی تقریباً ۵۰۰ صفحه‌ای به بررسی کیهان‌شناسی به‌صورت پیشرفته پرداخته است. این کتاب شامل ۱۴ فصل به‌همراه ٤ ضمیمه است که جلوتر به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.



Mh.namdar۲۰۰۰@gmail.com



و اما خود کتاب

فصل یک کتاب به‌مانند اکثر کتاب‌های دیگر، به بررسی تاریخچه‌ای از کیهان پرداخته است و تمام اتفاقاتی که قرار است با مطالعه‌ی این کتاب حاصل شود را به‌صورت بخش‌بخش برای ما بازگو می‌کند.

فصل دوم کتاب درباره‌ی اساس متریک و معادله‌ی ژئودزیک و تحولات جهان در حال انبساط صحبت می‌کند؛ همانند مختصه‌های کیهانی، فاصله‌ها و جهانی شامل فوتون‌ها، باریون‌ها، ماده‌ی تاریک، نوترینوها و انرژی تاریک.

شاید بتوان گفت آستانه‌ی یکی از مهم‌ترین فصل‌های کتاب، فصل سوم است که به بررسی معادلات بولتزمان پرداخته است؛ معادلات گسترده‌ای که شاید حالات خاصی از آن را به اسم معادله‌ی ولاسوو نیز شناخته باشید. همچنین در این فصل وارد فضای اختلالی در کیهان می‌شویم.

فصل چهارم نیز فصلی مهم است که مفاهیم مهمی را، از جمله همگن و همسانگردی کیهان، دوره‌ی بازترکیب، نکلئوسنتز بیگ‌بنگ و ... به خود اختصاص داده است.

فصل پنجم و ششم متمرکز بر دنیای ناهمگن هستند که از معادلات غیربرخوردی بولتزمان شروع می‌شود و با تمرکز بر اختلال متریک و گرانش (معادلات اینشتین) جلو می‌رود و پیمانه‌های مختلف کیهانی را بررسی می‌کند. از نکات مهم این فصل تفکیک و بررسی اسکالر، بردار و تانسورهای اختلالی است.

می‌دانیم مفاهیم و نظریه‌هایی چون دوران تورم، نیاز به بررسی شرایط اولیه‌ی کیهان دارند؛ چراکه اندکی تغییر در این دوران، تأثیرات زیادی را در دوران امروزی که ما می‌بینیم خواهد گذاشت؛ پس واقعاً چه اتفاقاتی در آغاز کیهان رخ داده است؟ چه پارامترهایی باید در مسیر رشد ساختارهای کیهانی بررسی شوند و هرکدام چه‌چیز را به ما نشان می‌دهند؟ برای پاسخ تقریبی و اولیه به این پرسش‌ها می‌توان فصل هفتم و هشتم این کتاب را معرفی کرد.

فصل نه و ده وارد فاز تابش زمینه‌ی کیهان (CMB) می‌شوند که نقطه‌ی‌قوت این کتاب به‌نسبت کتب دیگر محسوب می‌شود. در این فصول به بررسی خوب و به‌نسبت جامعی از CMB و قطبش آن پرداخته شده؛ مواردی که اثراتی همچون همسانگردی در کیهان را در مقیاس‌های حتی بزرگ، مورد توجه قرار می‌دهد.

فصل یازدهم الی سیزدهم کتاب به کاوشگرهای کیهانی[1] مهم و شبیه‌سازی‌های انجام‌شده در این زمینه اشاره می‌کند. از موارد مهم این بررسی‌ها، نوسانات آکوئستیک باریونی[2]، اثر سانیف زلدوویچ[3]، هاله‌های ماده‌ی تاریک و بررسی عدسی‌ها (لنزینگ‌ها) است.

فصل چهاردهم که اخرین فصل این کتاب نیز است، به تحلیل و استنتاج پارامترهای بررسی‌شده و داده‌ها و طیف توان‌های کهکشان و CMB می‌پردازد. همچنین نکات مهمی همچون تابع احتمال، ماتریس فیشر و نمونه‌گیری‌ها از تابع احتمال و ... را نیز بررسی می‌کند.

نکات تکمیلی کتاب

انتهای هر فصل کتاب شامل خلاصه‌ای از فصل است؛ گرچه به‌نظر، عملاً نمی‌توان آن را خلاصه تلقی کرد چراکه حاوی نکات تکمیلی و مهمی است که بعضاً در فصل به‌طور مستقیم حتی به آن‌ها اشاره نشده است اما بسیار کاربردی هستند.

شاید یکی از دلایلی که کتاب دادلسون را از دیگر کتب متمایز می‌کند؛ سؤال های انتهای کتاب باشد. در اکثر کتب پیشرفته‌ی مخصوص مقطع دکتری، شما شاهد مسائل انتهای فصل بسیار سختی هستید که گهگاهی به‌سمت کدزدن و نمودارکشیدن پیش می‌روند؛ به‌نوعی سؤالات به‌صورت تحقیق‌محور هستند. کتاب دادلسون نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ سؤالات انتهای فصل این کتاب بعضاً بسیار سخت بوده و نیاز به سواد جانبی در حوزه‌ی ذرات بنیادی و فیزیک هسته‌ای دارند. در این دسته از سؤالات، از شما تحلیل و نمودارکشی و بررسی با داده‌های واقعی و ... انتظار می‌رود؛ بنابراین همان طور که اشاره کردیم، می‌توان گفت سؤالات انتهای فصل اکثراً تحقیق‌محور هستند و فردی که فقط به سواد حاصل از متن کتاب بسنده کند، احتمالاً از پس سؤالات انتهای کتاب برنخواهد آمد.

پیشنهاد نویسنده‌ی این رساله

شاید در زمینه‌ی کیهان‌شناسی مدرن، کتاب‌های بسیار زیاد و مفیدی از نویسندگان بزرگ همچون باومن و آمندولا و ... وجود داشته باشد ولی دادلسون نکات ویژه‌ی خودش را دارد؛ مانند بررسی خیلی خوب CMB نسبت به دیگر منابع. با این همه پیشنهاد من این است که، از آنجایی که هر نویسنده گویش و نوشتار خاص خود را دارد، سعی کنید یک کتاب پایه را محور اصلی مطالعات خود قرار دهید و اگر نیاز به یادگیری نکاتی داشتید که کتاب مرجع آن را پوشش نمی‌داد، از دیگر کتب استفاده نمایید.

۱ Probes
۲ BAO
۳ sunyaev-Zeldovich effect
۸ Institut Laue-Langevin
۹ Grenoble

Nature, in providing us with combustibles on all sides, has given us the power to produce, at all times and in all places, (heat and the impelling power which is the result of it.

Nicolas Léonard Sadi Carnot